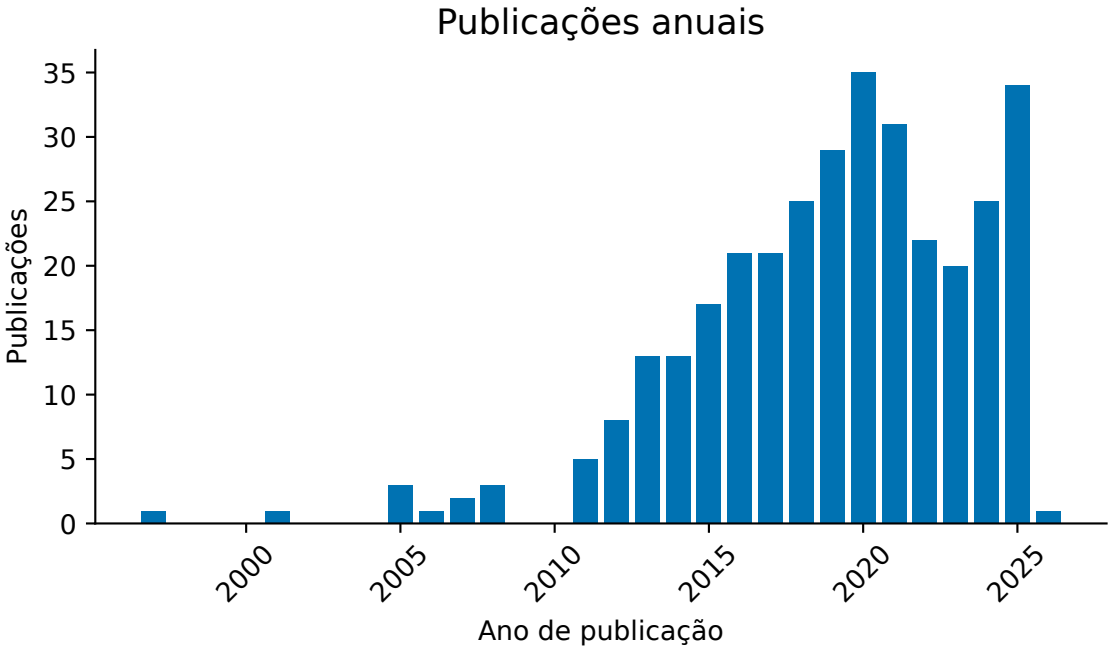
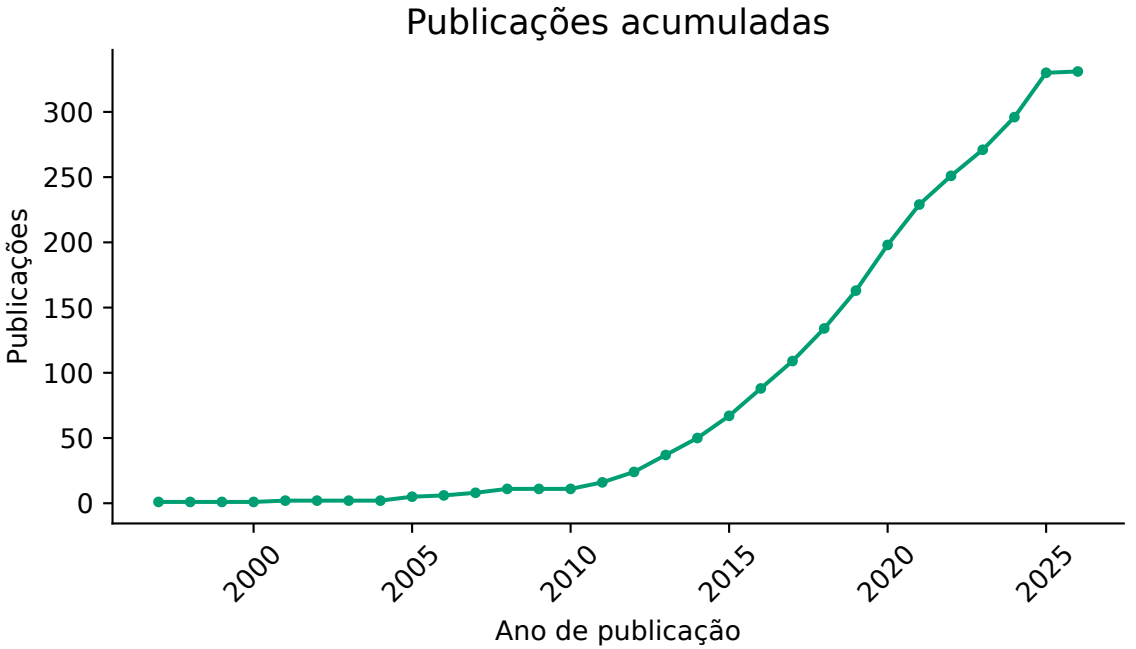
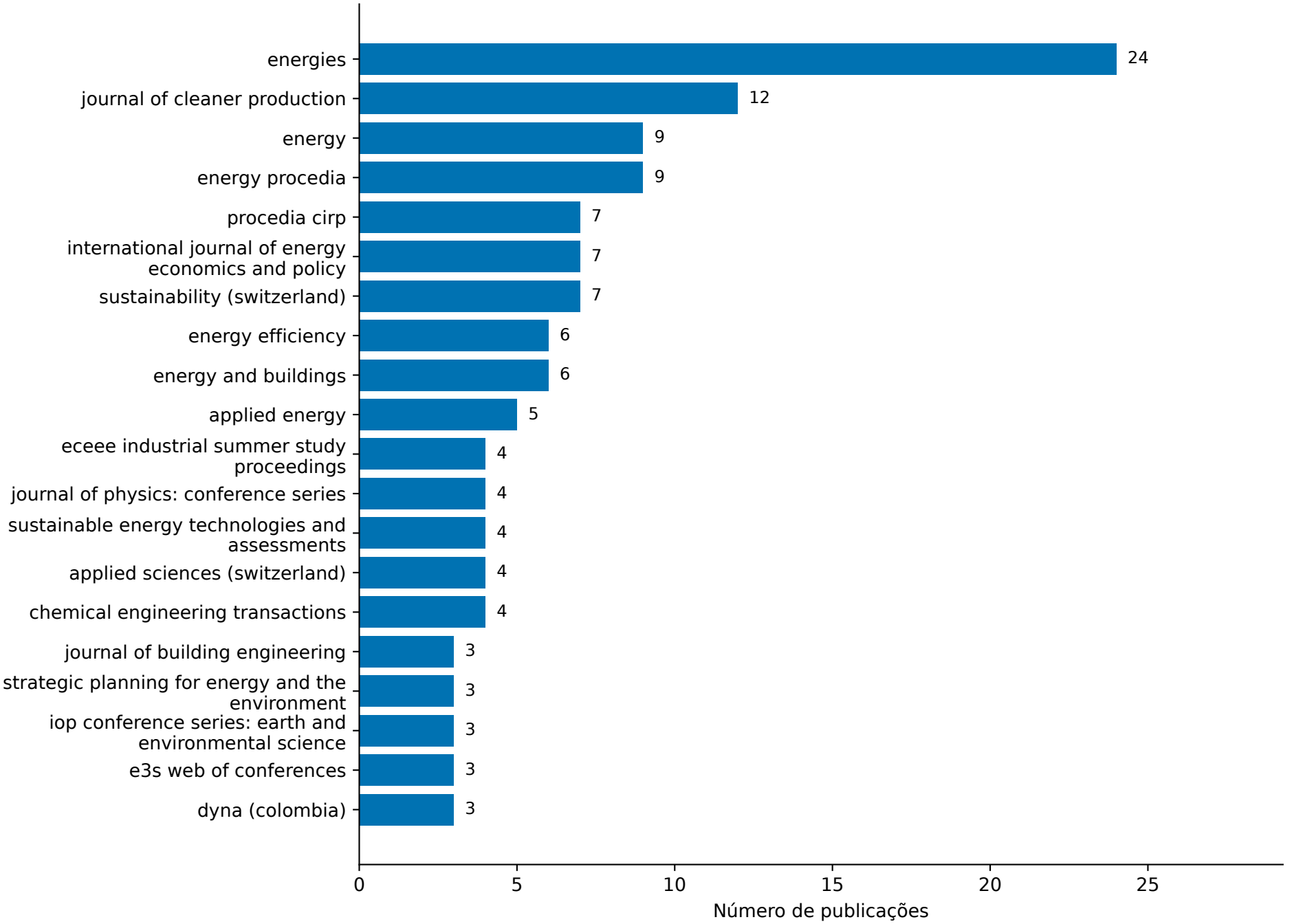
Evolução da literatura





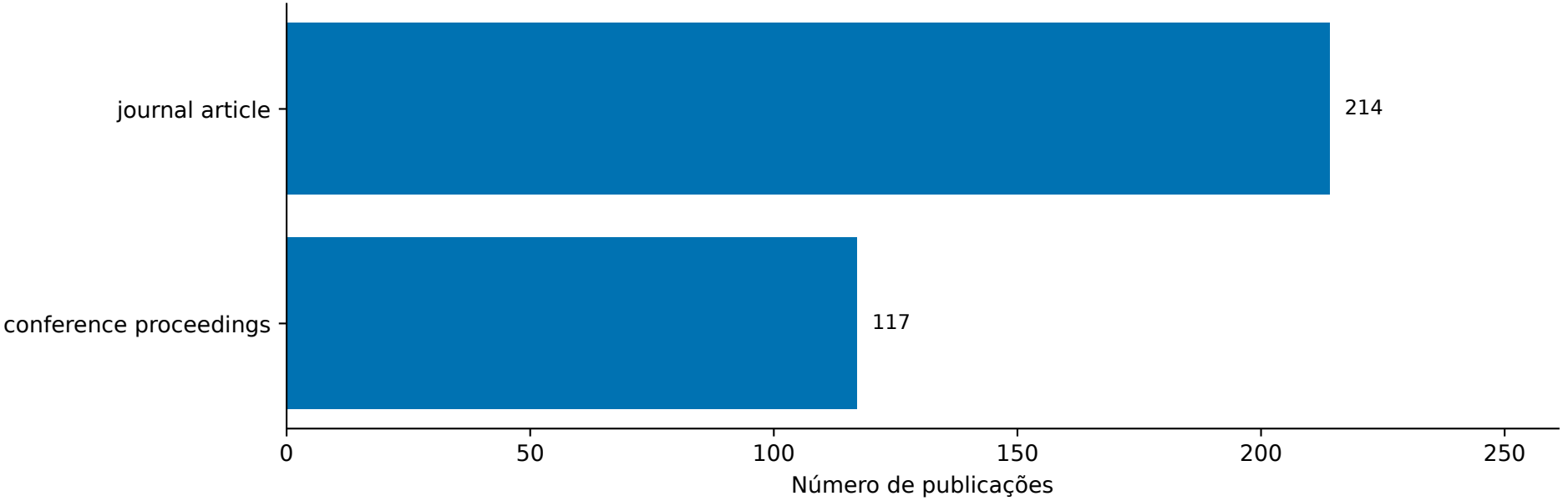
Corpus A registado · n=331 Cobertura temporal definida pela pesquisa; não interpretar o último ano como ano completo.

Fontes de publicação



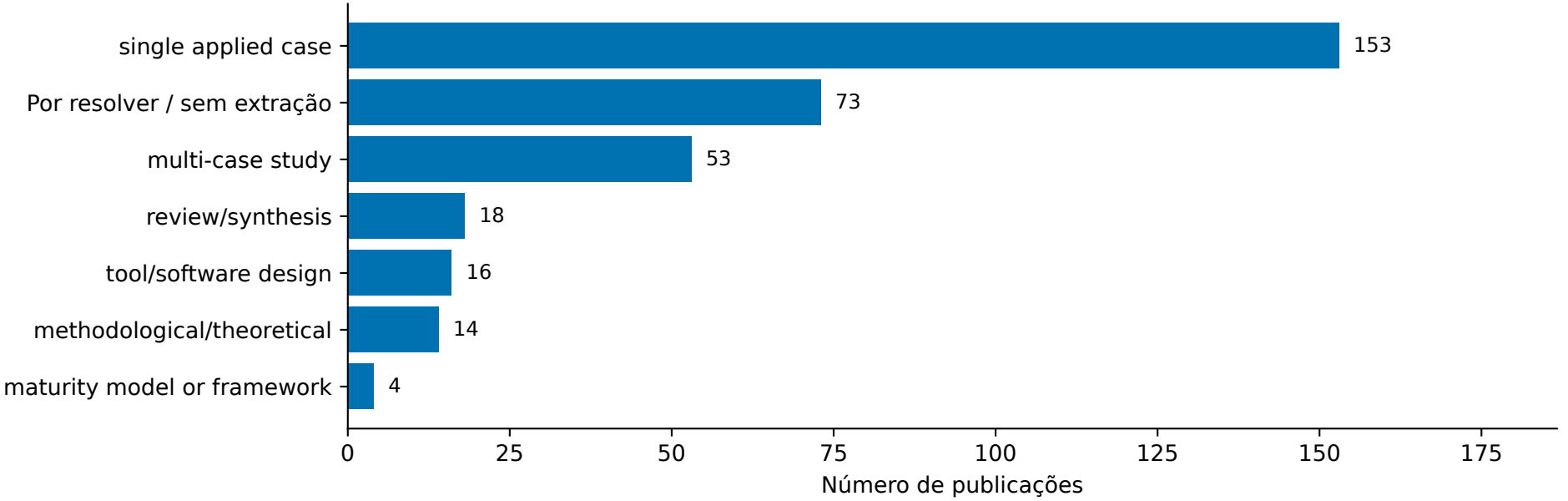
Corpus A registado · n=331 Campo disponível em 331/331 publicações. Contagem integral por publicação; múltiplas etiquetas podem somar mais de 100%. Mostradas 20 de 194 categorias; tabela CSV completa.

Tipos de documento



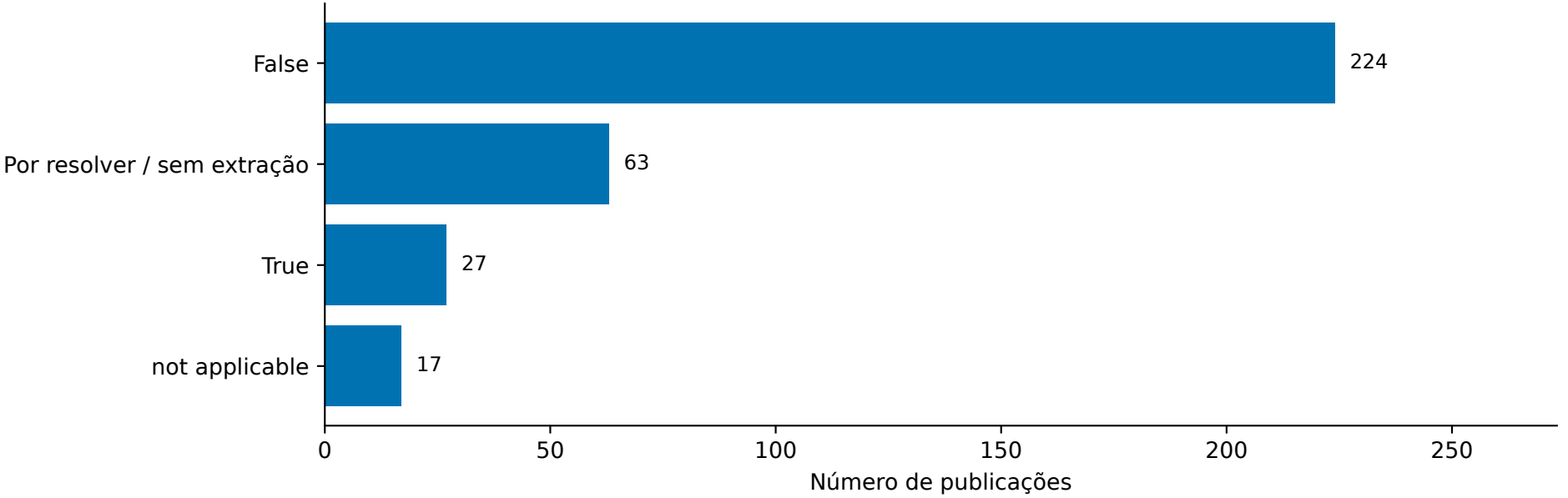
Corpus A registado · n=331 Campo disponível em 331/331 publicações. Contagem integral por publicação; múltiplas etiquetas podem somar mais de 100%. Mostradas 2 de 2 categorias; tabela CSV completa.

Tipo de estudo



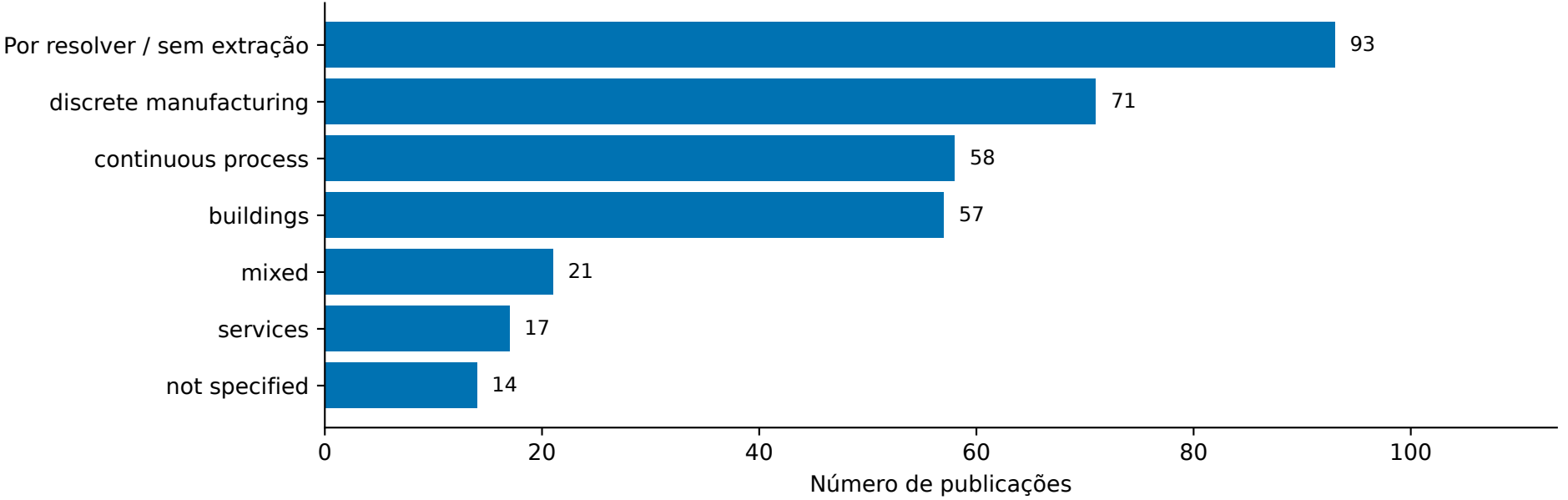
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Campo disponível em 258/331 publicações. Contagem integral por publicação; múltiplas etiquetas podem somar mais de 100%. Mostradas 7 de 7 categorias; tabela CSV completa.

Estudos com várias instalações



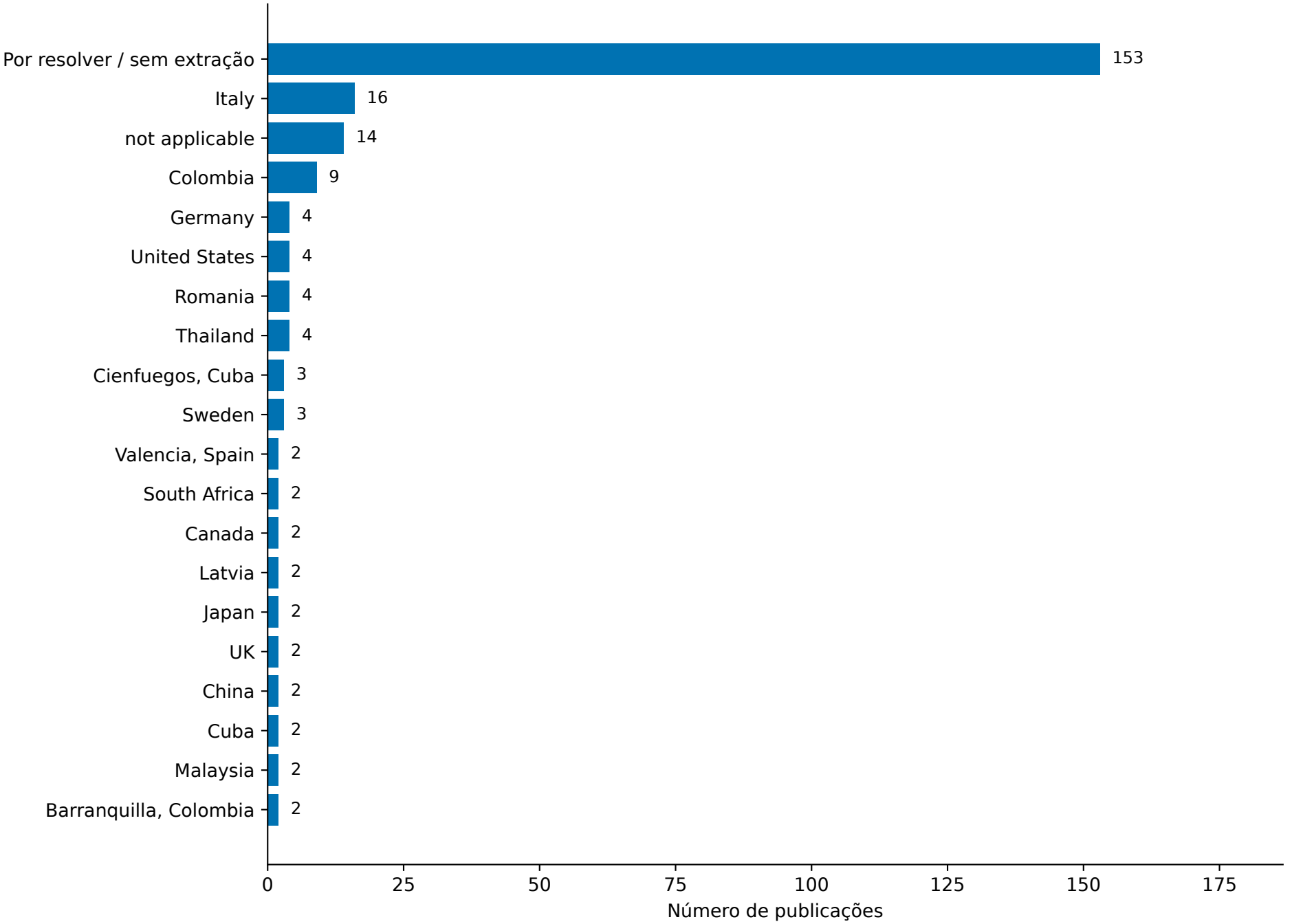
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Campo disponível em 268/331 publicações. Contagem integral por publicação; múltiplas etiquetas podem somar mais de 100%. Mostradas 4 de 4 categorias; tabela CSV completa.

Tipos de organização



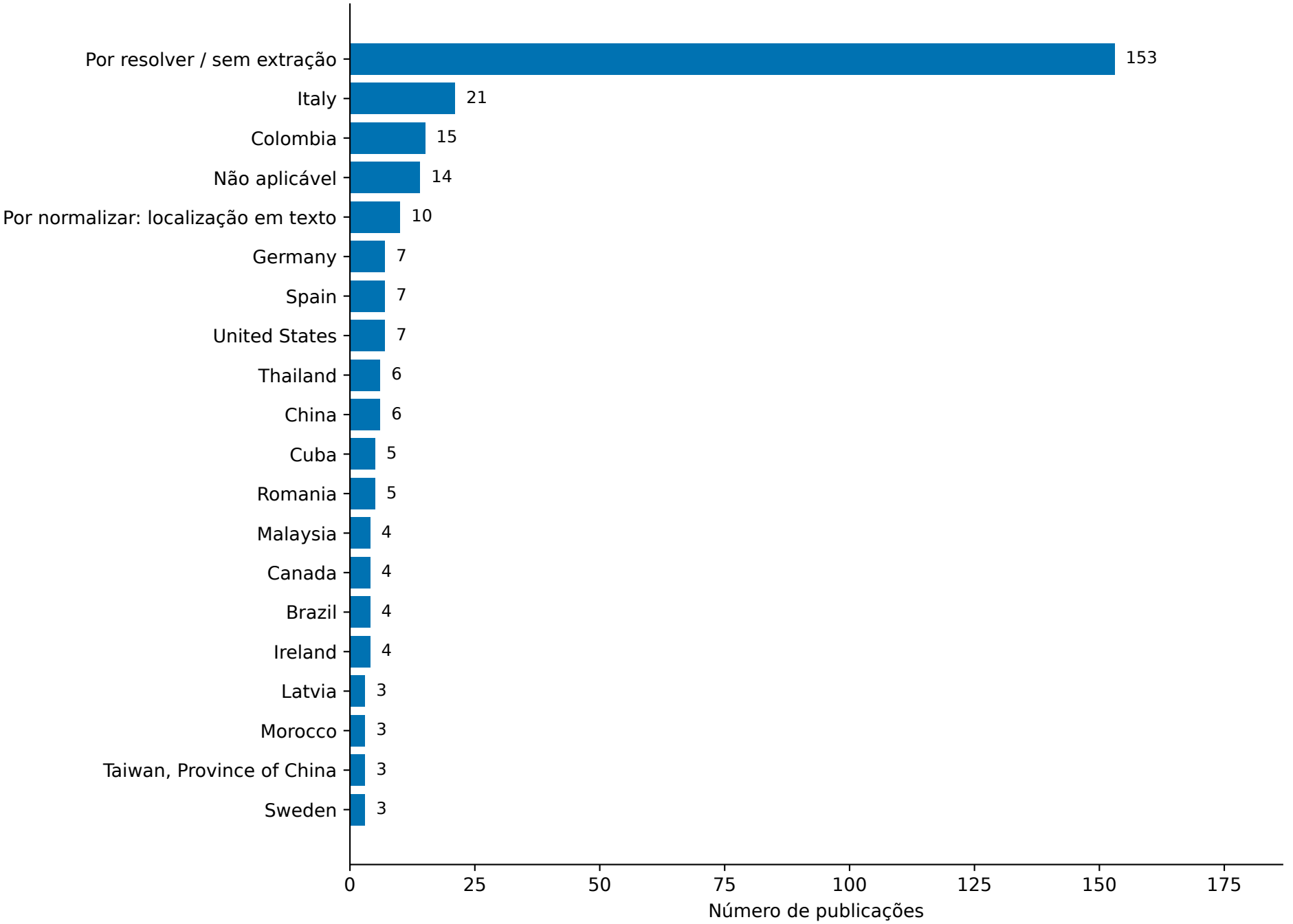
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Campo disponível em 238/331 publicações. Contagem integral por publicação; múltiplas etiquetas podem somar mais de 100%. Mostradas 7 de 7 categorias; tabela CSV completa.

Localização dos casos — texto original



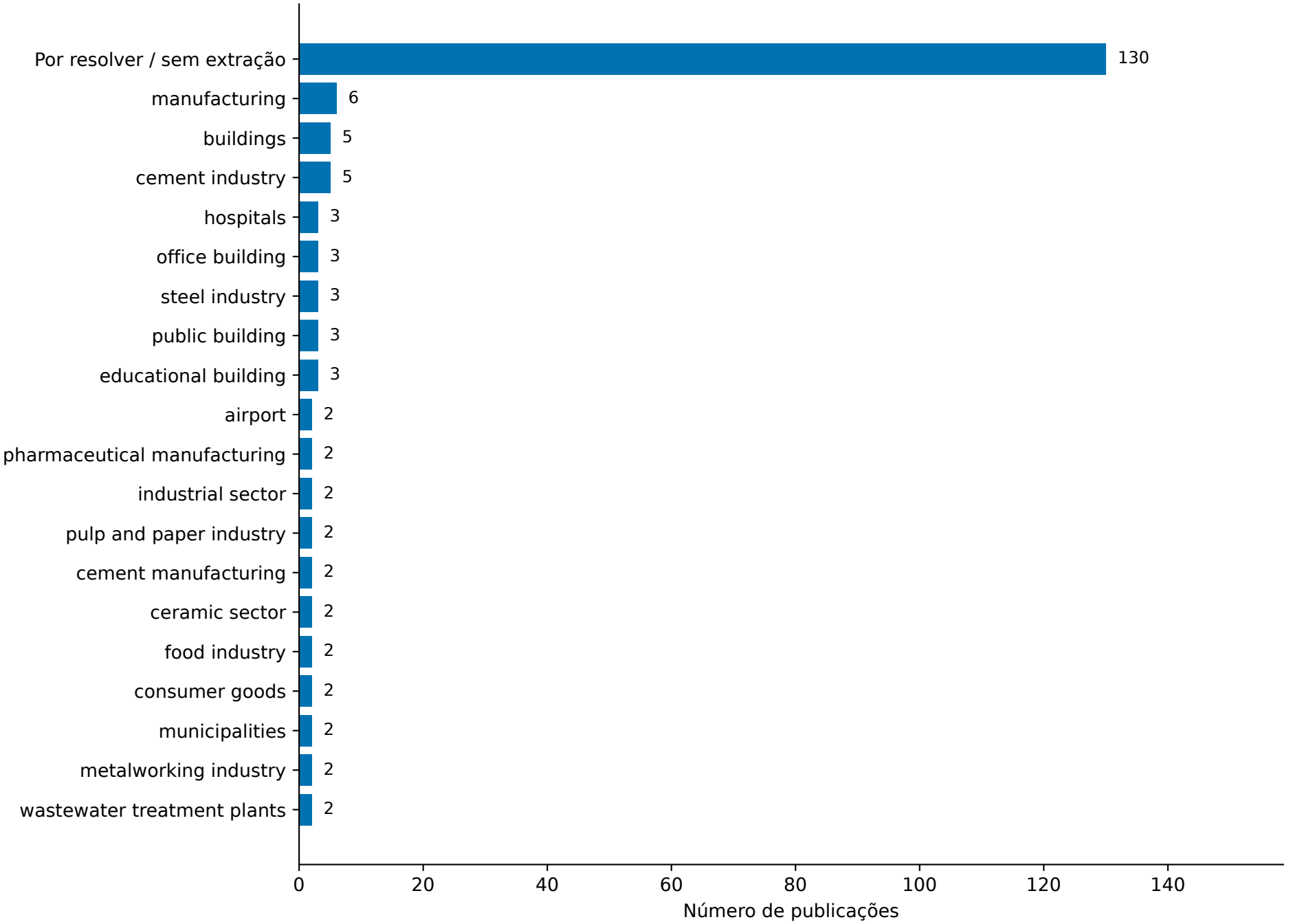
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Campo disponível em 178/331 publicações. Contagem integral por publicação; múltiplas etiquetas podem somar mais de 100%. Mostradas 20 de 114 categorias; tabela CSV completa.

Países dos casos estudados



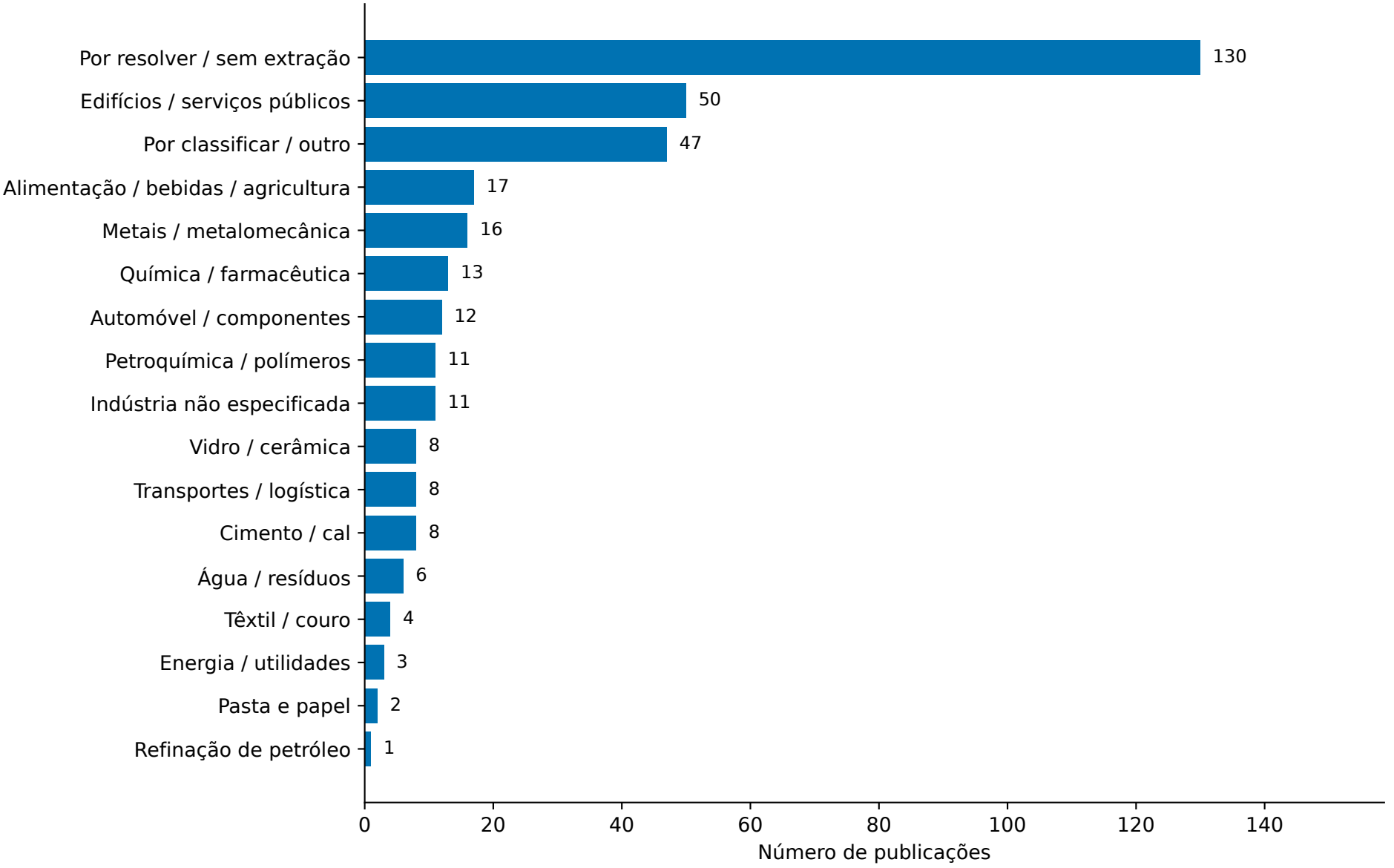
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Campo disponível em 178/331 publicações. Contagem integral por publicação; múltiplas etiquetas podem somar mais de 100%. Normalização derivada a rever; não altera o texto original. Mostradas 20 de 53 categorias; tabela CSV completa.

Setores — texto original



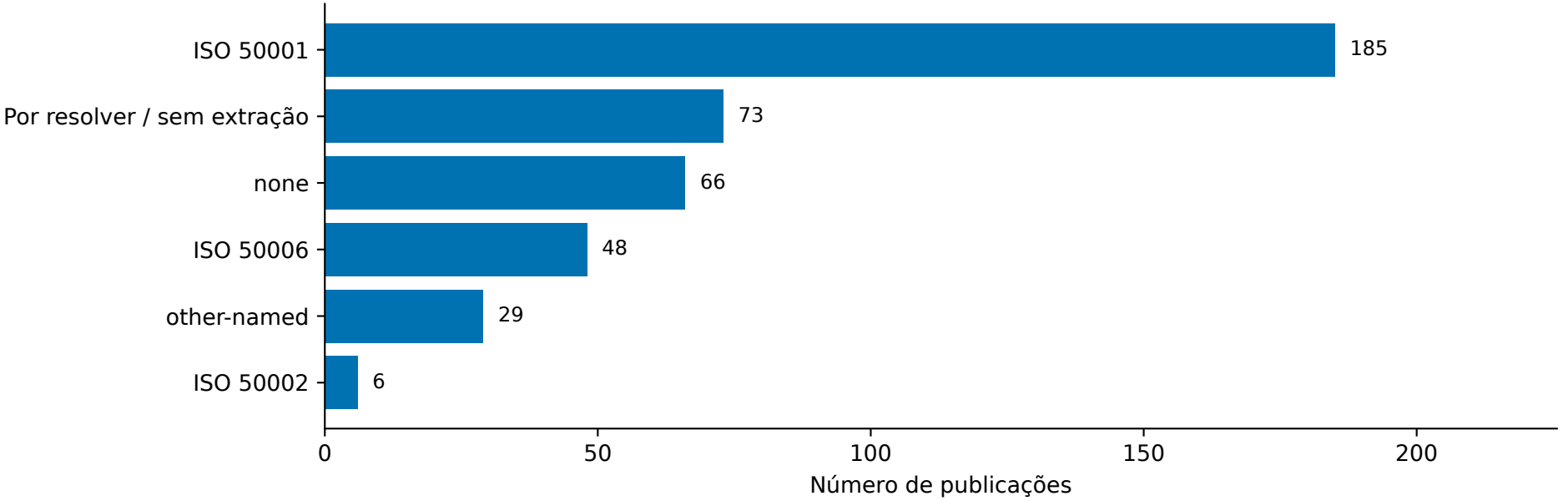
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Campo disponível em 201/331 publicações. Contagem integral por publicação; múltiplas etiquetas podem somar mais de 100%. Mostradas 20 de 167 categorias; tabela CSV completa.

Setores — agrupamento exploratório



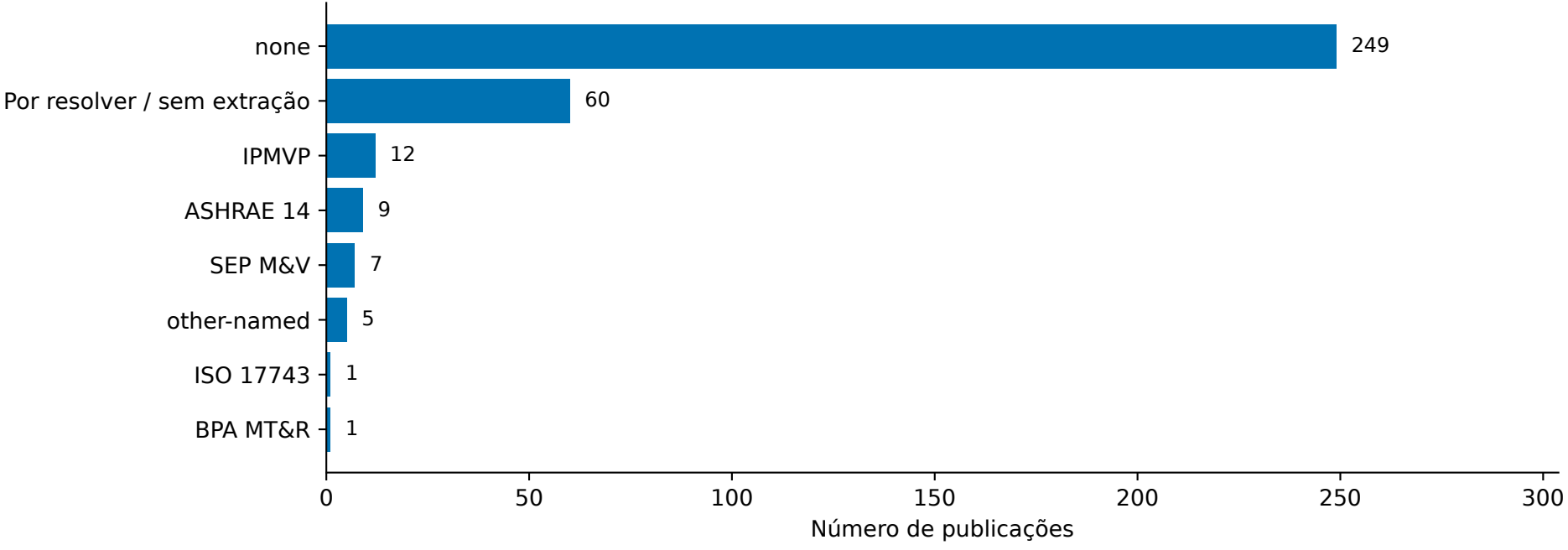
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Campo disponível em 201/331 publicações. Contagem integral por publicação; múltiplas etiquetas podem somar mais de 100%. Normalização derivada a rever; não altera o texto original. Mostradas 17 de 17 categorias; tabela CSV completa.

Normas de gestão de energia



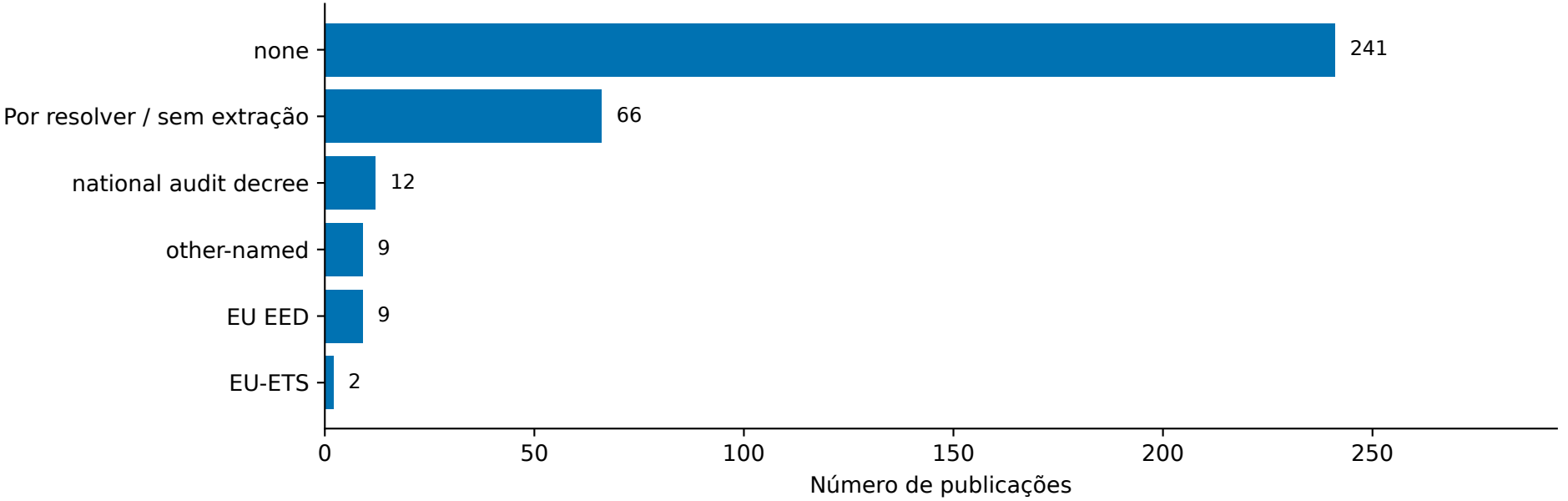
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Campo disponível em 258/331 publicações. Contagem integral por publicação; múltiplas etiquetas podem somar mais de 100%. Mostradas 6 de 6 categorias; tabela CSV completa.

Protocolos de medição e verificação



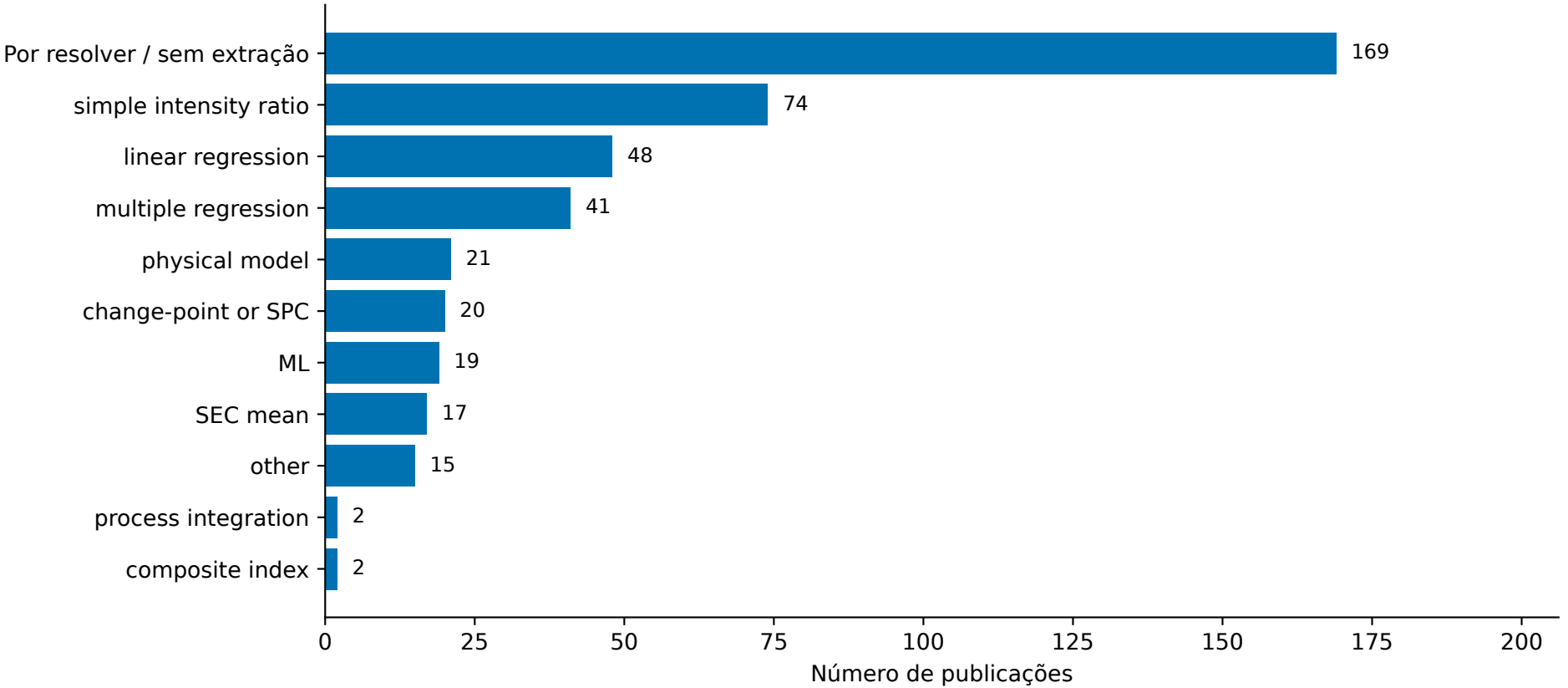
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Campo disponível em 271/331 publicações. Contagem integral por publicação; múltiplas etiquetas podem somar mais de 100%. Mostradas 8 de 8 categorias; tabela CSV completa.

Enquadramento regulamentar



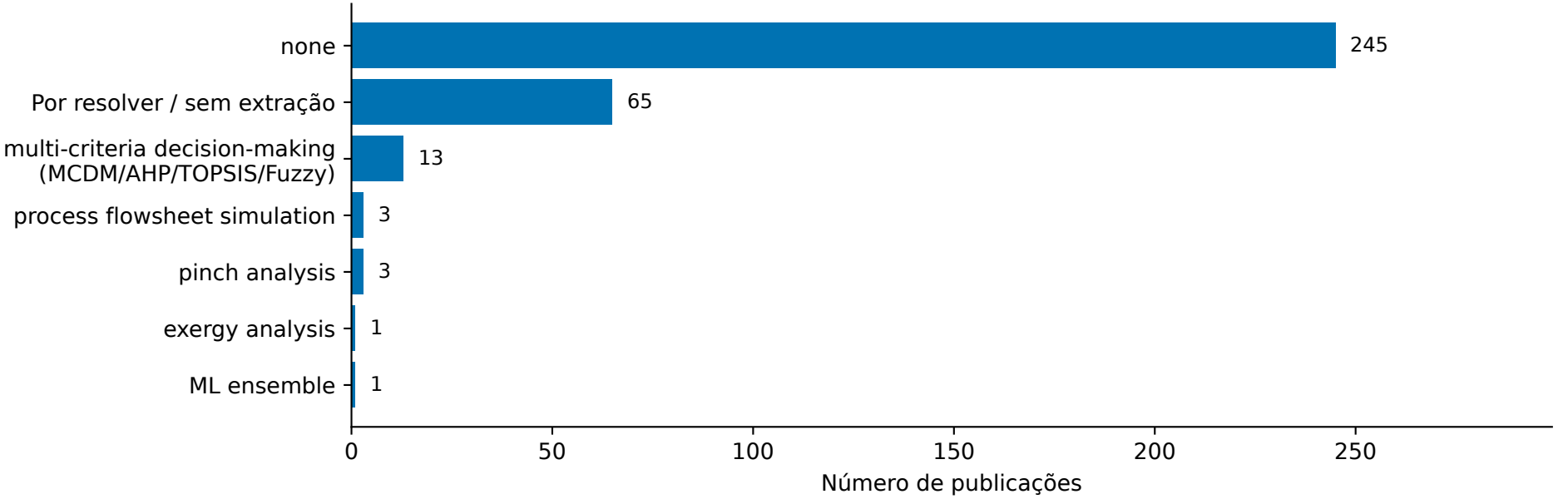
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Campo disponível em 265/331 publicações. Contagem integral por publicação; múltiplas etiquetas podem somar mais de 100%. Mostradas 6 de 6 categorias; tabela CSV completa.

Famílias de modelos EnPI/EnB



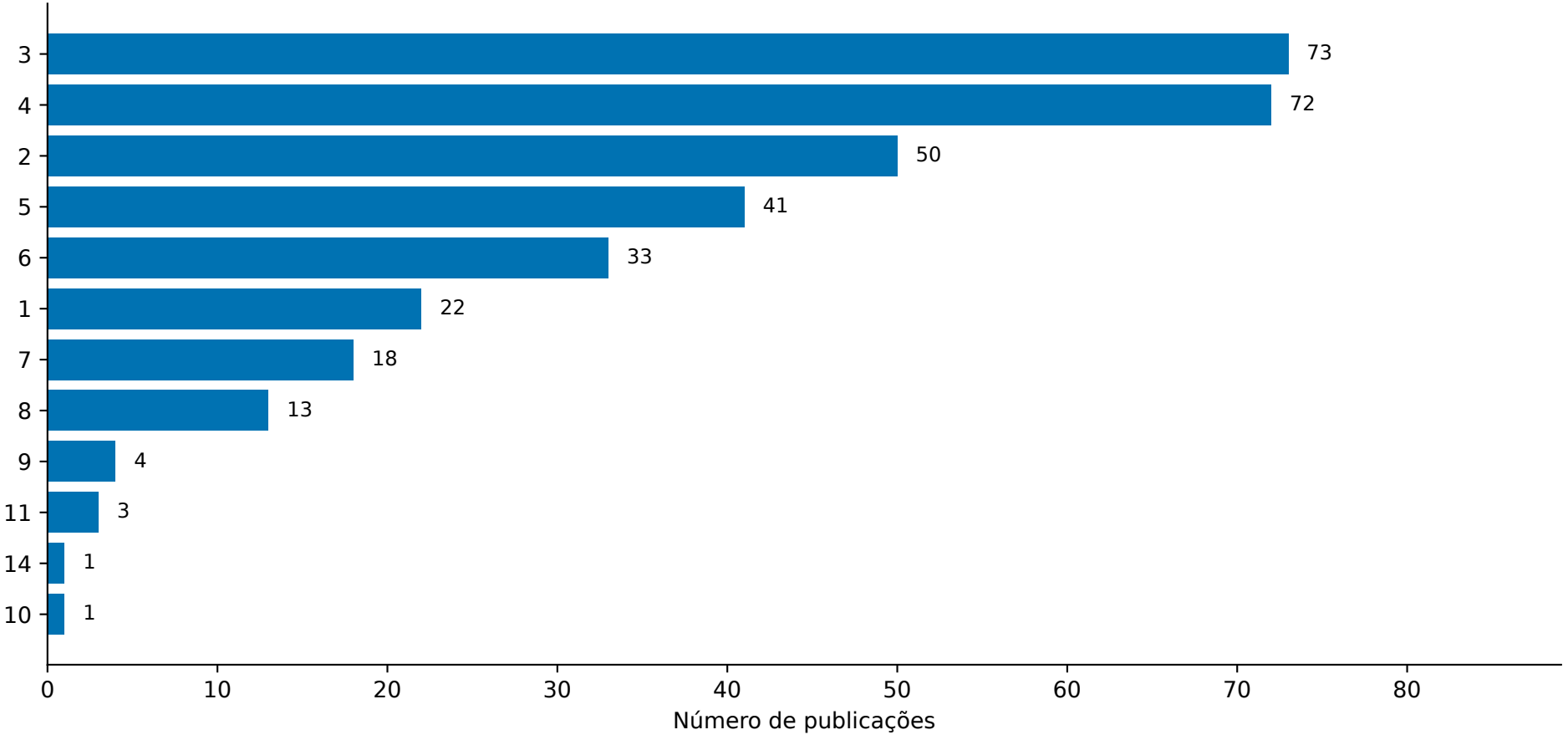
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Campo disponível em 162/331 publicações. Contagem integral por publicação; múltiplas etiquetas podem somar mais de 100%. Mostradas 11 de 11 categorias; tabela CSV completa.

Metodologias complementares



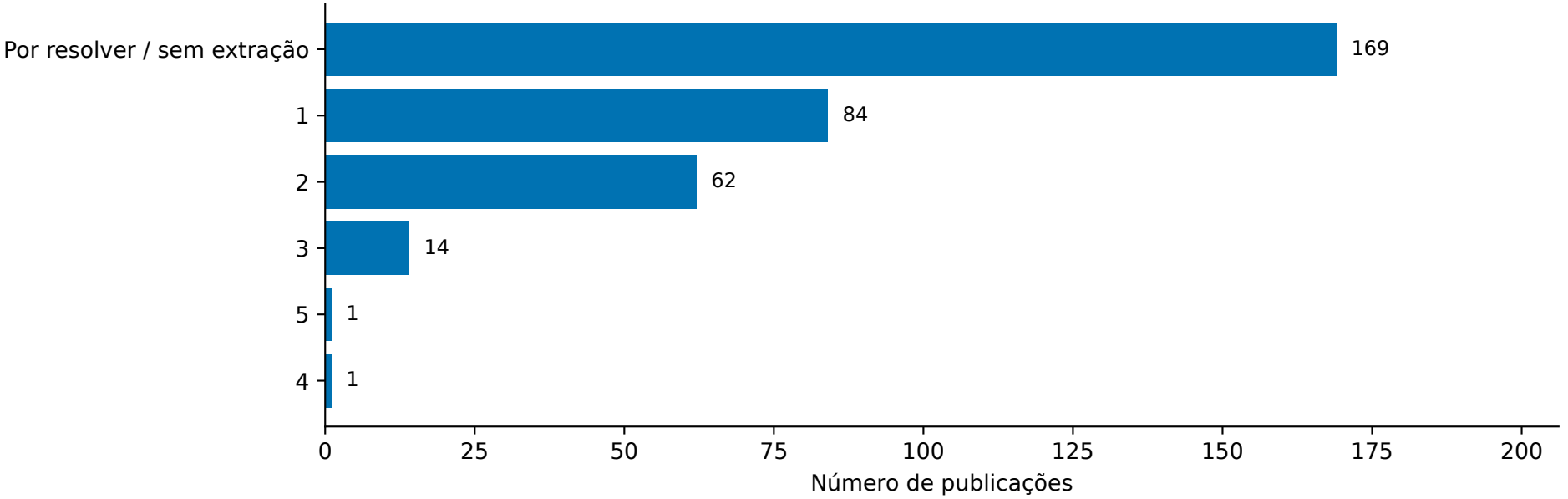
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Campo disponível em 266/331 publicações. Contagem integral por publicação; múltiplas etiquetas podem somar mais de 100%. Mostradas 7 de 7 categorias; tabela CSV completa.

Dimensão das equipas



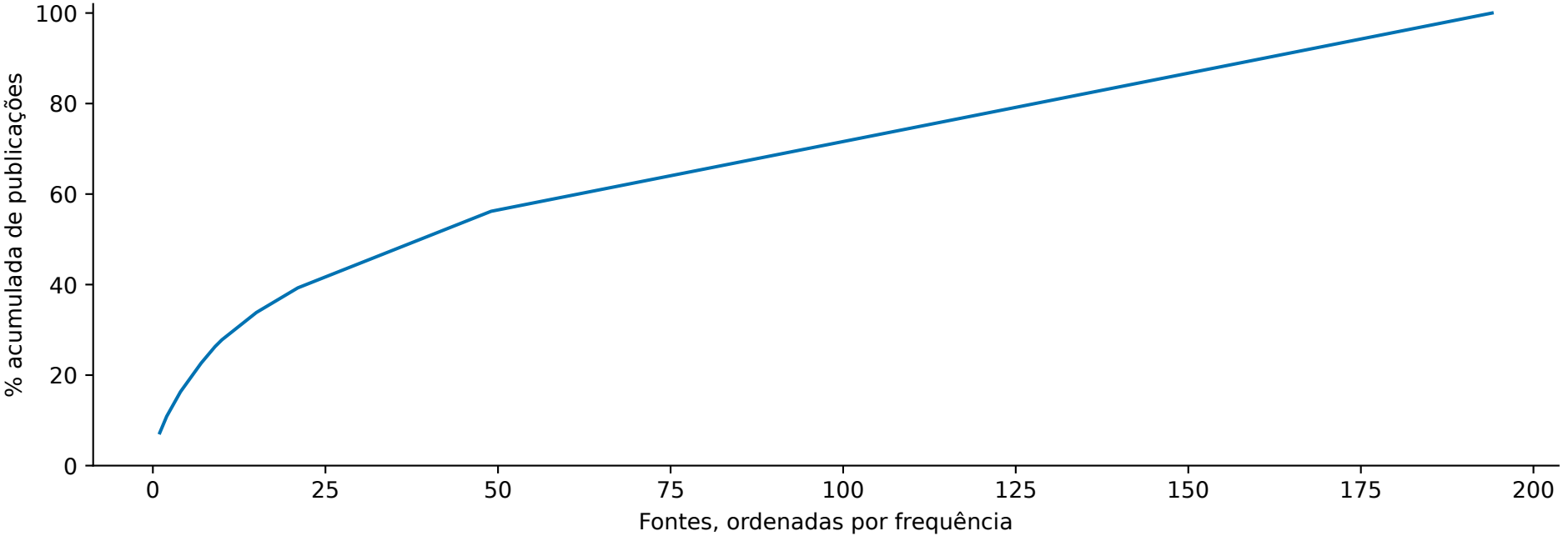
Corpus A registado · n=331 Distribuição por publicação; categorias não resolvidas mantidas. Mostradas 12 de 12 categorias; tabela CSV completa.

Número de famílias de modelos por artigo



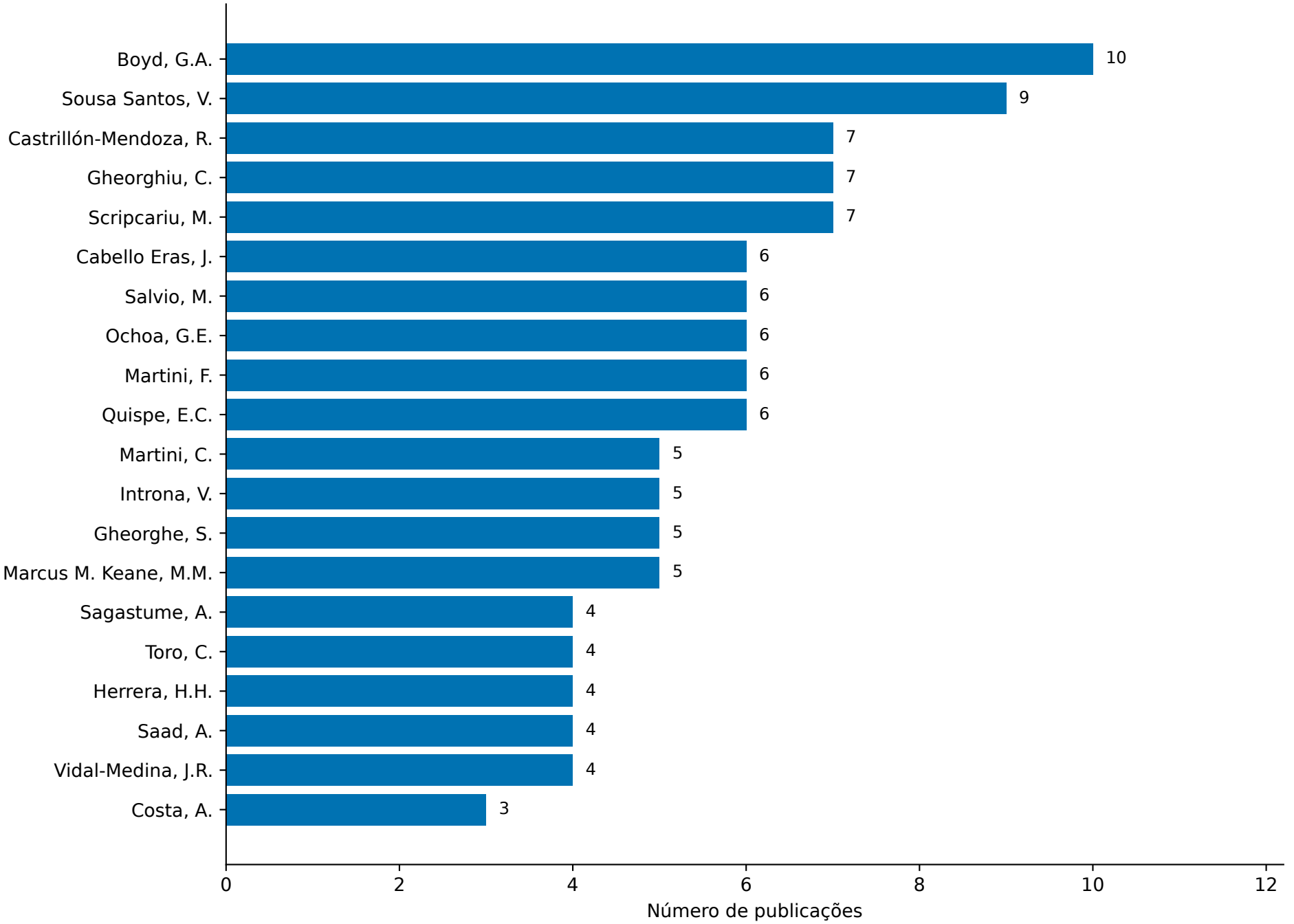
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Distribuição por publicação; categorias não resolvidas mantidas.
Mostradas 6 de 6 categorias; tabela CSV completa.

Concentração das fontes



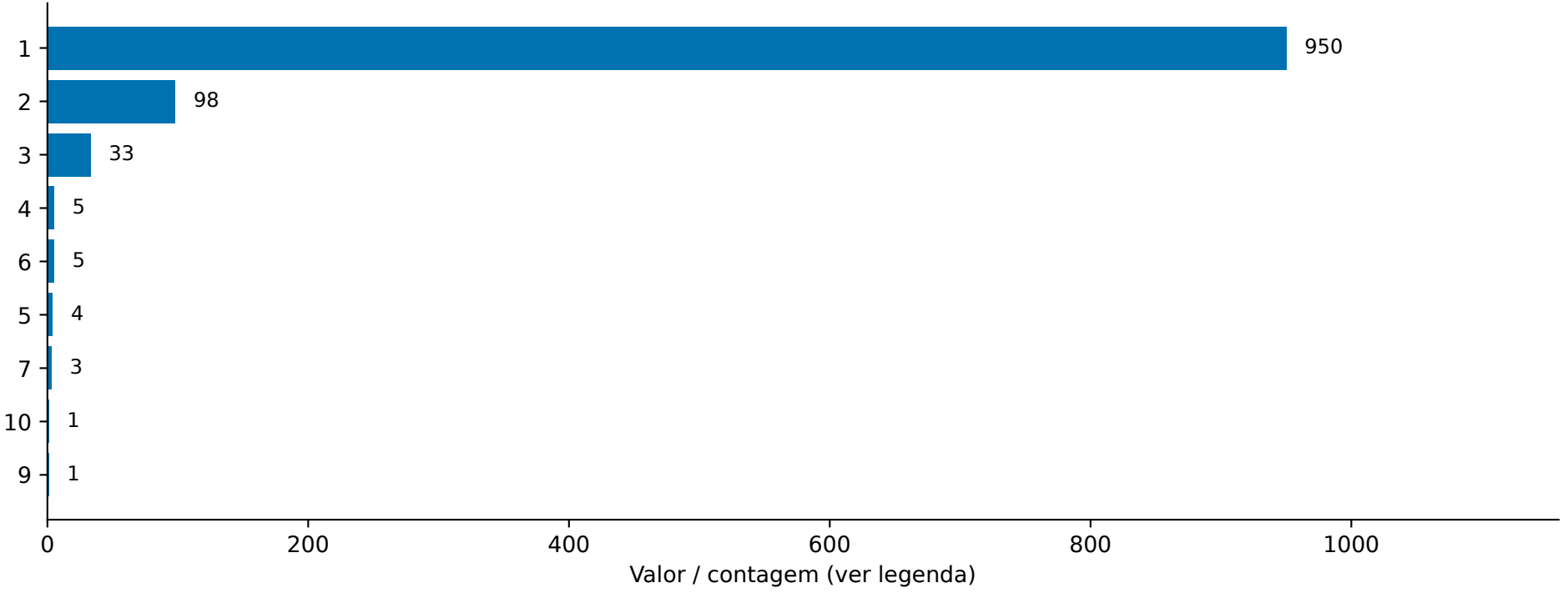
Corpus A registado · n=331 Distribuição empírica; não é um teste da lei de Bradford.

Autores mais presentes



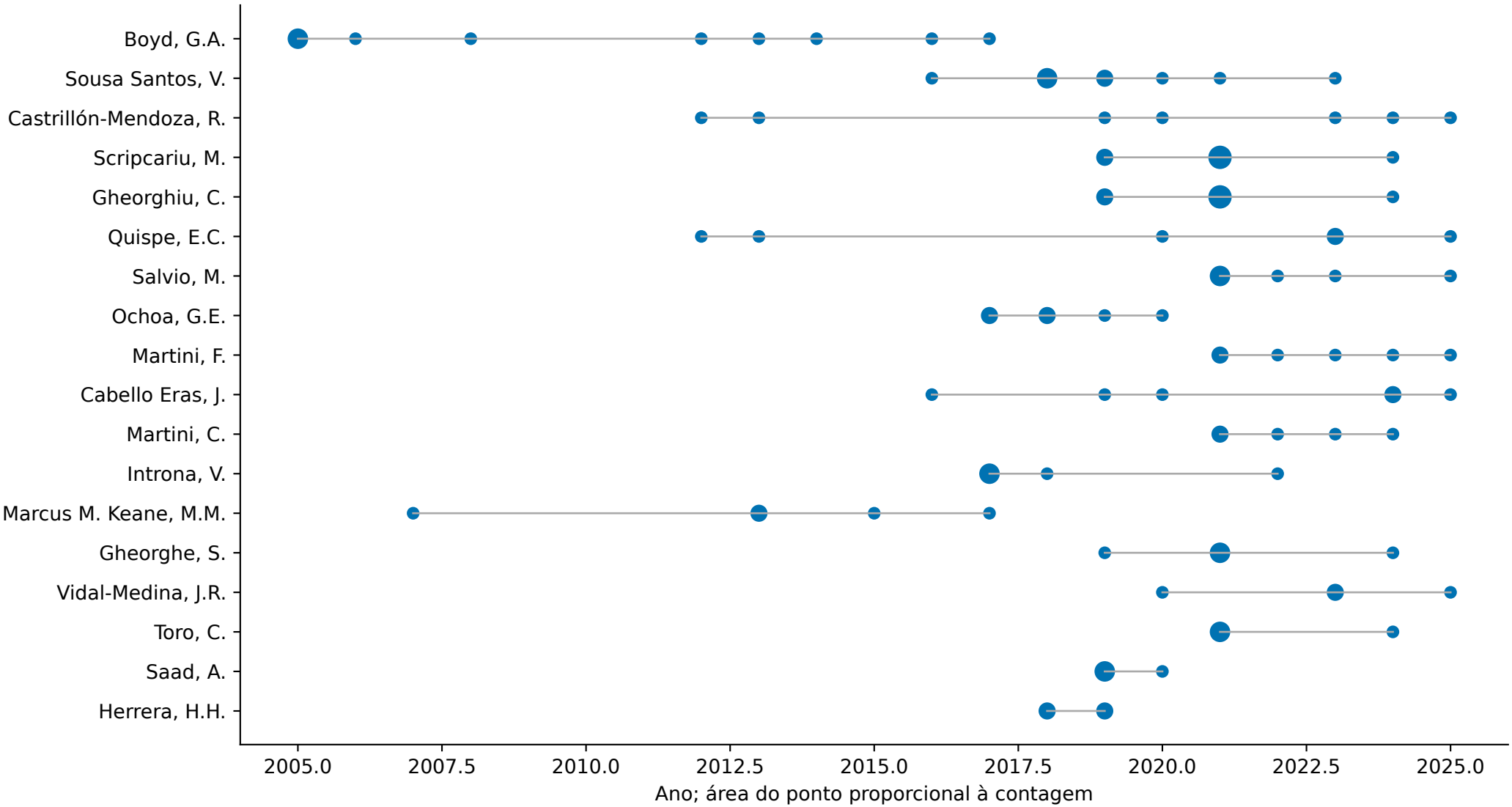
Corpus A registado · n=331 Nomes do export, sem desambiguação completa; não representa a produção total dos autores. Mostradas 20 de 1100 categorias; tabela CSV completa.

Distribuição da produtividade dos autores



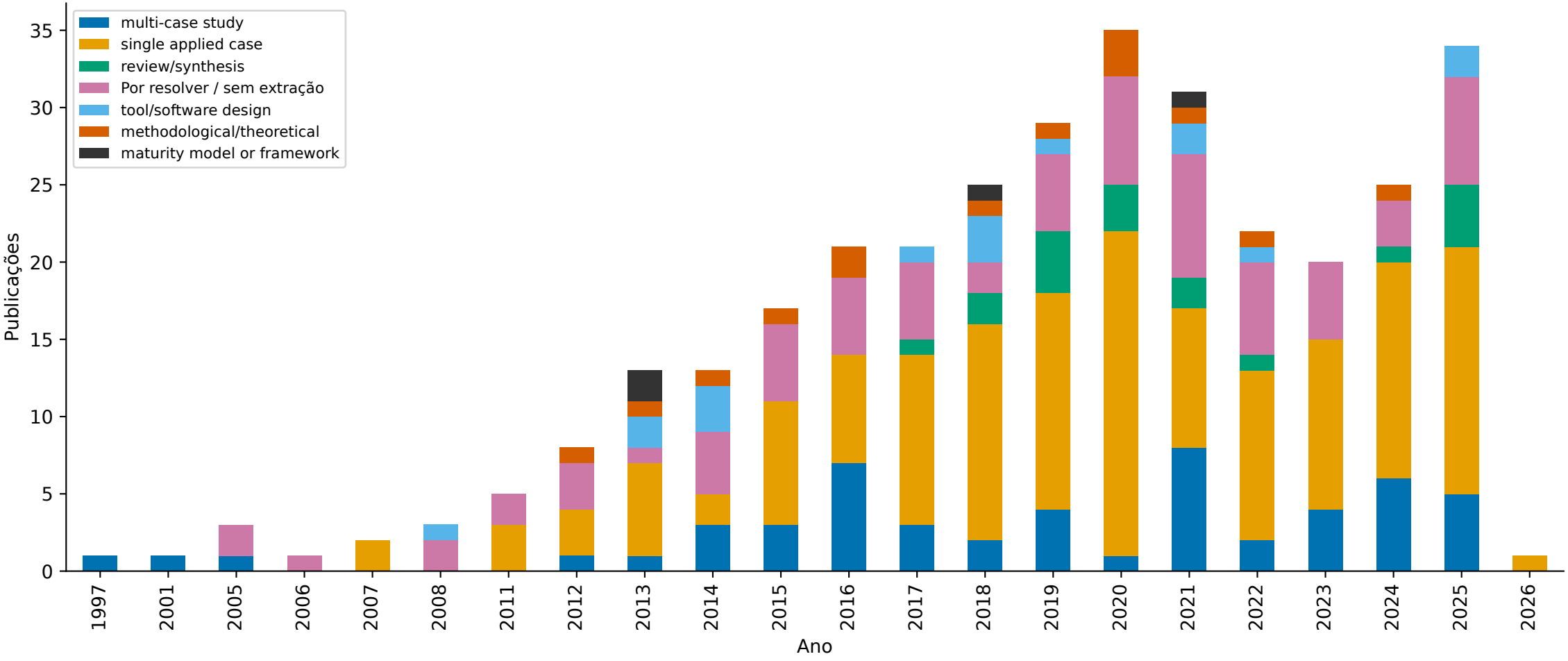
Corpus A registado · n=331 Número de autores por número de artigos no corpus; descrição, sem ajuste à lei de Lotka. Mostradas 9 de 9 categorias; tabela CSV completa.

Continuidade dos autores no corpus



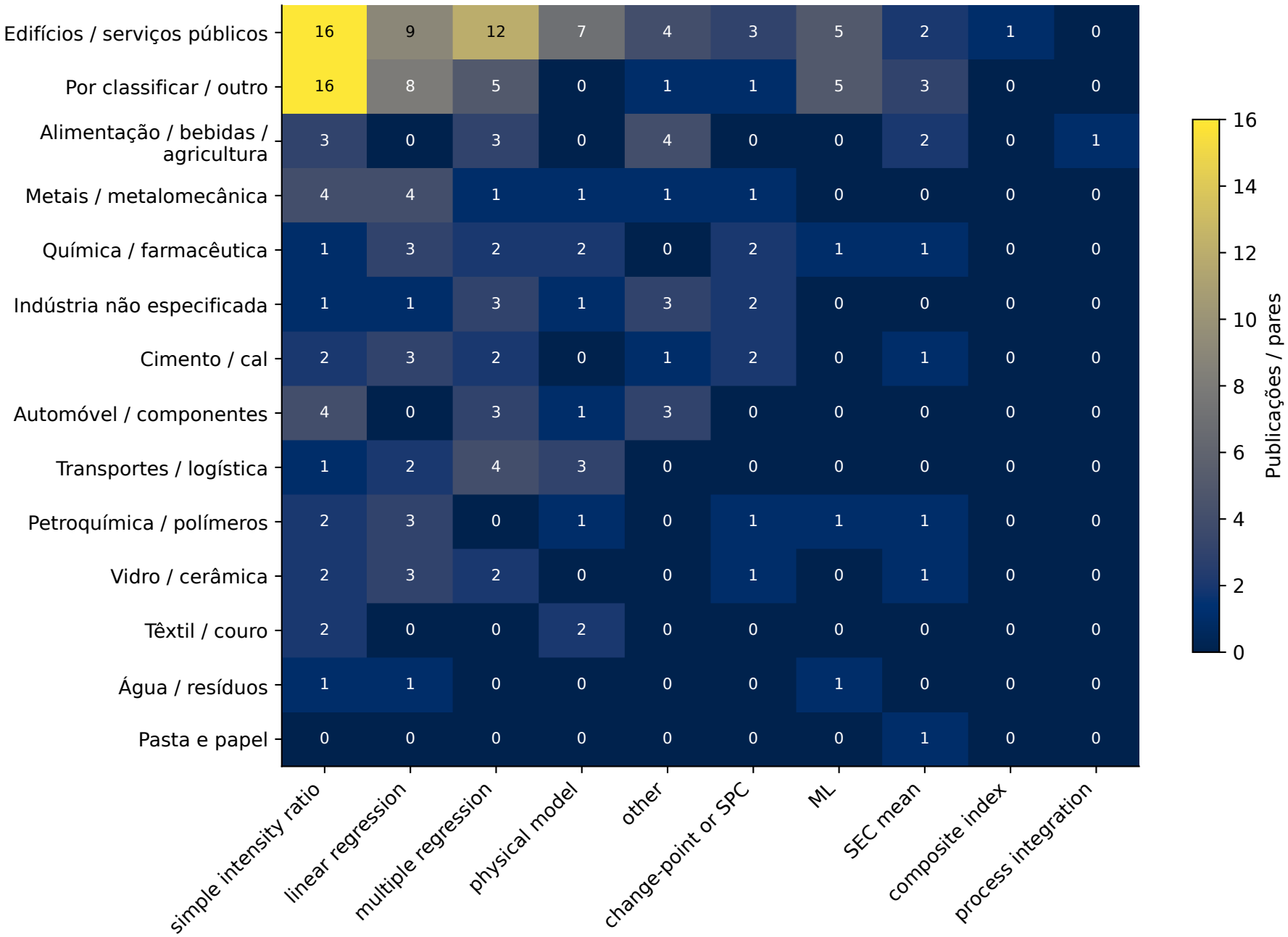
Corpus A registado · n=331 18 nomes com mais publicações; não representa a carreira completa; identidade nominal por rever.

Evolução por tipo de estudo



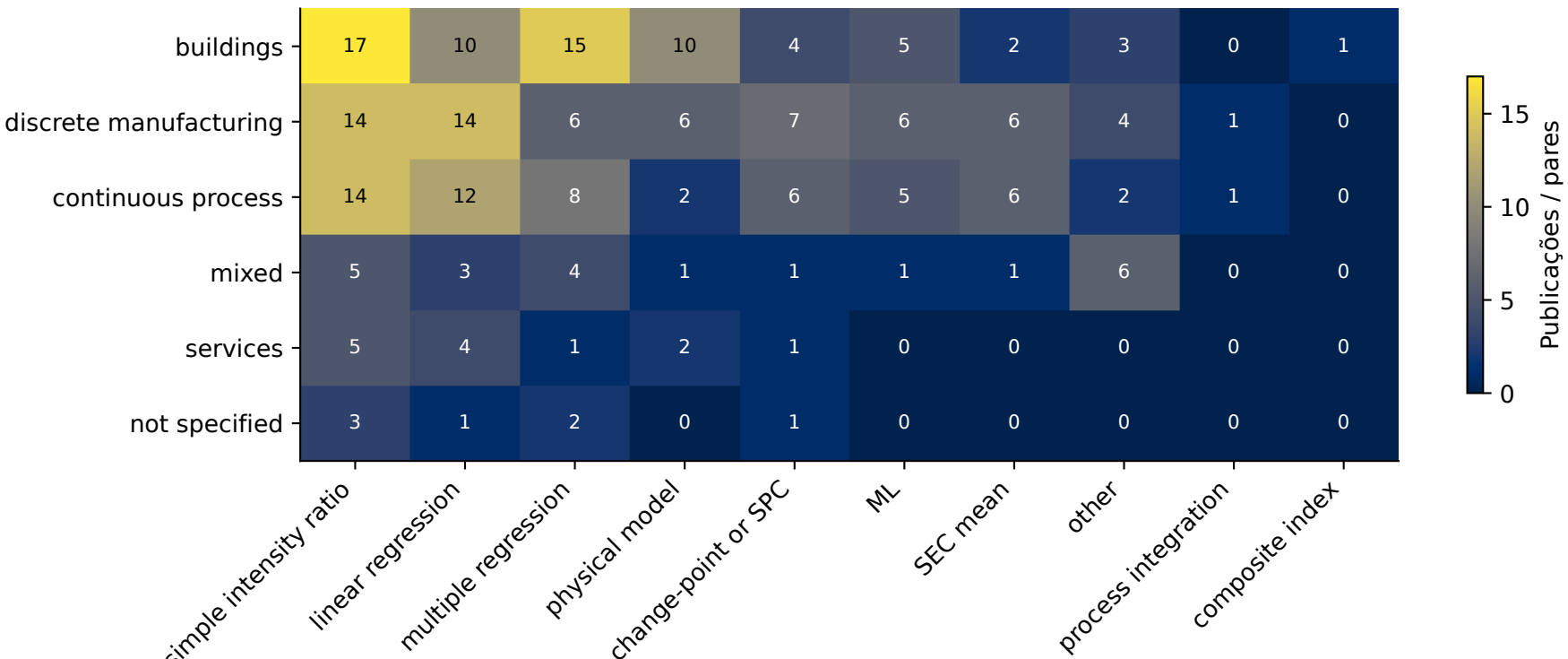
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Categorias não resolvidas incluídas; último ano de pesquisa pode ser parcial.

Setores — agrupamento exploratório × Famílias de modelos EnPI/EnB



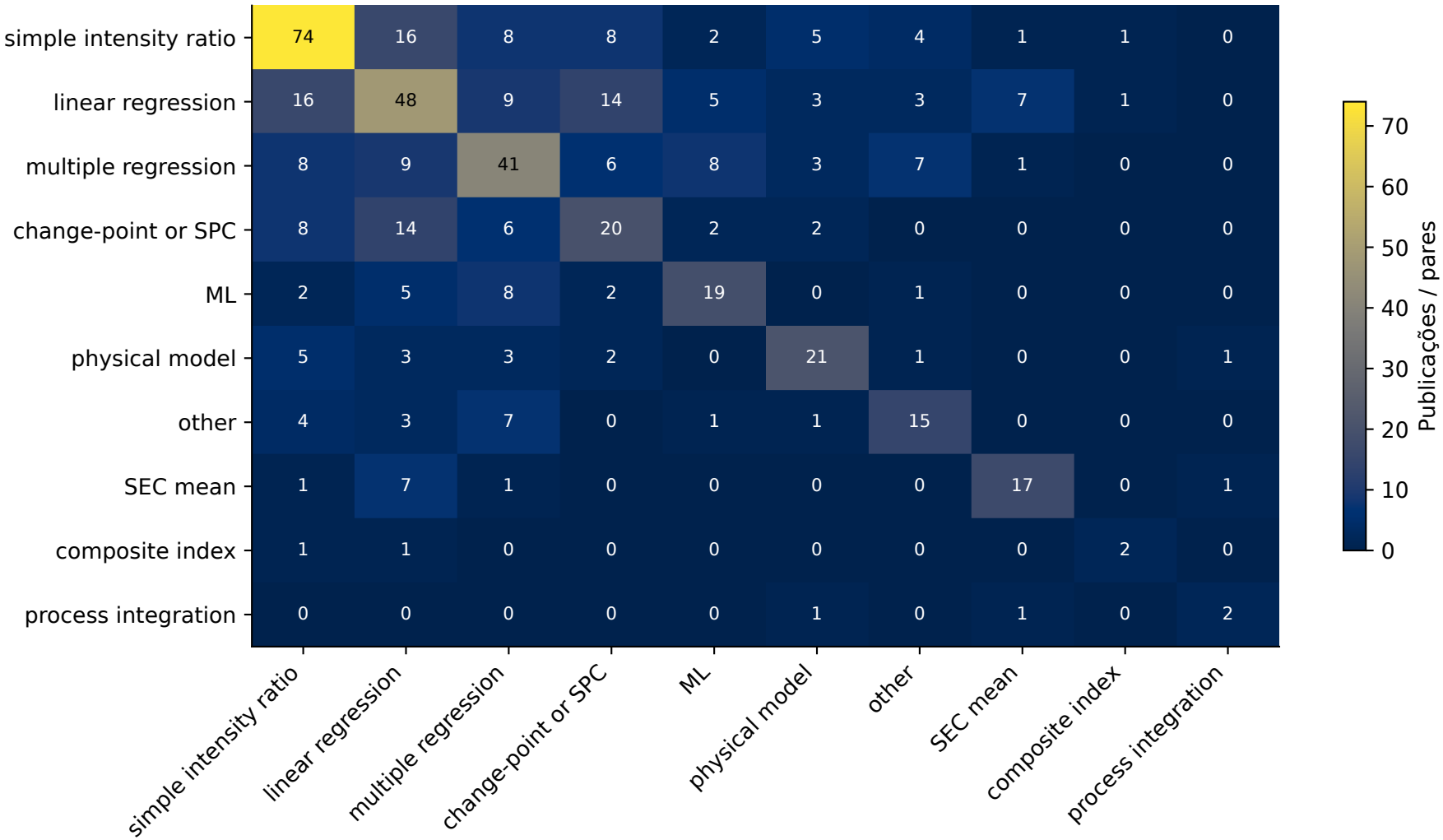
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Pares de campos disponíveis em 120/331 artigos. Etiquetas múltiplas; cada artigo contado uma vez por célula. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

Tipos de organização × Famílias de modelos EnPI/EnB



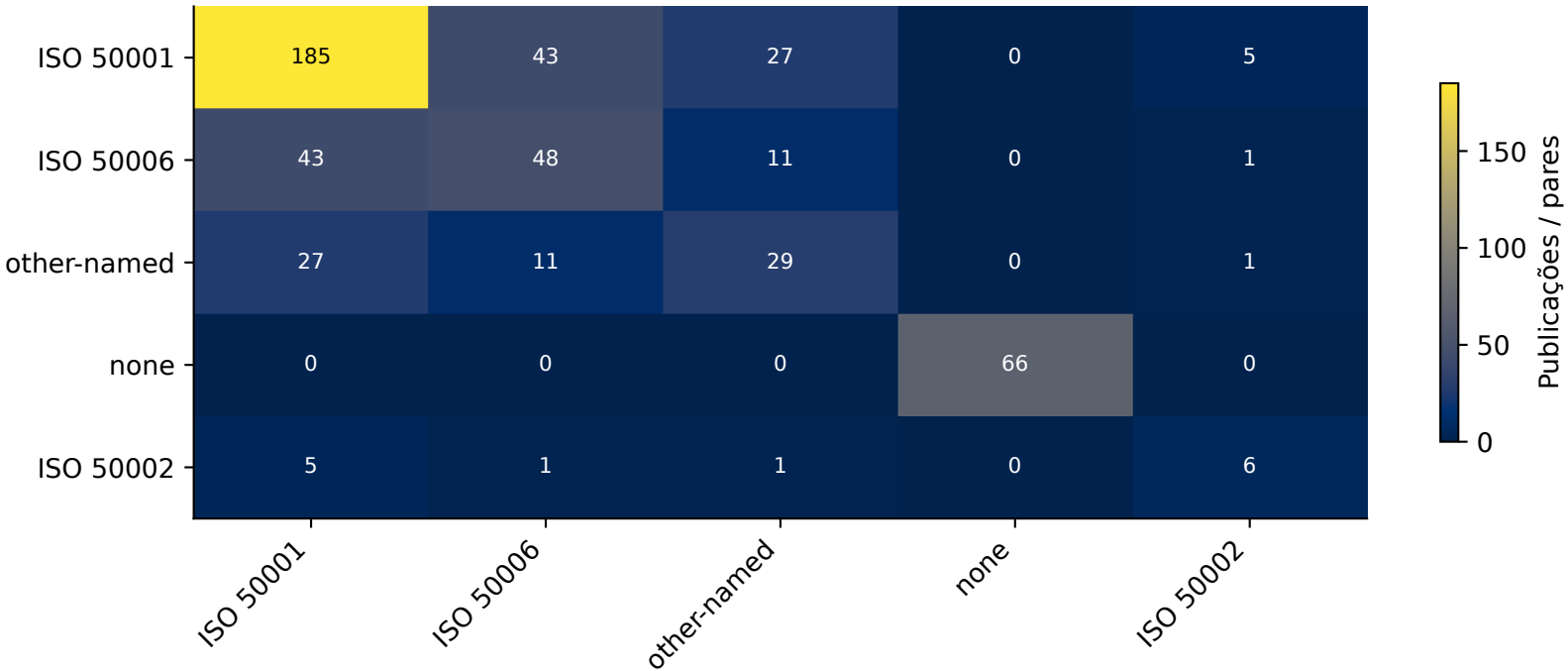
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Pares de campos disponíveis em 140/331 artigos. Etiquetas múltiplas; cada artigo contado uma vez por célula. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

Famílias de modelos EnPI/EnB × Famílias de modelos EnPI/EnB



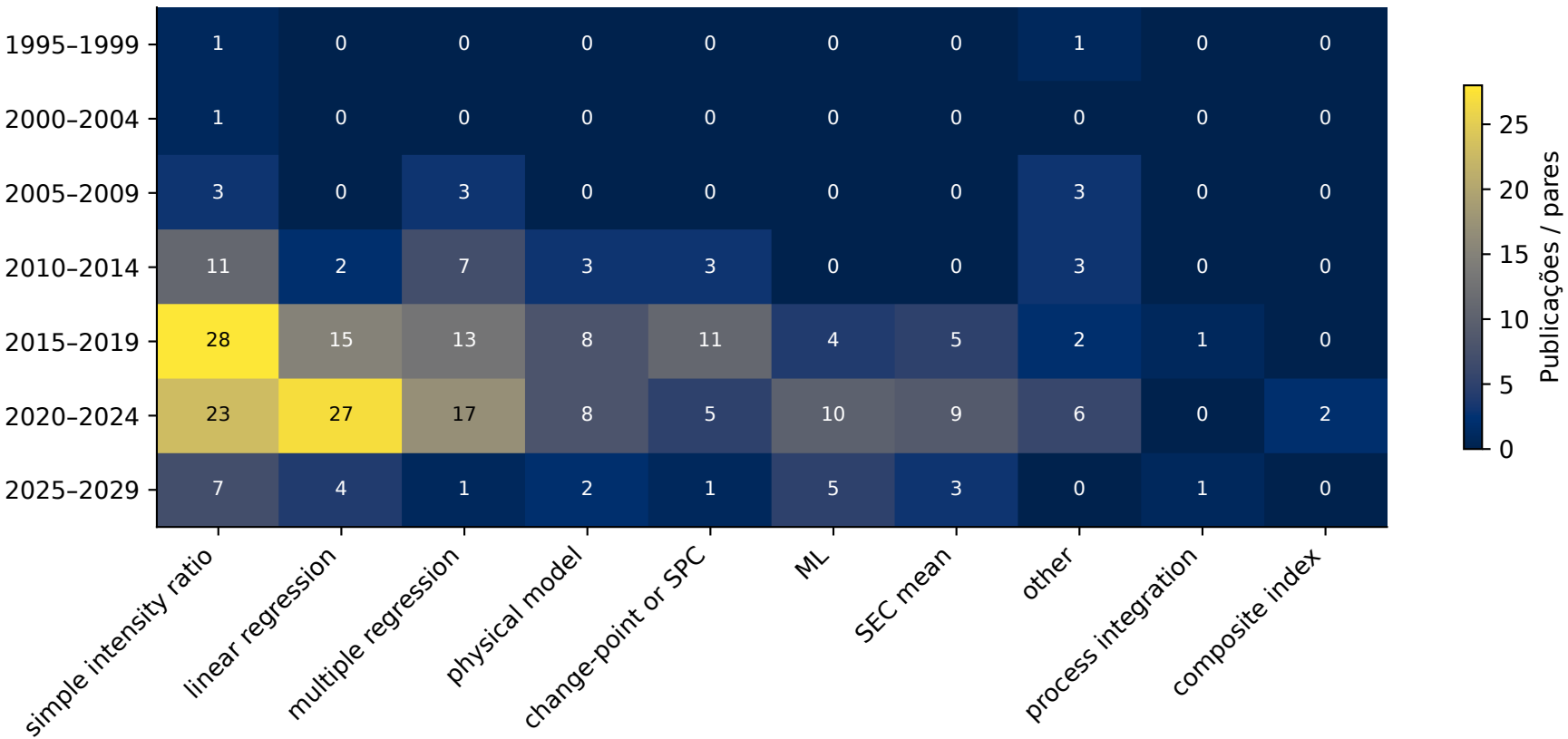
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Pares de campos disponíveis em 162/331 artigos. Etiquetas múltiplas; cada artigo contado uma vez por célula. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

Normas de gestão de energia × Normas de gestão de energia



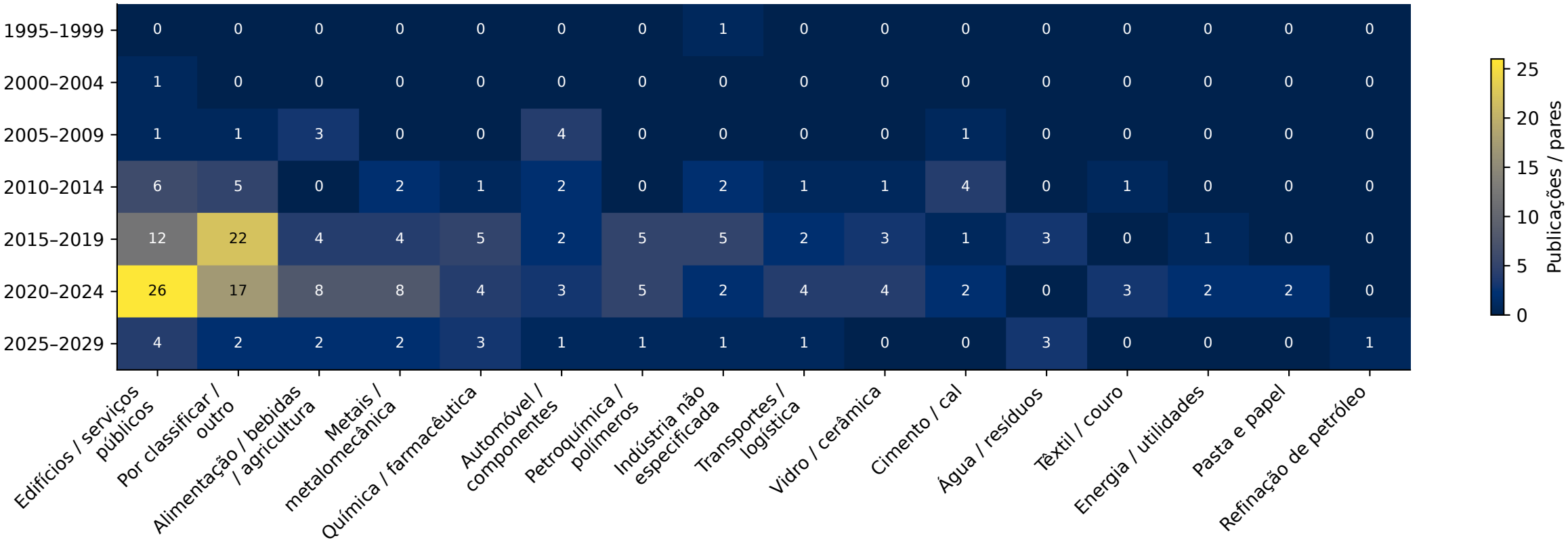
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Pares de campos disponíveis em 258/331 artigos. Etiquetas múltiplas; cada artigo contado uma vez por célula. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

period × Famílias de modelos EnPI/EnB



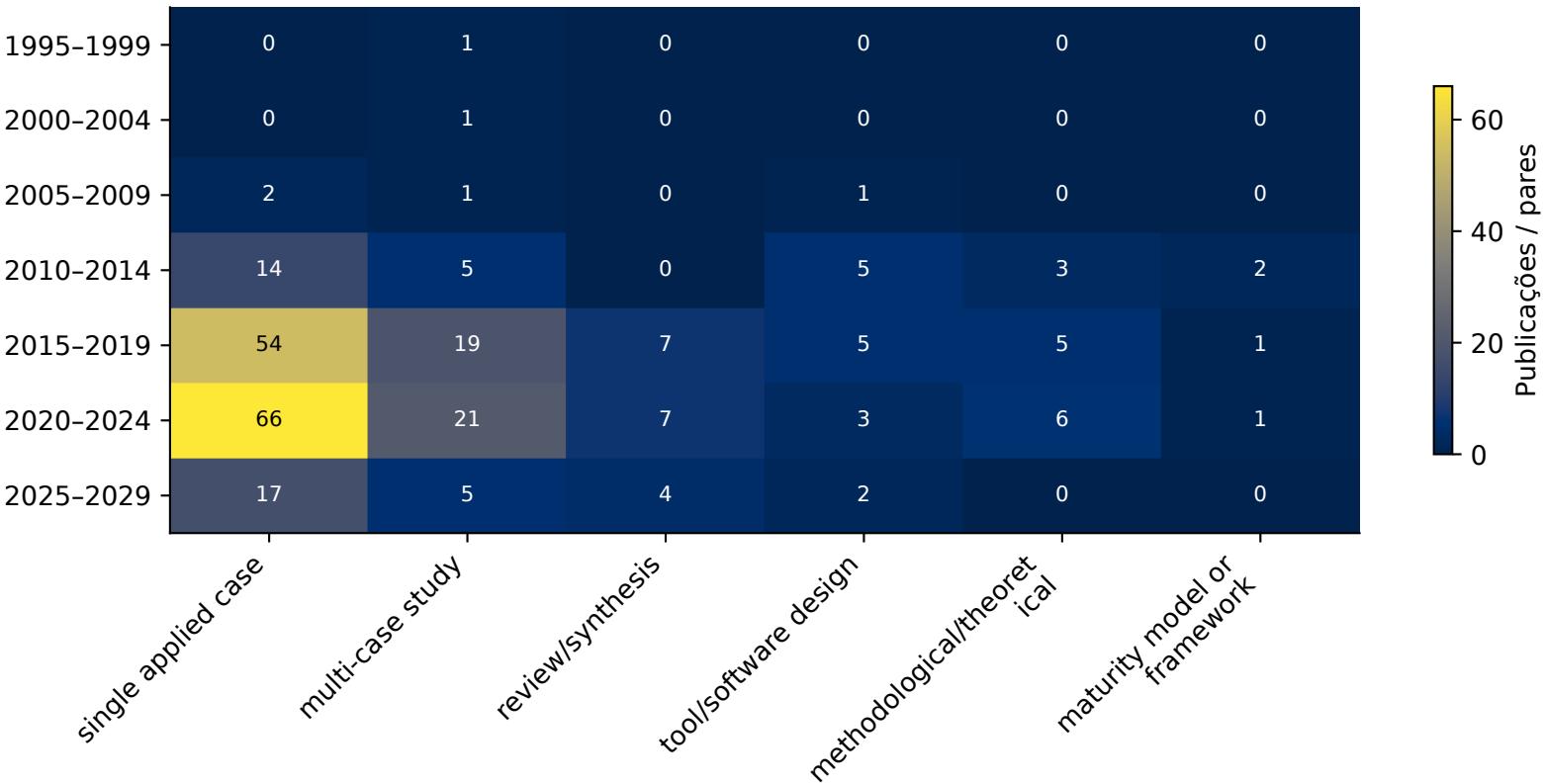
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Pares de campos disponíveis em 162/331 artigos. Etiquetas múltiplas; cada artigo contado uma vez por célula. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

period × Setores — agrupamento exploratório



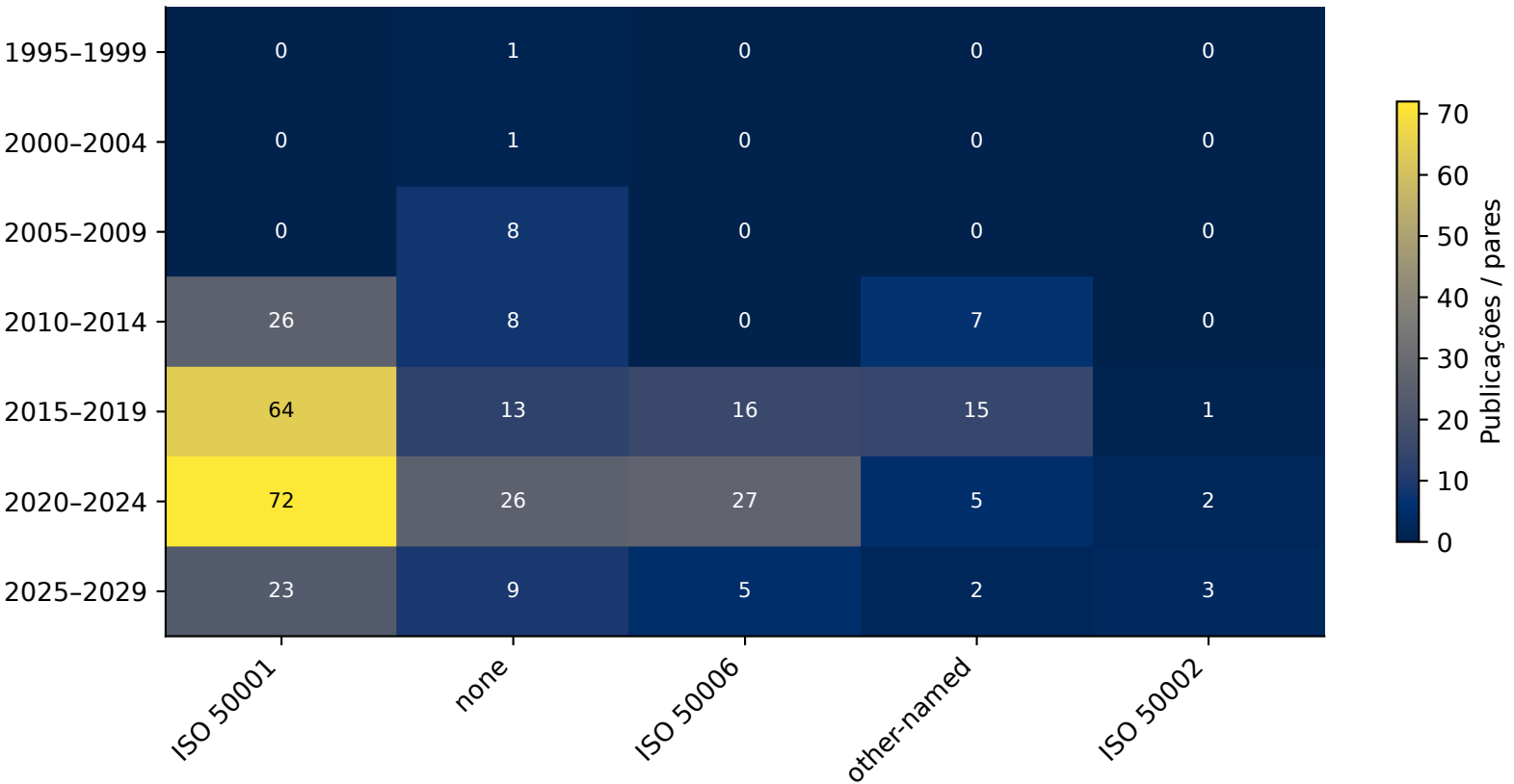
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Pares de campos disponíveis em 201/331 artigos. Etiquetas múltiplas; cada artigo contado uma vez por célula. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

period × Tipo de estudo



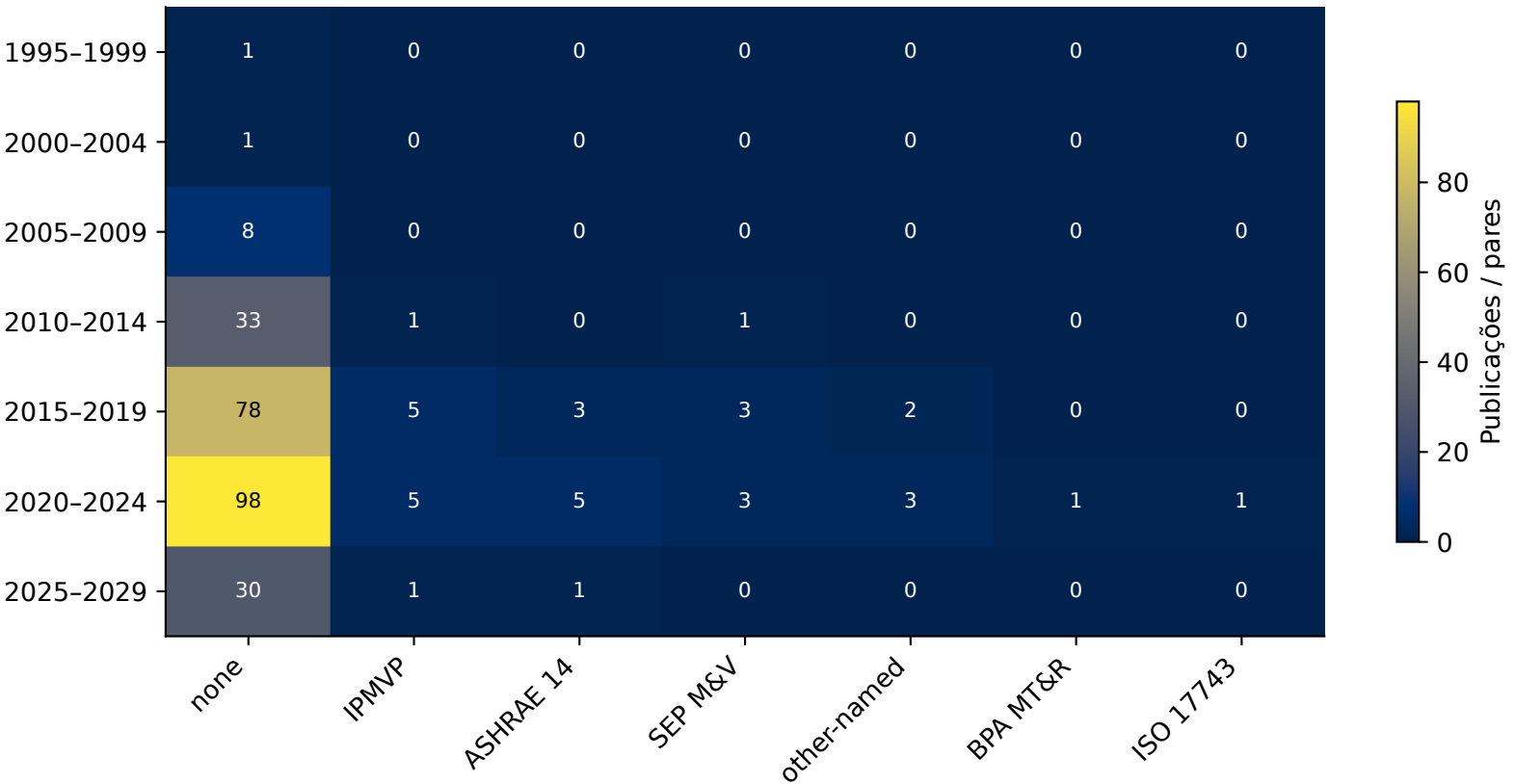
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Pares de campos disponíveis em 258/331 artigos. Etiquetas múltiplas; cada artigo contado uma vez por célula. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

period × Normas de gestão de energia



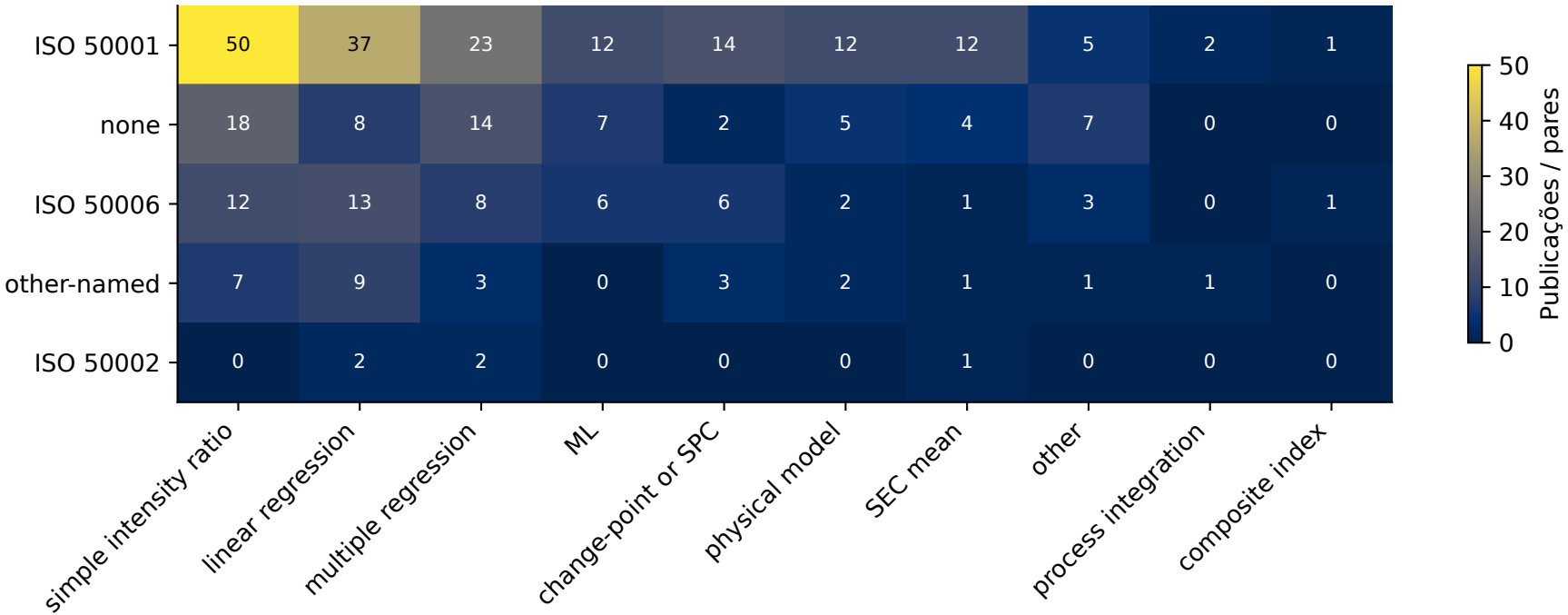
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Pares de campos disponíveis em 258/331 artigos. Etiquetas múltiplas; cada artigo contado uma vez por célula. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

period × Protocolos de medição e verificação



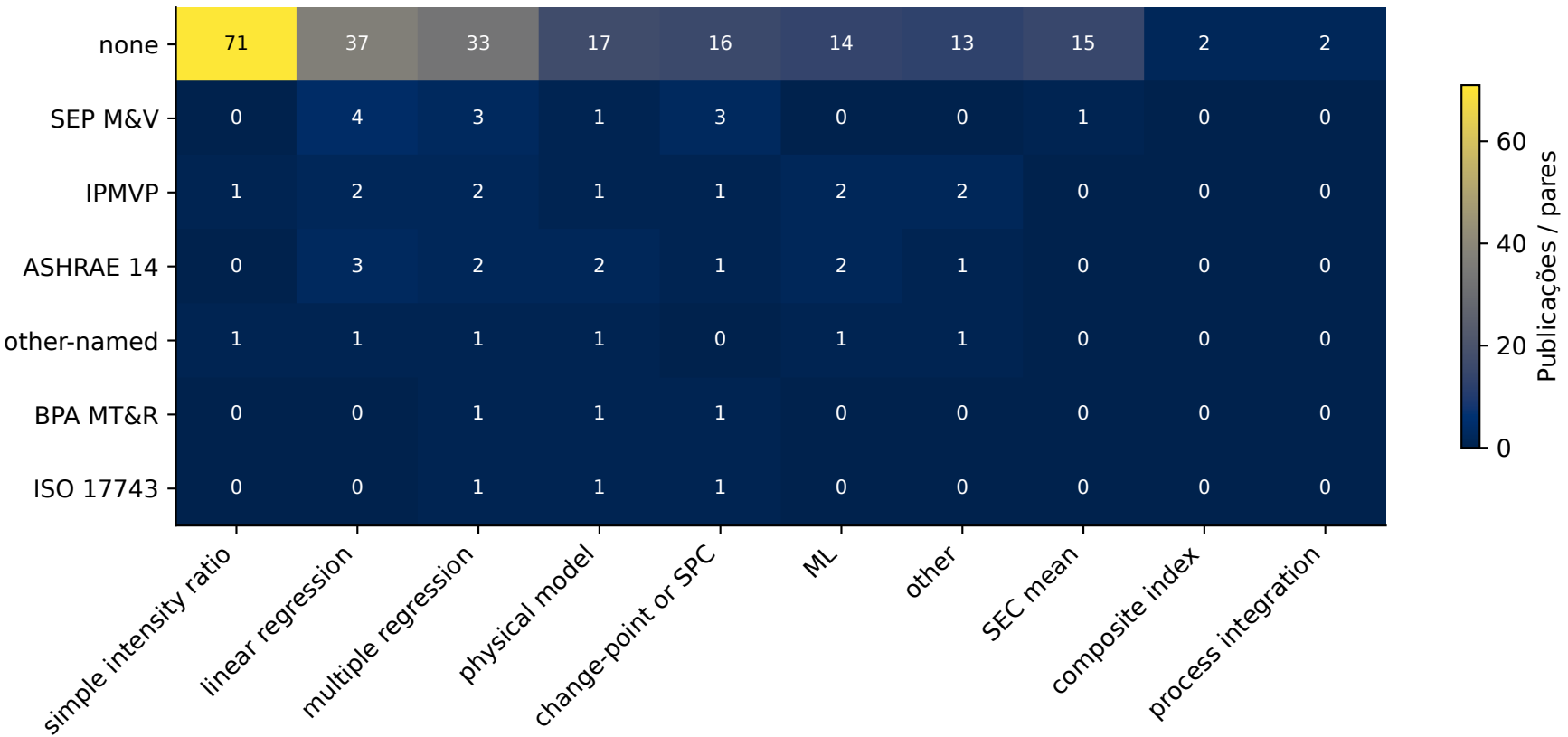
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Pares de campos disponíveis em 271/331 artigos. Etiquetas múltiplas; cada artigo contado uma vez por célula. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

Normas de gestão de energia × Famílias de modelos EnPI/EnB



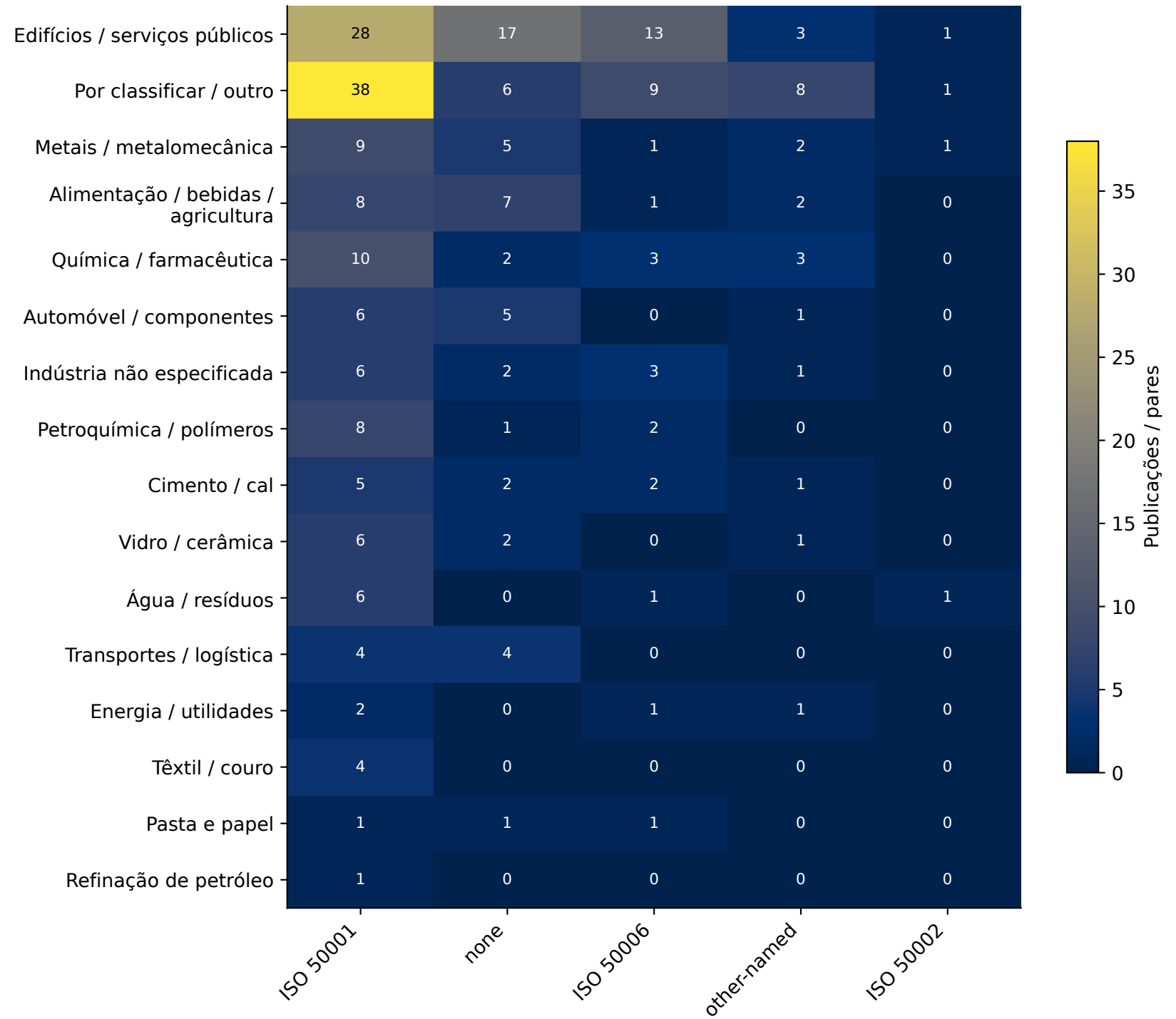
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Pares de campos disponíveis em 150/331 artigos. Etiquetas múltiplas; cada artigo contado uma vez por célula. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

Protocolos de medição e verificação × Famílias de modelos EnPI/EnB



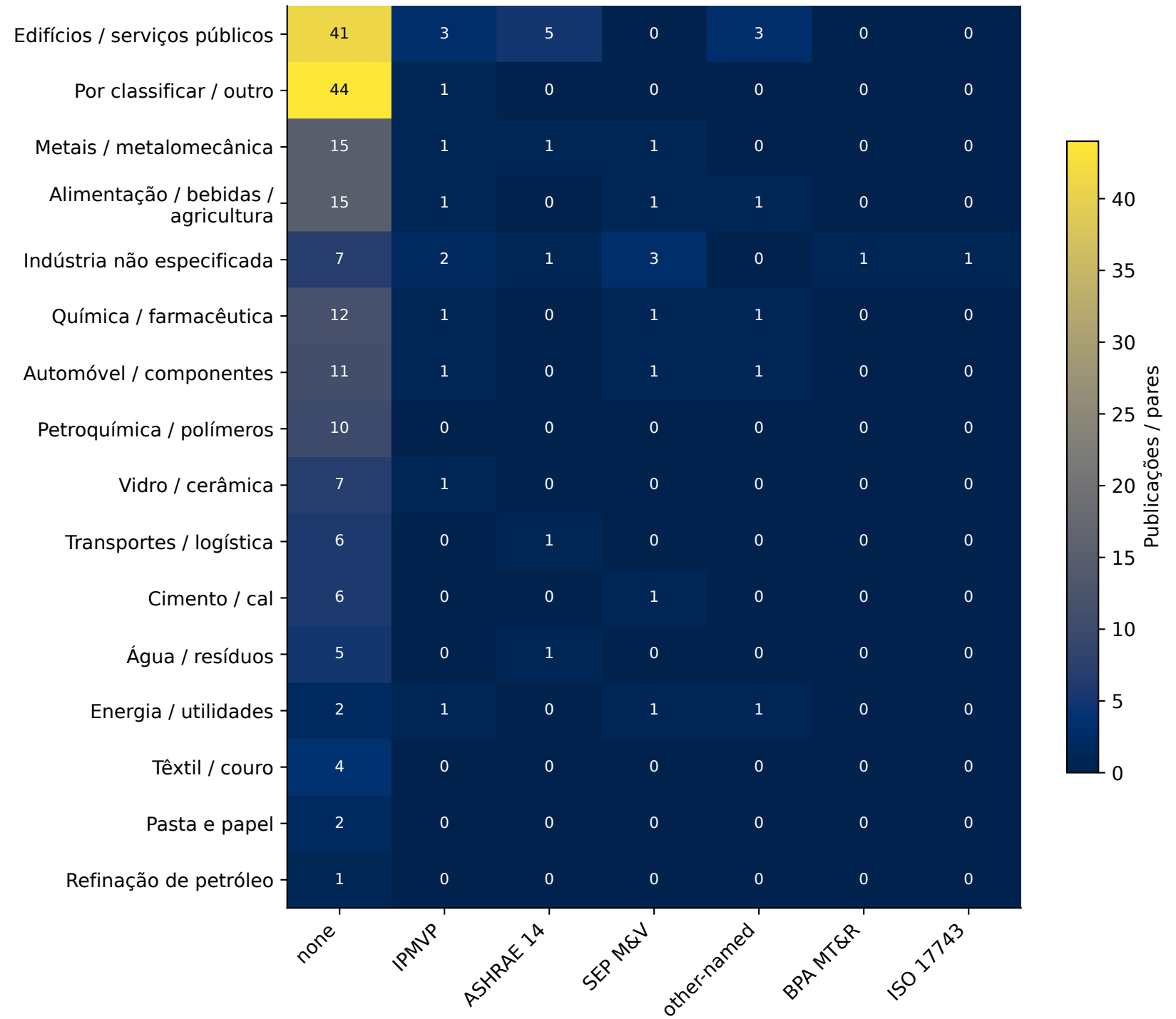
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Pares de campos disponíveis em 155/331 artigos. Etiquetas múltiplas; cada artigo contado uma vez por célula. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

Setores — agrupamento exploratório × Normas de gestão de energia



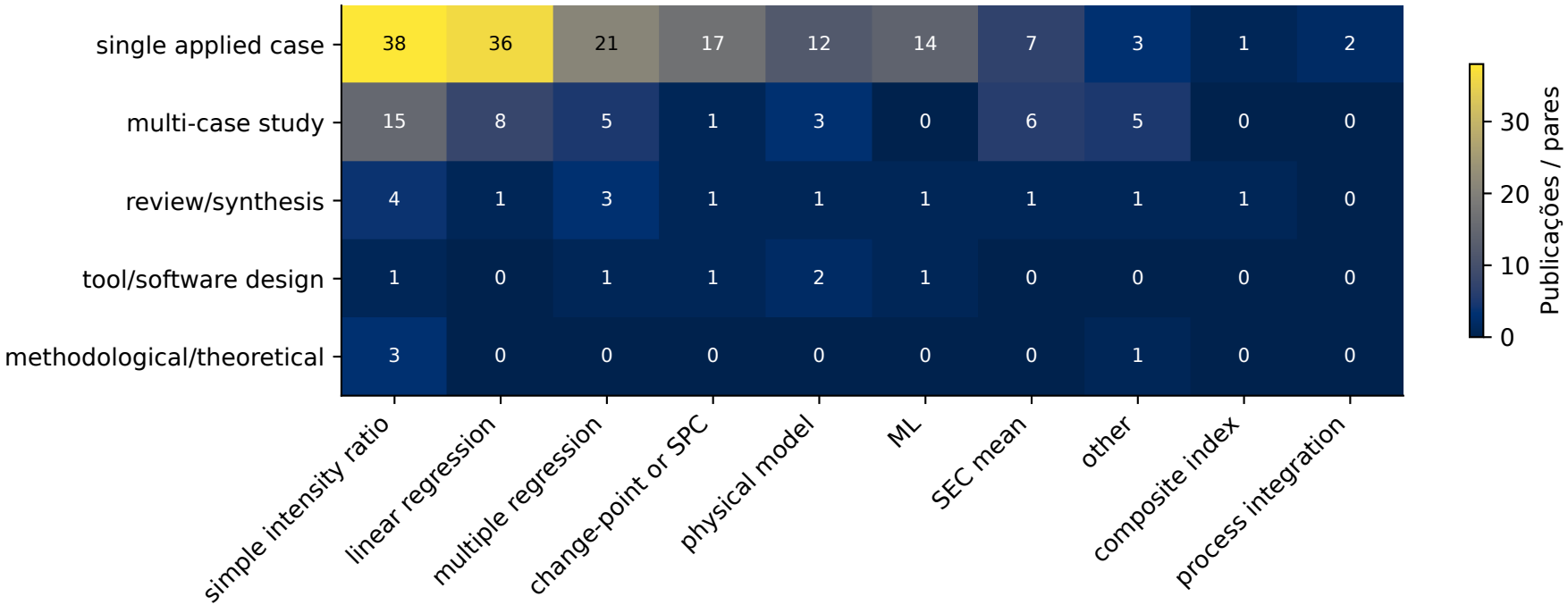
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Pares de campos disponíveis em 187/331 artigos. Etiquetas múltiplas; cada artigo contado uma vez por célula. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

Setores — agrupamento exploratório × Protocolos de medição e verificação



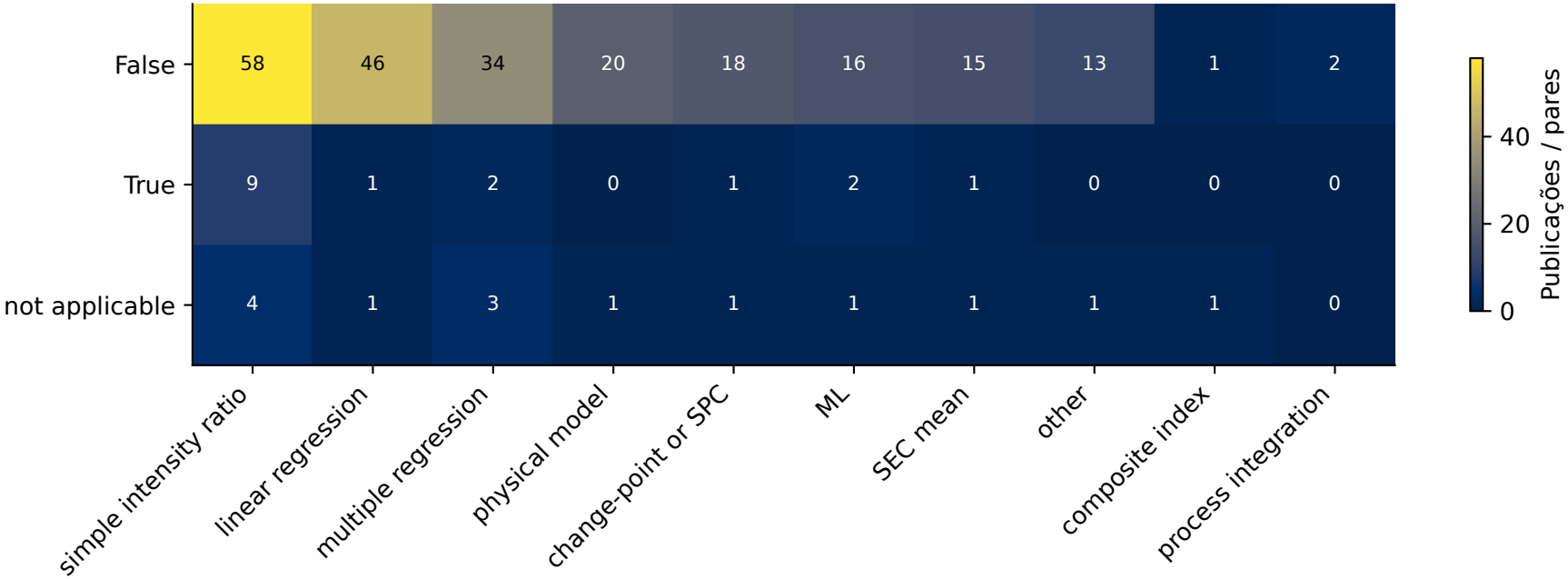
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Pares de campos disponíveis em 194/331 artigos. Etiquetas múltiplas; cada artigo contado uma vez por célula. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

Tipo de estudo × Famílias de modelos EnPI/EnB



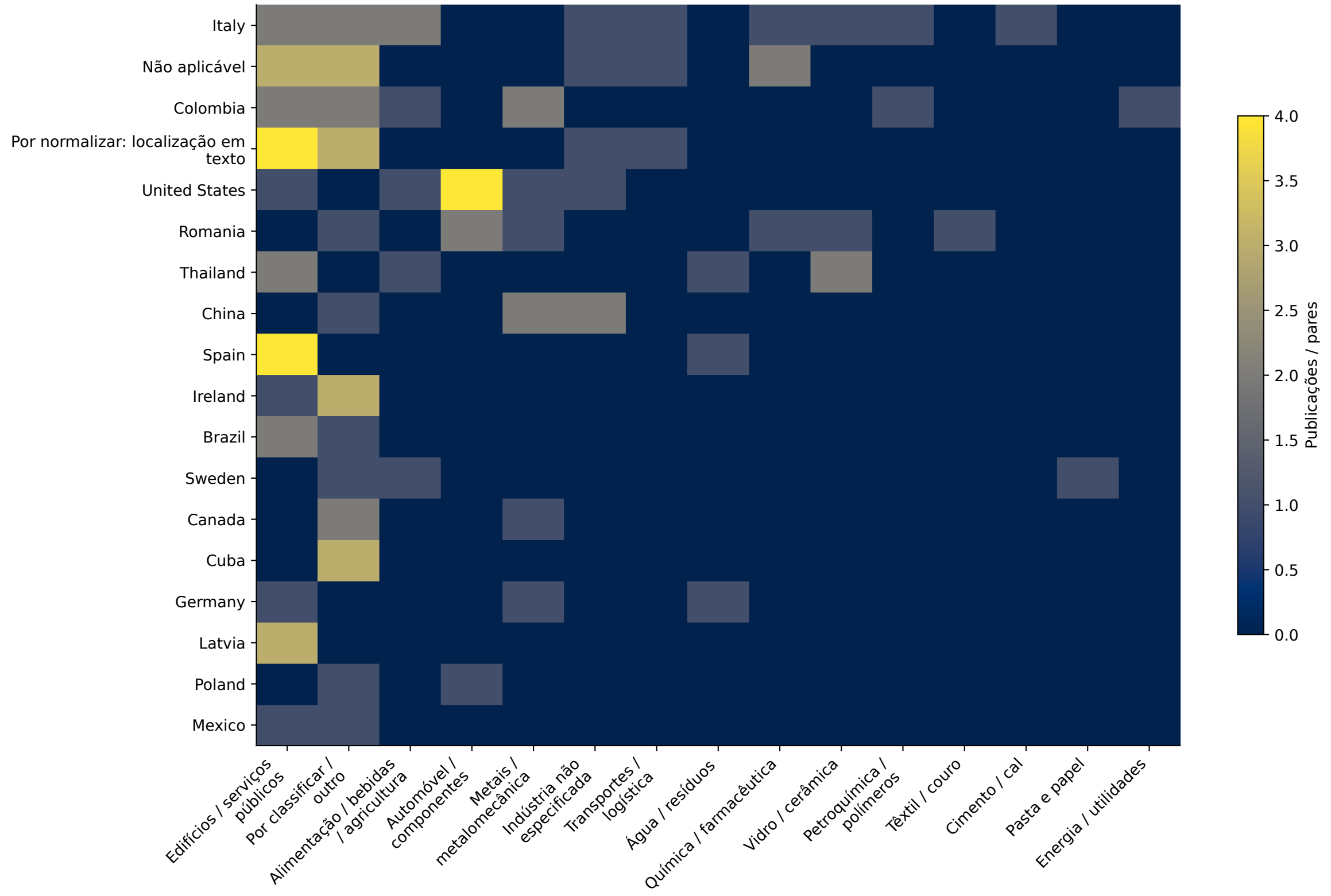
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Pares de campos disponíveis em 134/331 artigos. Etiquetas múltiplas; cada artigo contado uma vez por célula. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

Estudos com várias instalações × Famílias de modelos EnPI/EnB



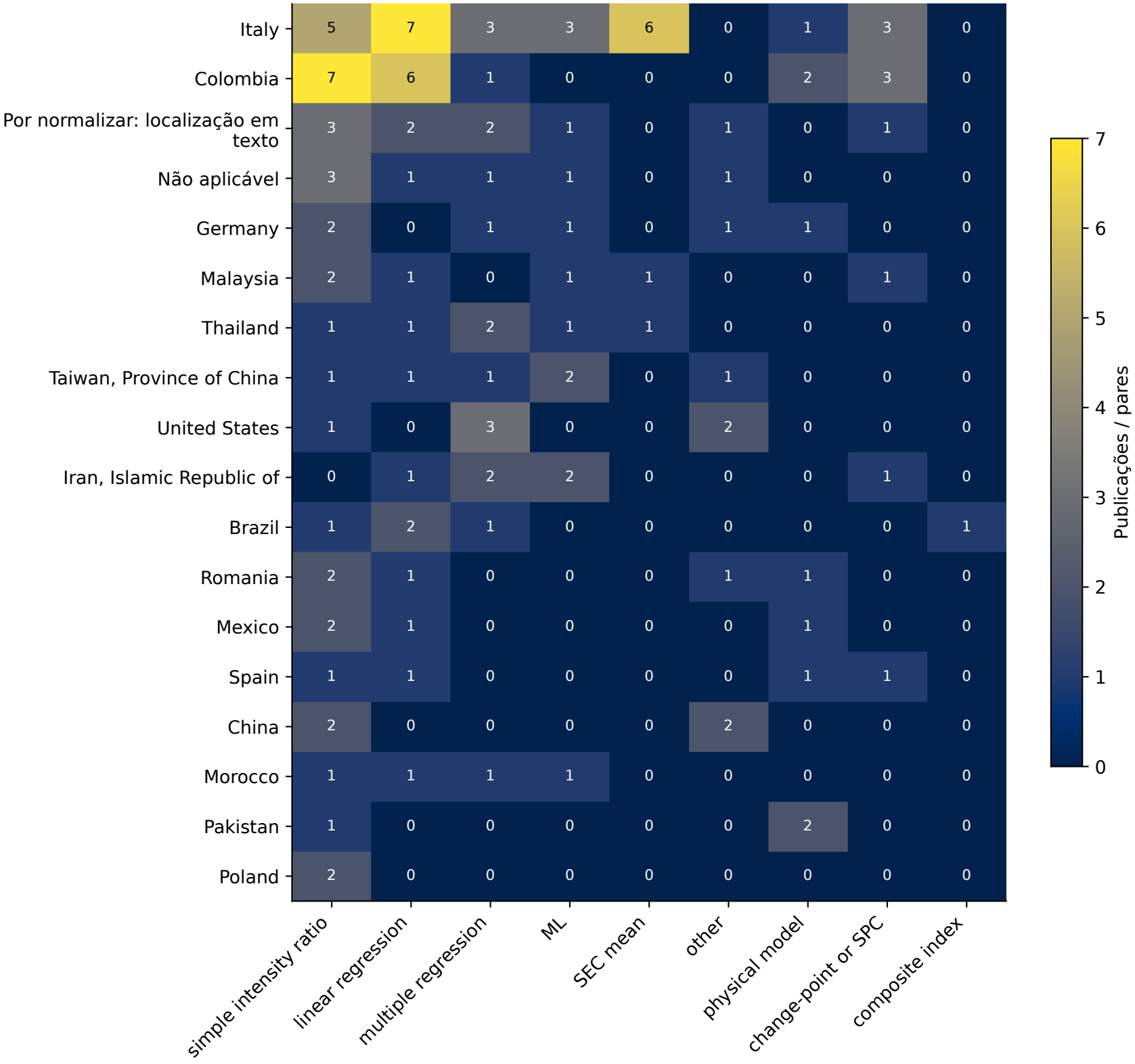
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Pares de campos disponíveis em 158/331 artigos. Etiquetas múltiplas; cada artigo contado uma vez por célula. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

Países dos casos estudados × Setores — agrupamento exploratório



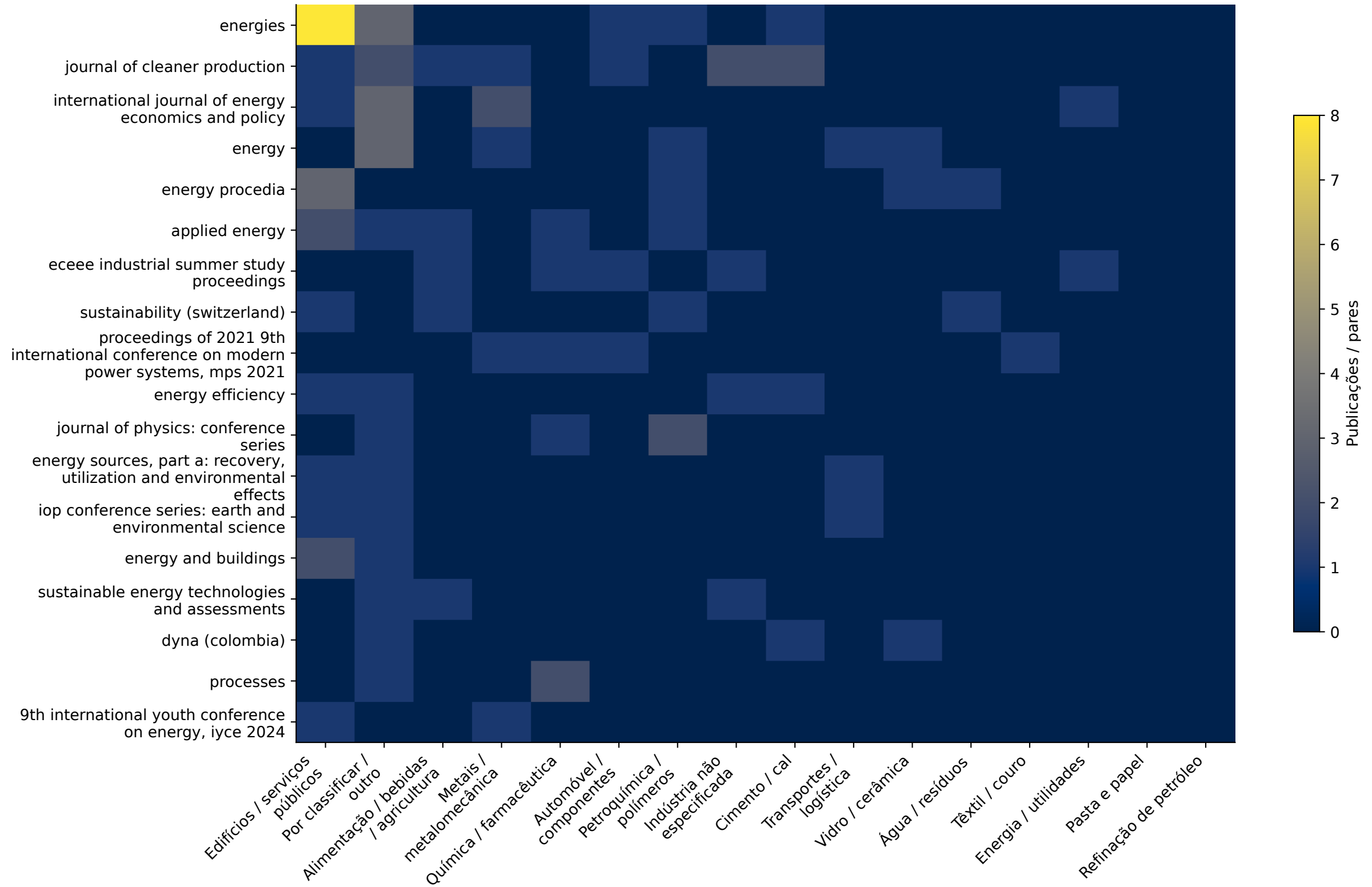
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Pares de campos disponíveis em 126/331 artigos. Etiquetas múltiplas; cada artigo contado uma vez por célula. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

Países dos casos estudados × Famílias de modelos EnPI/EnB



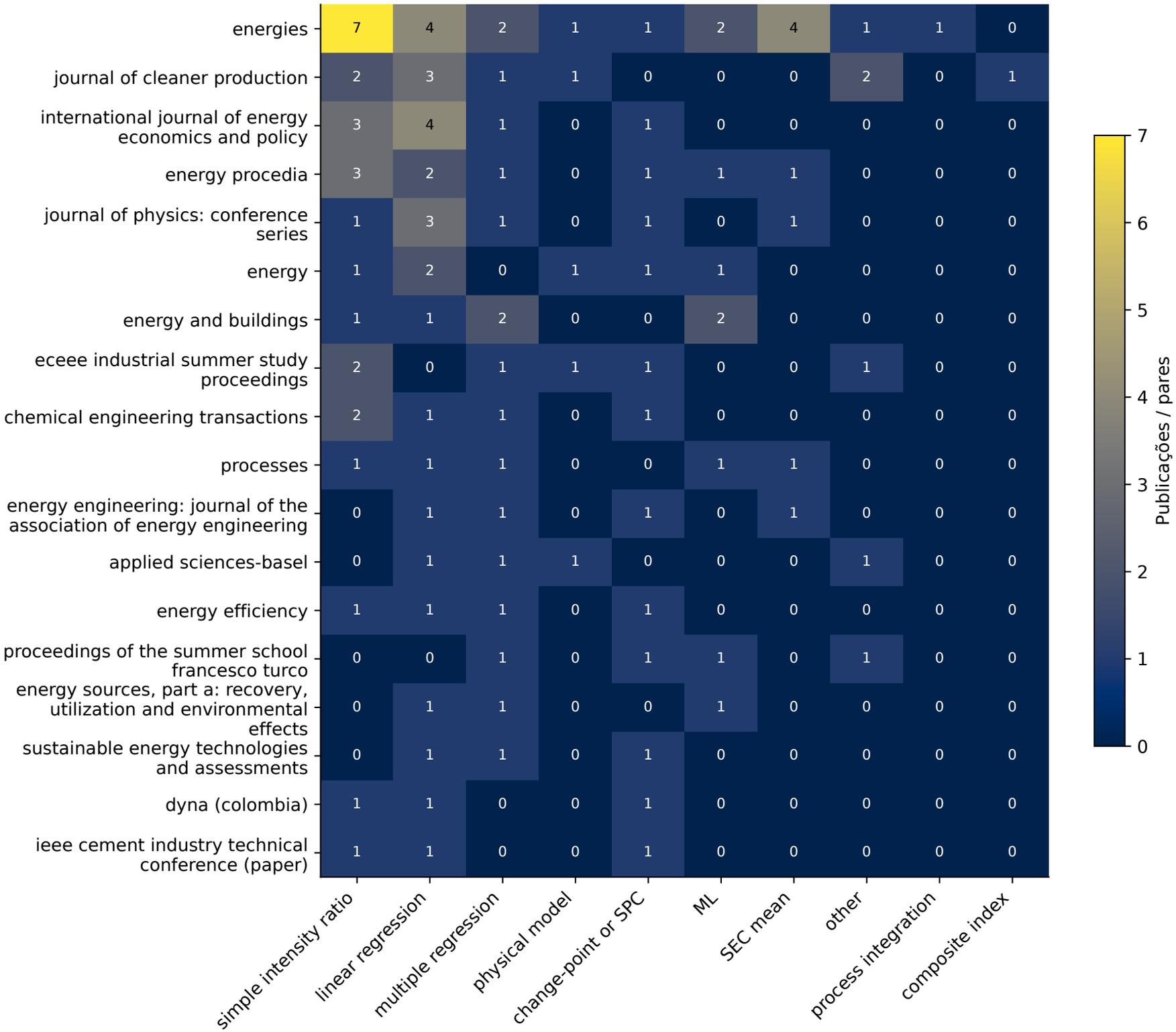
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Pares de campos disponíveis em 108/331 artigos. Etiquetas múltiplas; cada artigo contado uma vez por célula. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

Fontes de publicação × Setores — agrupamento exploratório



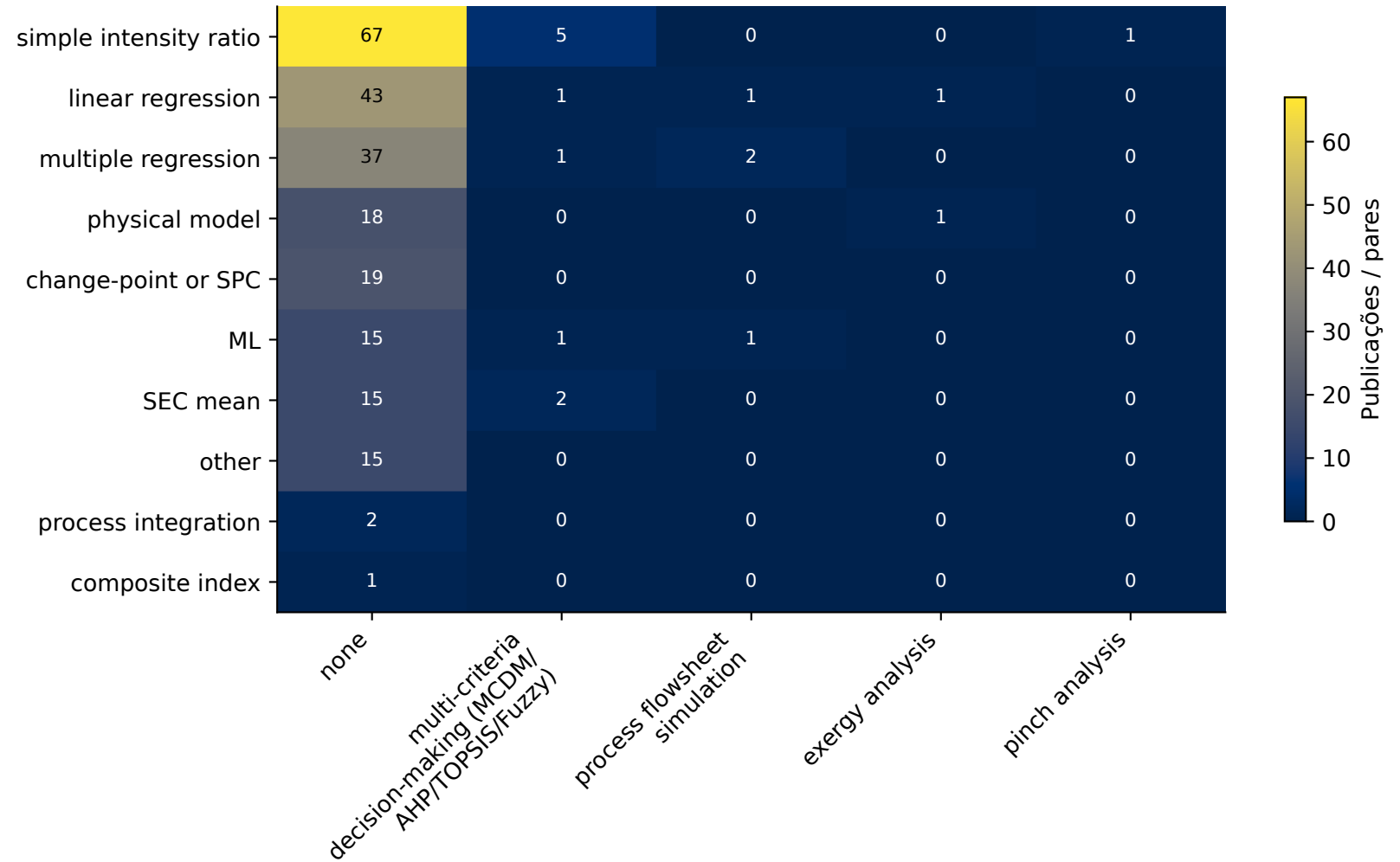
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Pares de campos disponíveis em 201/331 artigos. Etiquetas múltiplas; cada artigo contado uma vez por célula. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

Fontes de publicação × Famílias de modelos EnPI/EnB



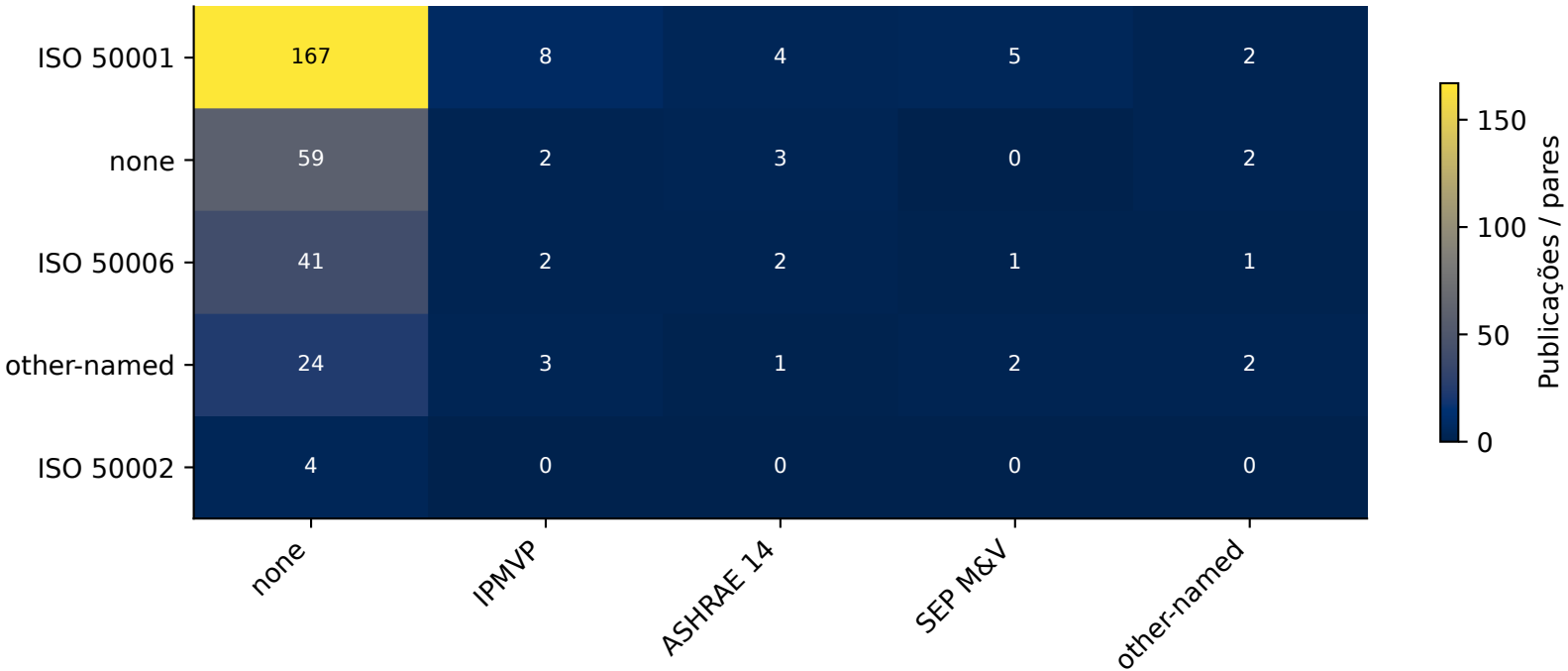
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Pares de campos disponíveis em 162/331 artigos. Etiquetas múltiplas; cada artigo contado uma vez por célula. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

Famílias de modelos EnPI/EnB × Metodologias complementares



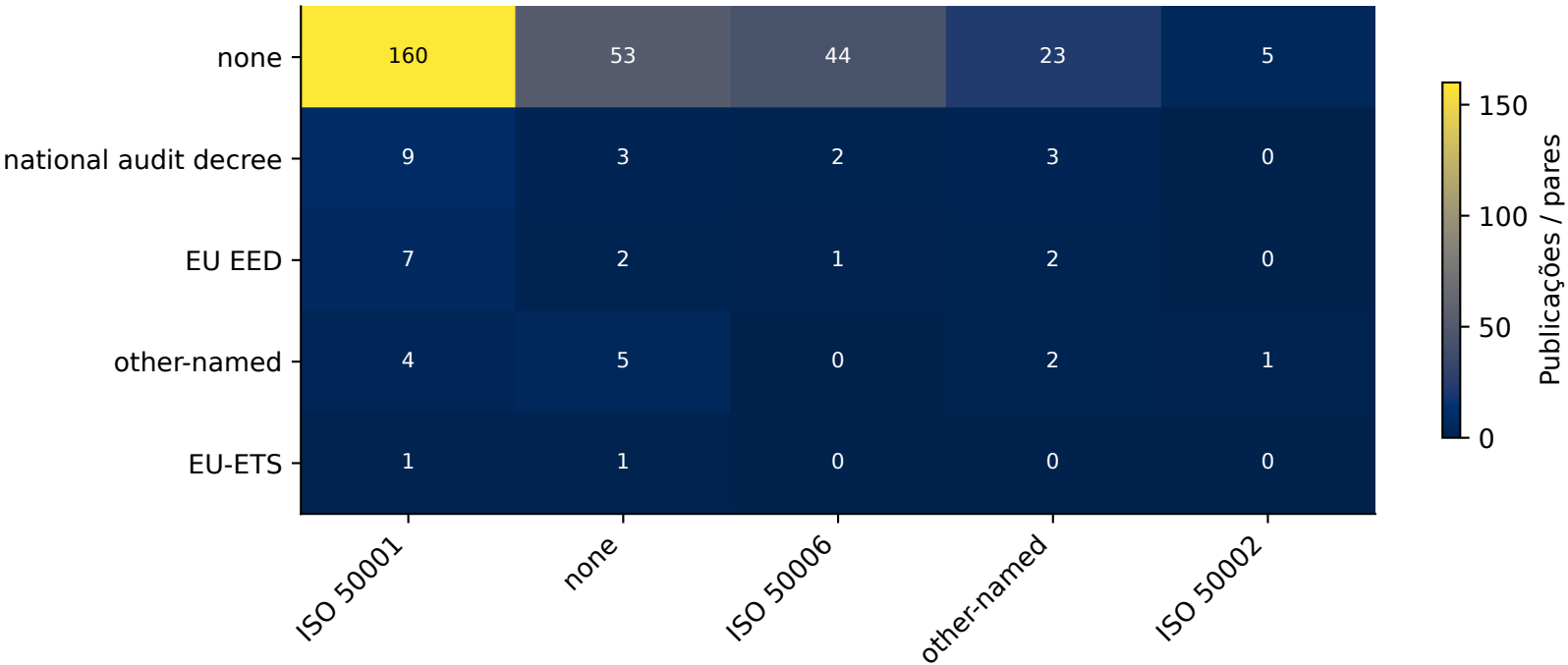
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Pares de campos disponíveis em 155/331 artigos. Etiquetas múltiplas; cada artigo contado uma vez por célula. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

Normas de gestão de energia × Protocolos de medição e verificação



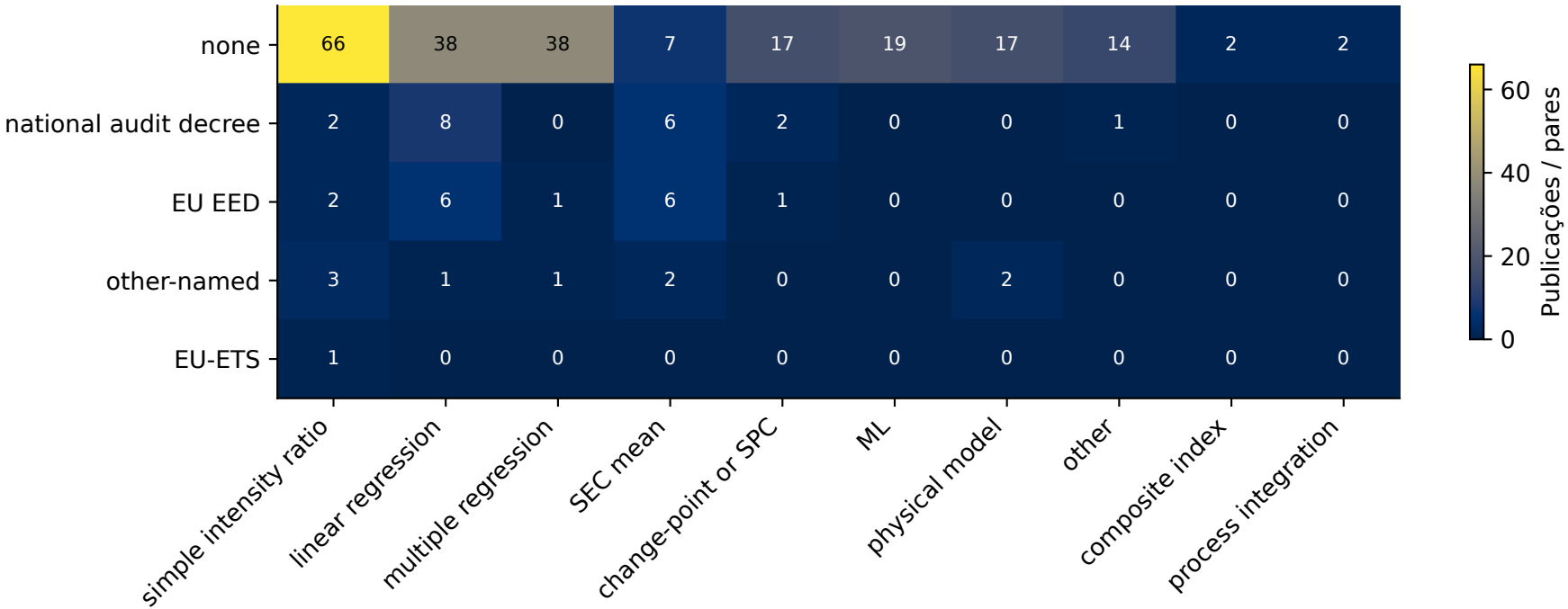
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Pares de campos disponíveis em 252/331 artigos. Etiquetas múltiplas; cada artigo contado uma vez por célula. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

Enquadramento regulamentar × Normas de gestão de energia



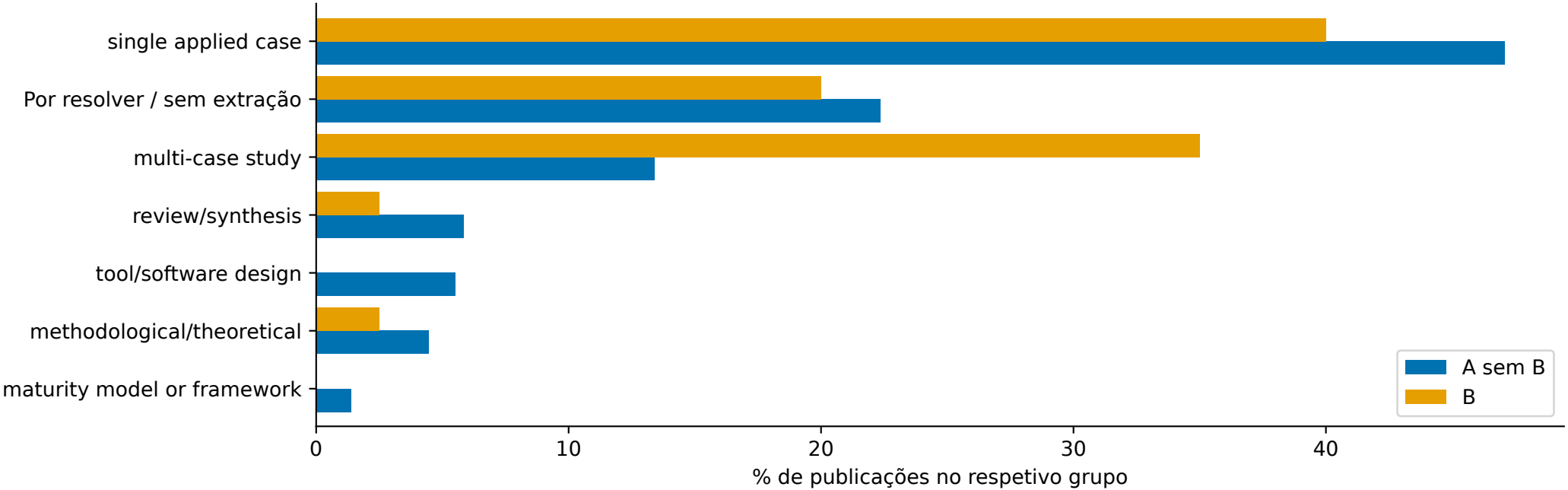
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Pares de campos disponíveis em 244/331 artigos. Etiquetas múltiplas; cada artigo contado uma vez por célula. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

Enquadramento regulamentar × Famílias de modelos EnPI/EnB



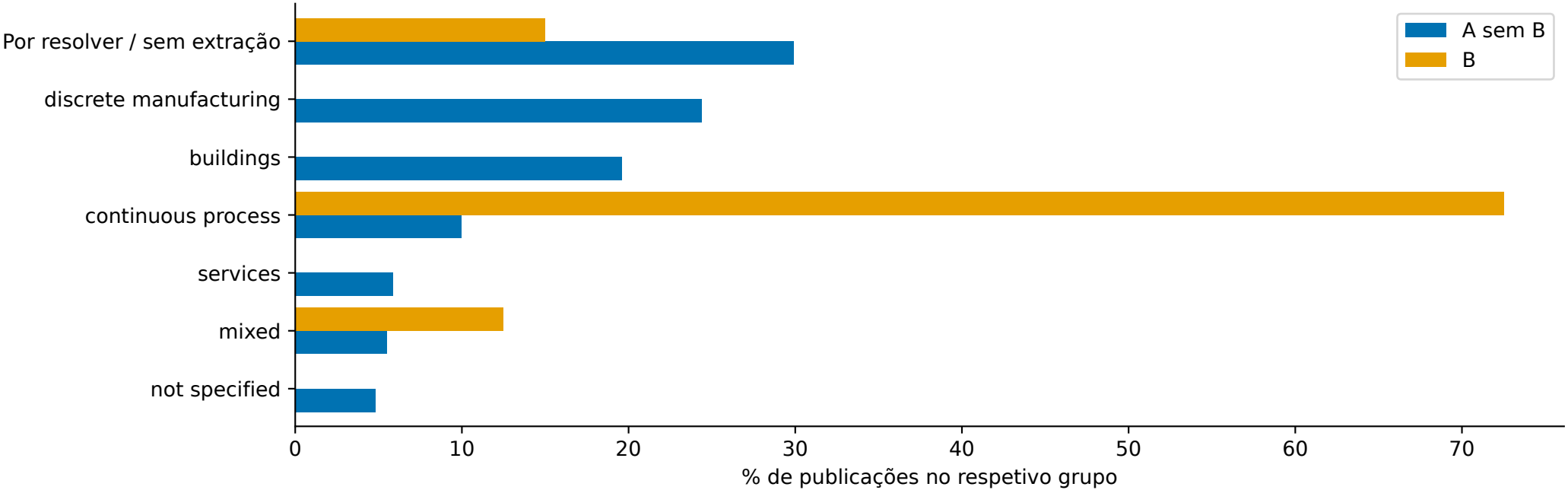
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Pares de campos disponíveis em 156/331 artigos. Etiquetas múltiplas; cada artigo contado uma vez por célula. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

B e restante conjunto: Tipo de estudo



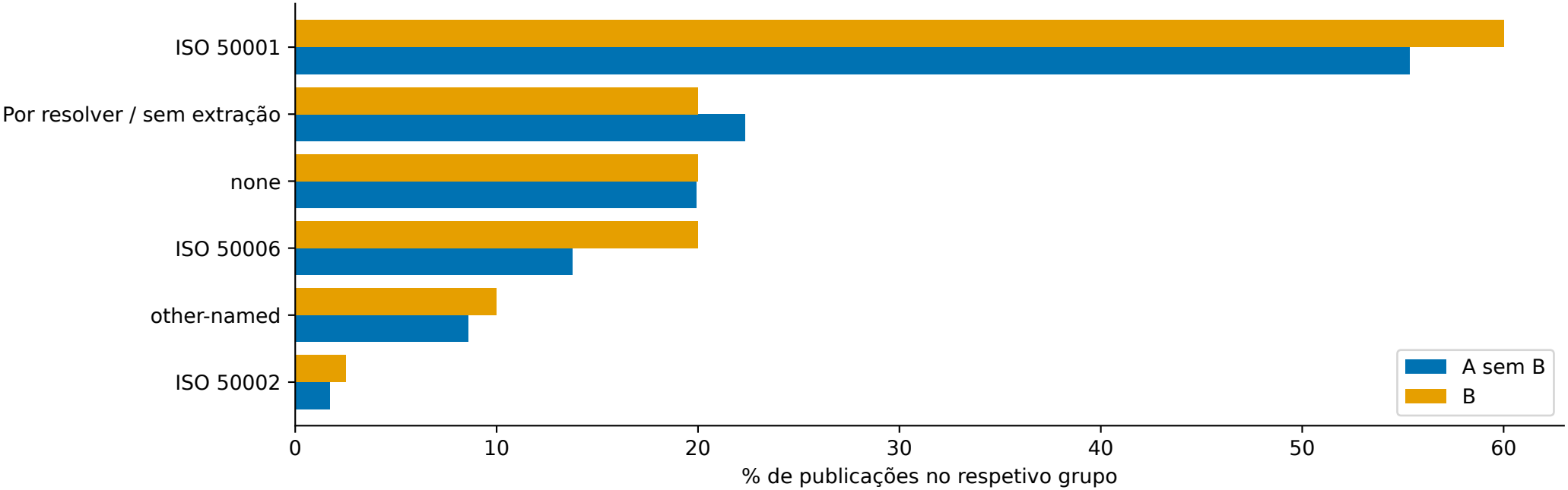
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Denominadores: {'A sem B': 291, 'B': 40}. Grupos disjuntos; não inferir representatividade setorial.

B e restante conjunto: Tipos de organização



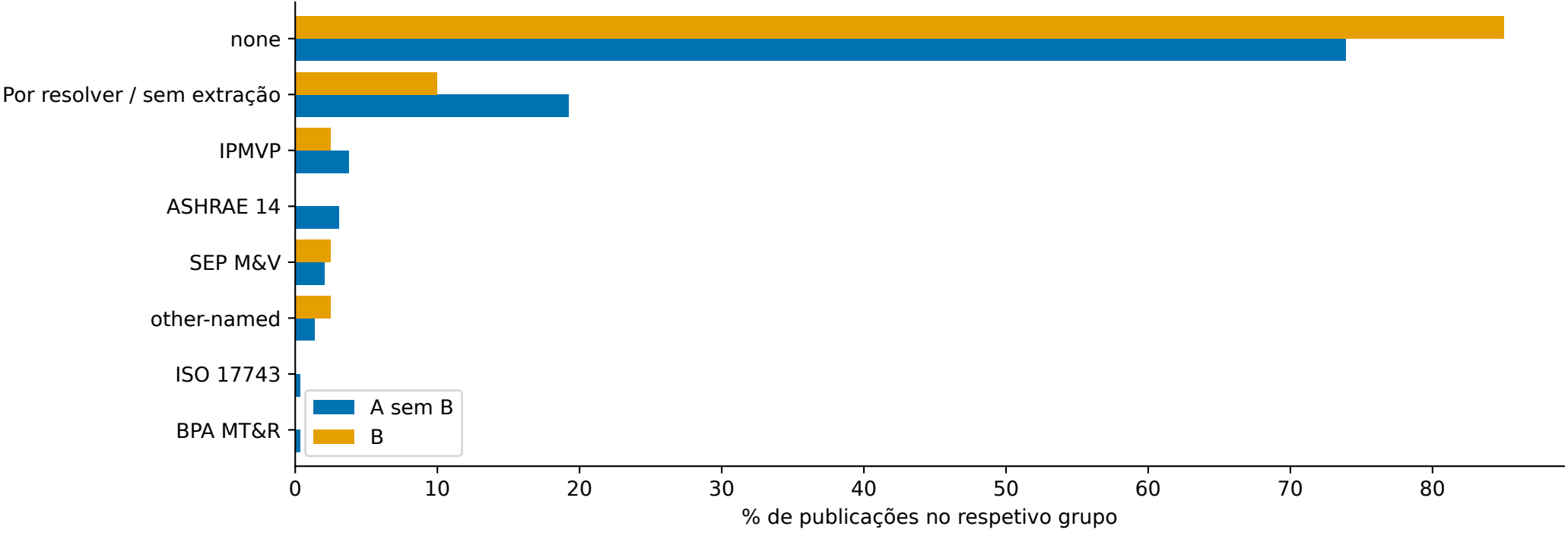
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Denominadores: {'A sem B': 291, 'B': 40}. Grupos disjuntos; não inferir representatividade setorial.

B e restante conjunto: Normas de gestão de energia



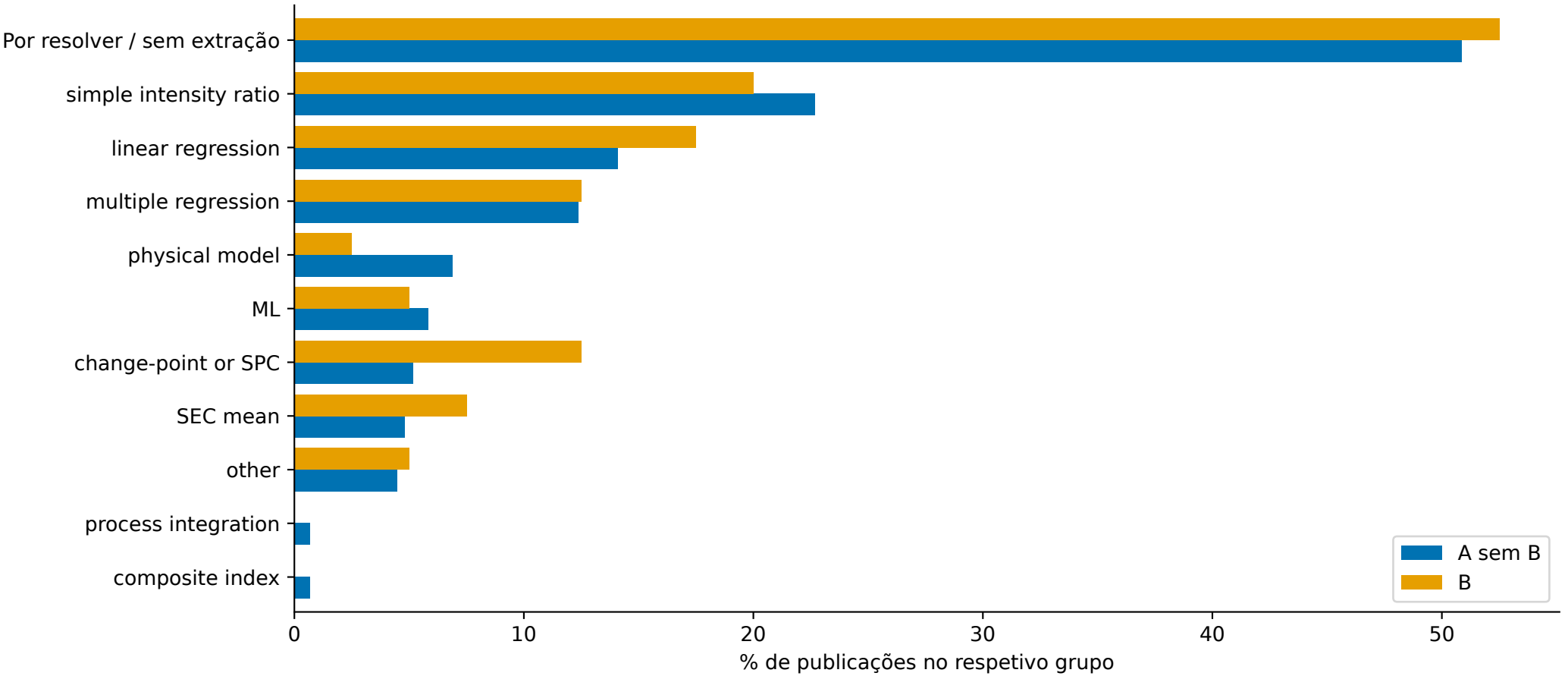
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Denominadores: {'A sem B': 291, 'B': 40}. Grupos disjuntos; não inferir representatividade setorial.

B e restante conjunto: Protocolos de medição e verificação



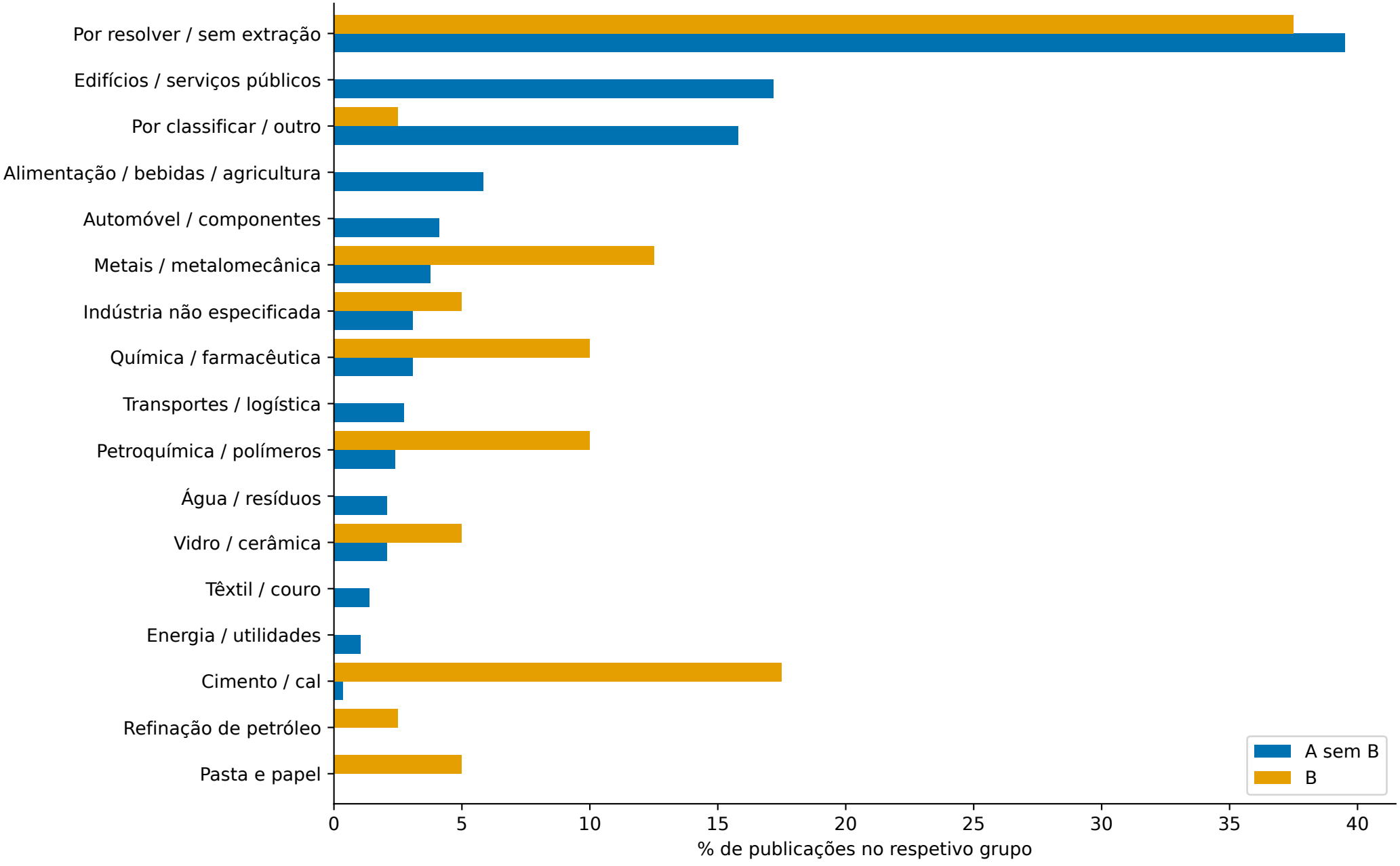
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Denominadores: {'A sem B': 291, 'B': 40}. Grupos disjuntos; não inferir representatividade setorial.

B e restante conjunto: Famílias de modelos EnPI/EnB



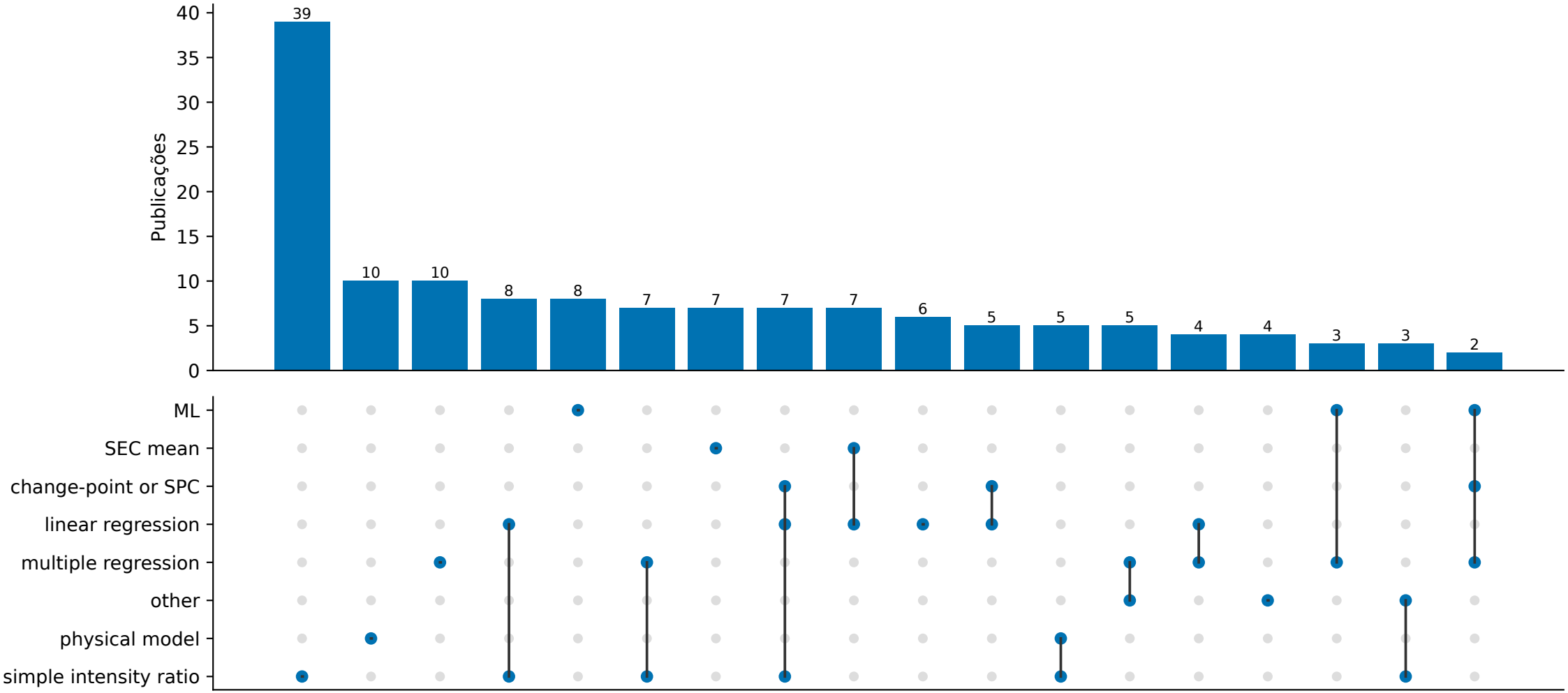
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Denominadores: {'A sem B': 291, 'B': 40}. Grupos disjuntos; não inferir representatividade setorial.

B e restante conjunto: Setores — agrupamento exploratório



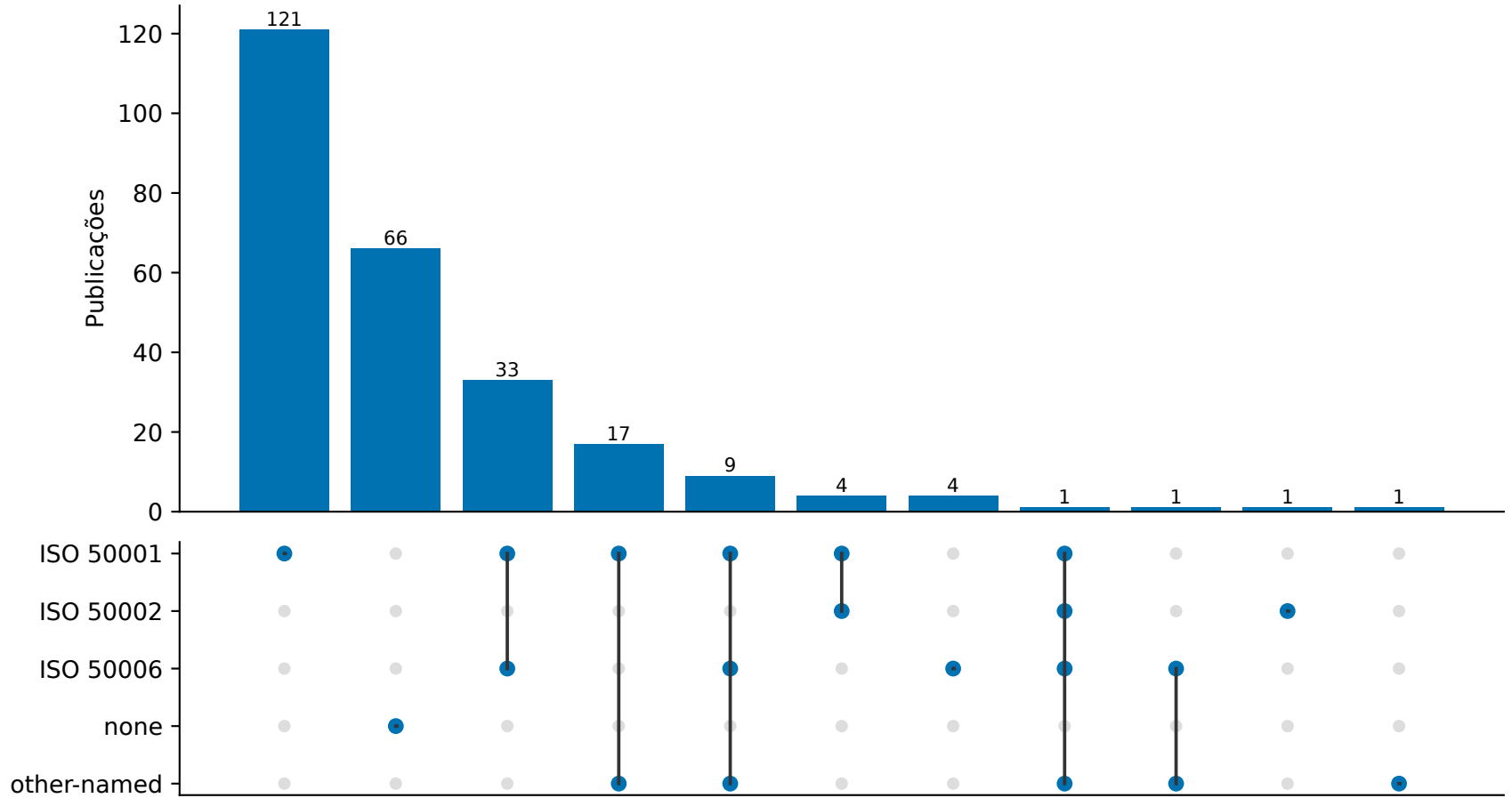
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Denominadores: {'A sem B': 291, 'B': 40}. Grupos disjuntos; não inferir representatividade setorial.

Combinações: Famílias de modelos EnPI/EnB



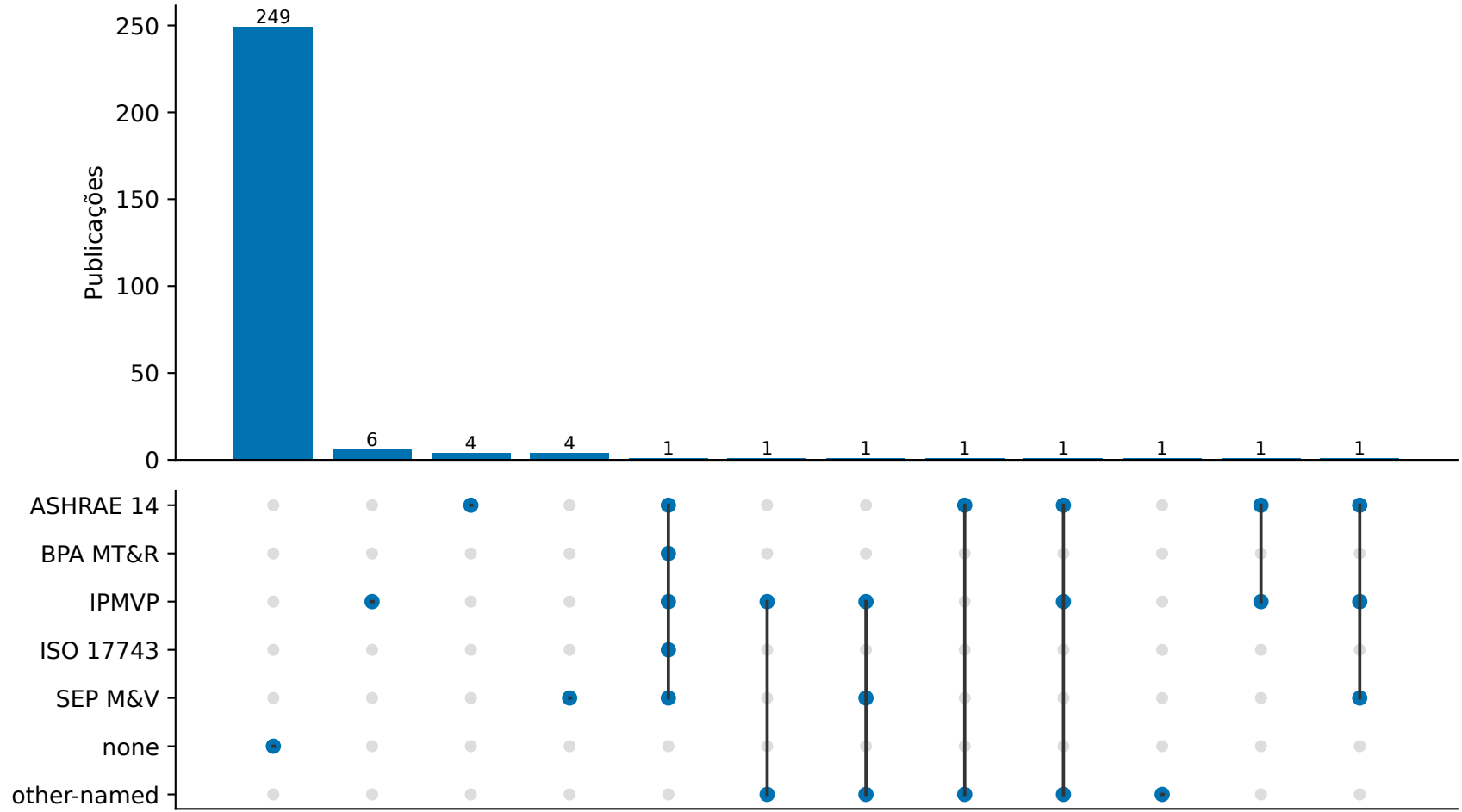
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Interseções exatas. 162/331 artigos com campo disponível; 18 combinações mostradas, tabela completa em CSV.

Combinações: Normas de gestão de energia



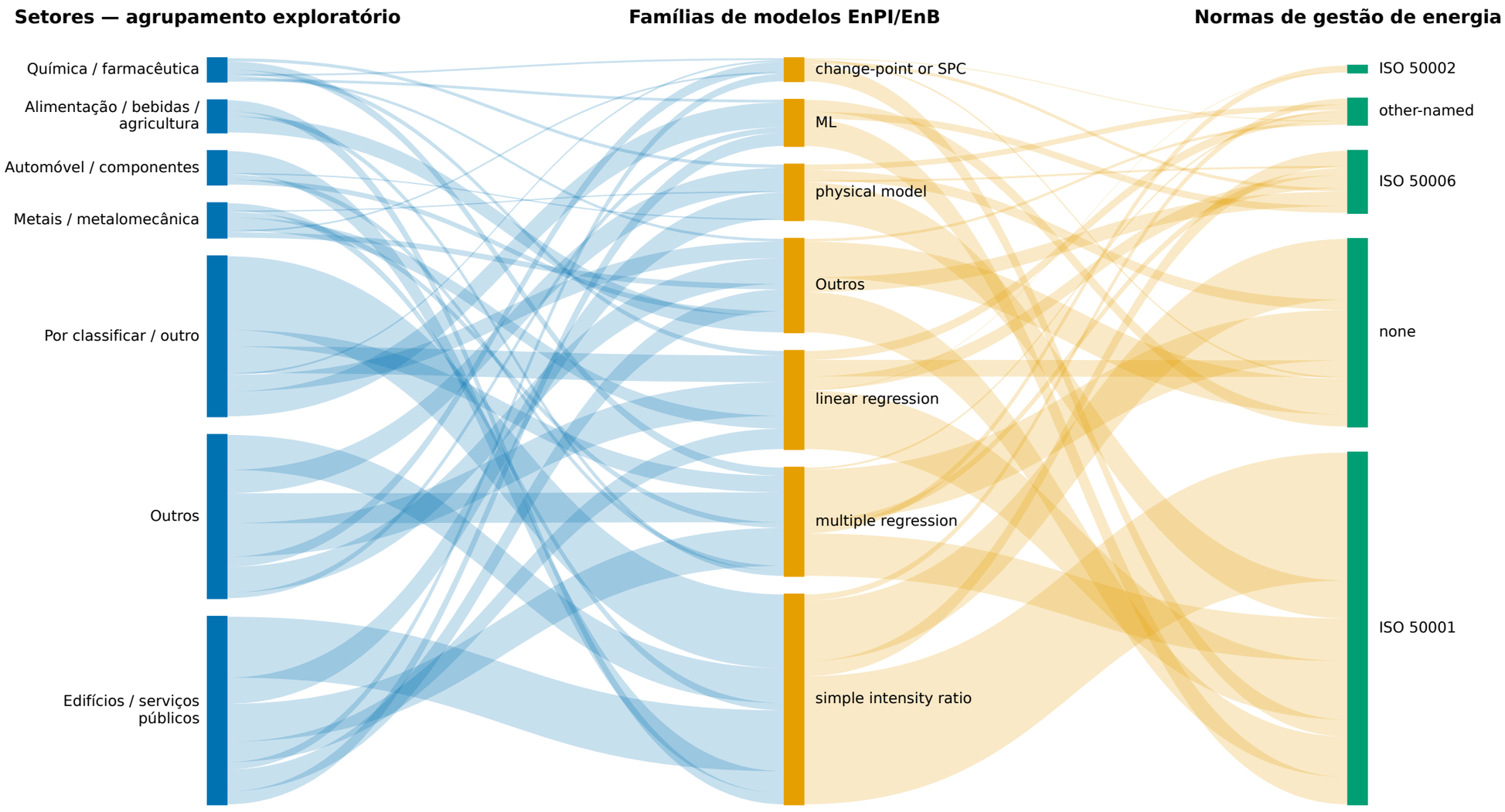
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Interseções exatas. 258/331 artigos com campo disponível; 11 combinações mostradas, tabela completa em CSV.

Combinações: Protocolos de medição e verificação



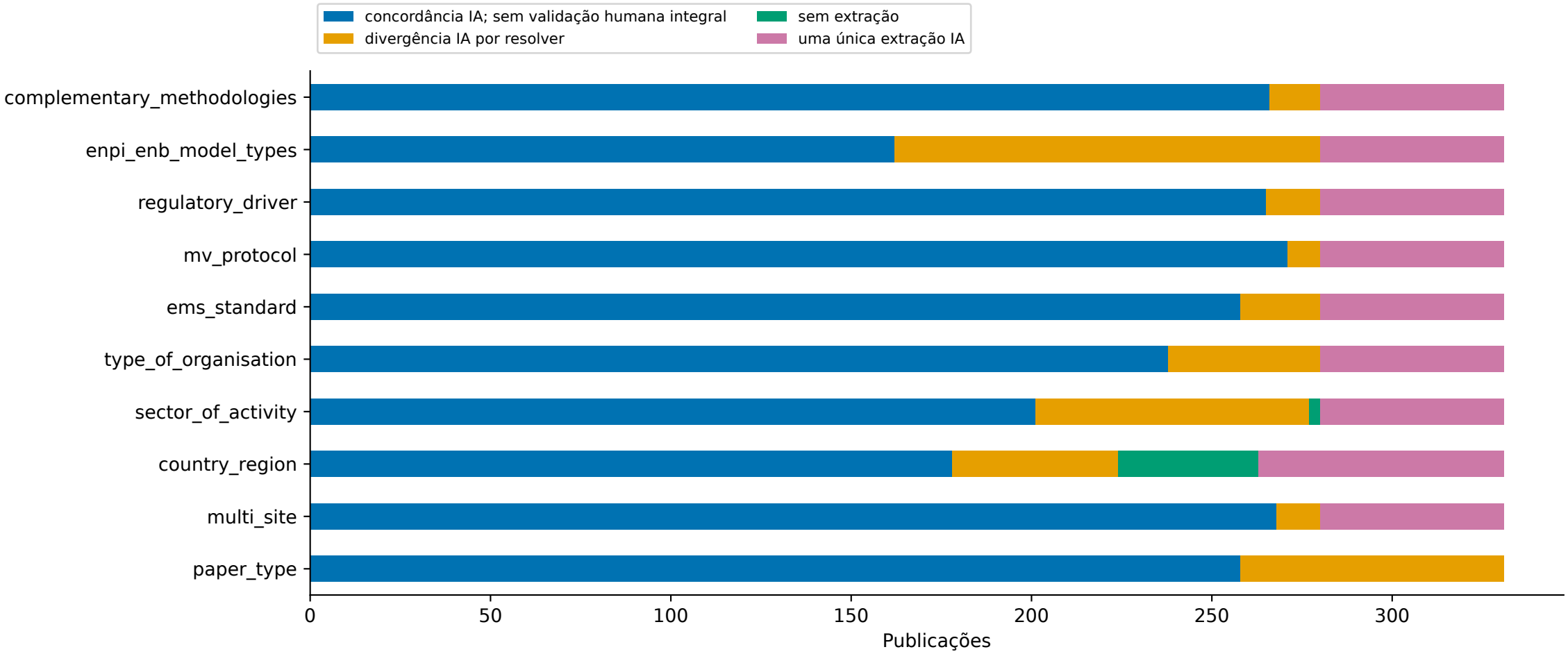
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Interseções exatas. 271/331 artigos com campo disponível; 12 combinações mostradas, tabela completa em CSV.

Setor → modelo → enquadramento normativo



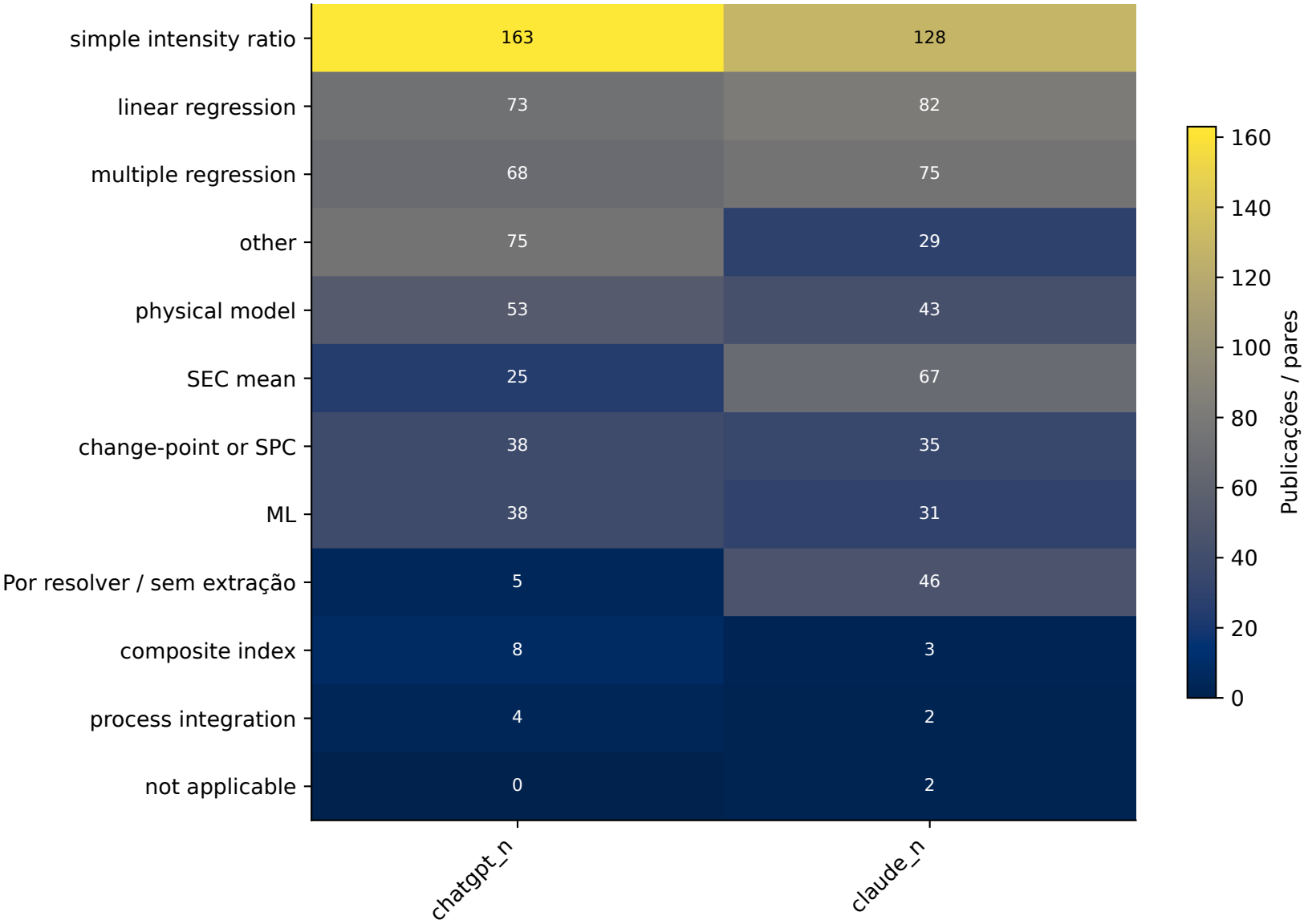
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO 115 artigos com os três campos. Cada artigo distribui peso total 1 pelas combinações; larguras fracionadas, não contagens integrais.

Estado de verificação dos campos



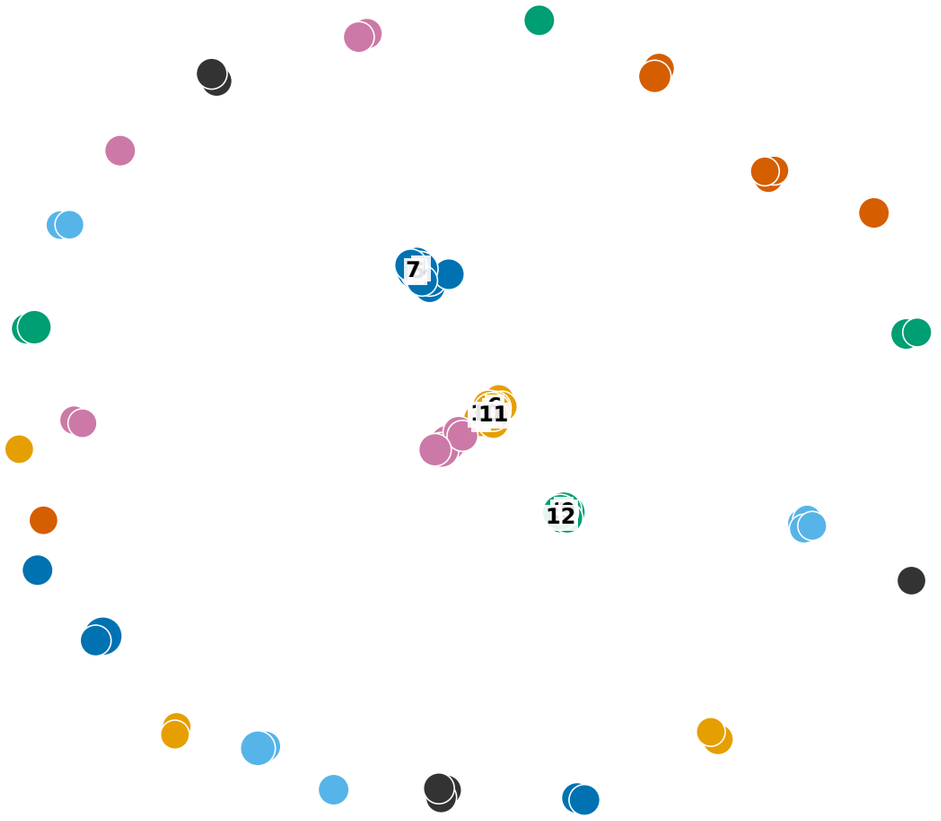
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Concordância entre IA não é validação humana. Divergências e extrações únicas não recebem precedência automática.

Sensibilidade à superfície de extração



Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Duas pré-extrações independentes mantidas separadas. Este gráfico não mede fiabilidade. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

Rede de coautoria

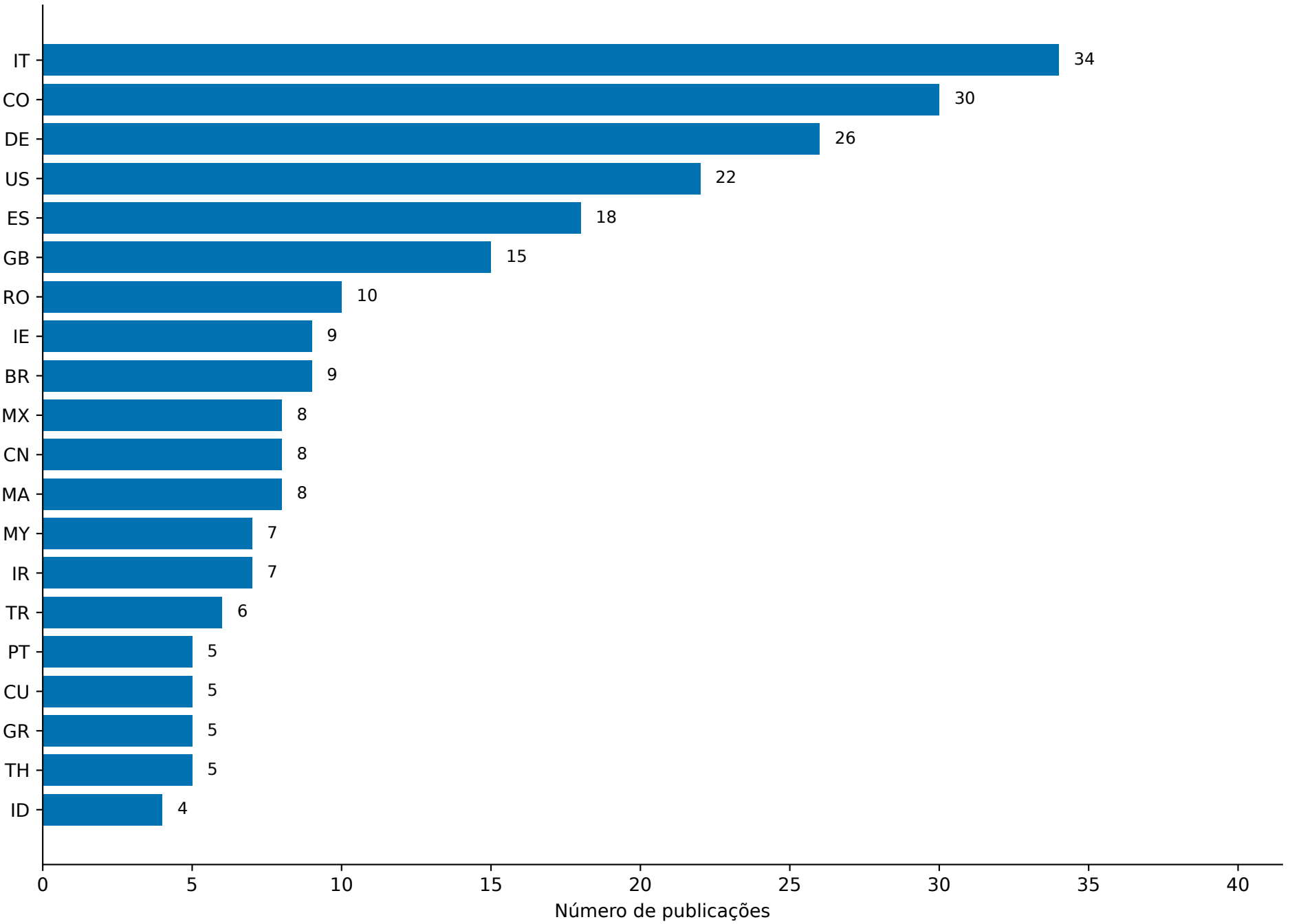


Nós identificados (maior força)

1. Sousa Santos, V.
2. Gheorghiu, C.
3. Scripcariu, M.
4. Salvio, M.
5. Martini, F.
6. Herrera, H.H.
7. Martini, C.
8. Cabello Eras, J.
9. Gheorghe, S.
10. Sagastume, A.
11. Vandecasteele, C.
12. Dobrica, A.G.

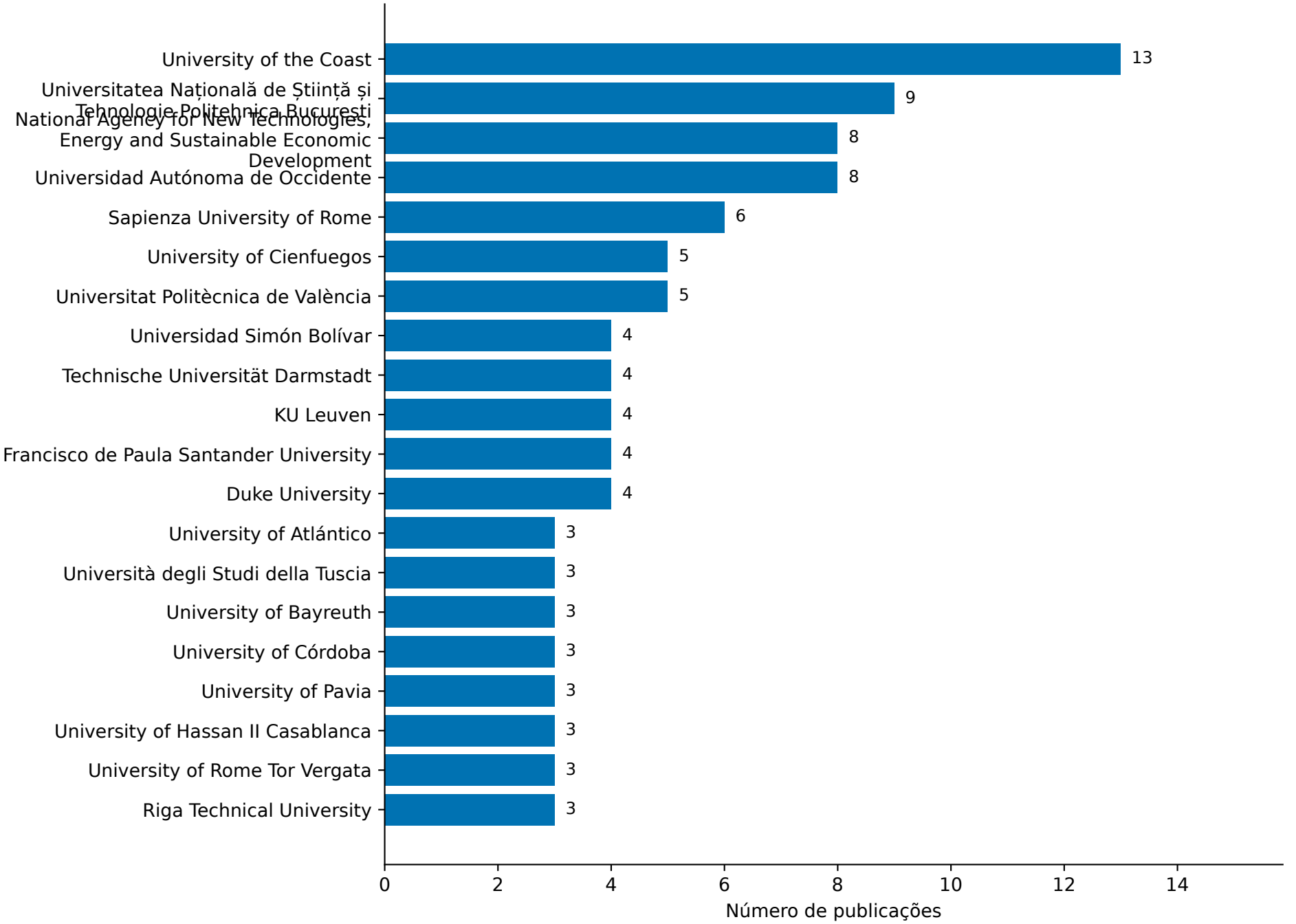
Corpus A registado · n=331 Nomes do export; mínimo 2 artigos por nome. Homónimos e variantes não totalmente resolvidos. Rede: 70 nós, 89 ligações; 12 nós identificados na legenda; restantes no CSV/GEXF. Layout seed=44; comunidades exploratórias.

Países de afiliação



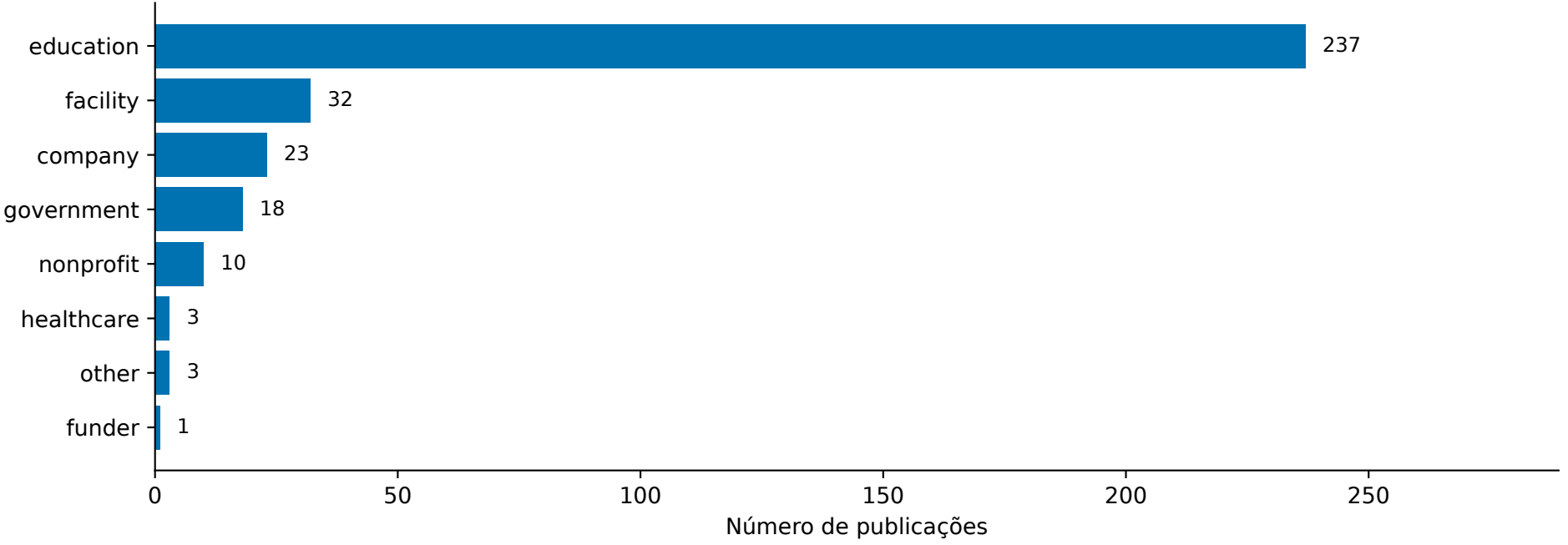
Corpus A registado · n=331 Metadados enriquecidos disponíveis em 267/331 artigos; ausências não significam inexistência. Mostradas 20 de 62 categorias; tabela CSV completa.

Instituições



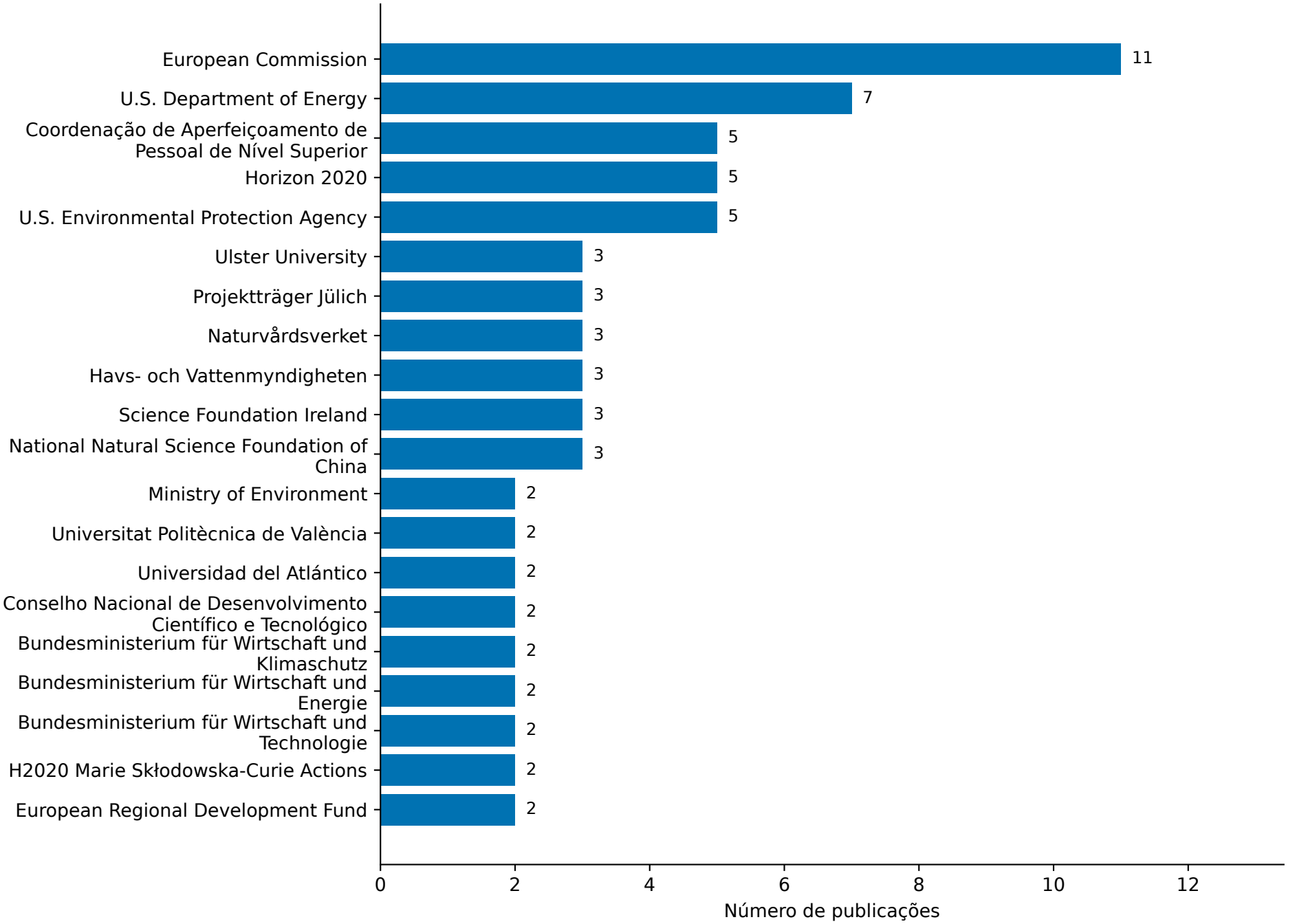
Corpus A registado · n=331 Metadados enriquecidos disponíveis em 267/331 artigos; ausências não significam inexistência. Mostradas 20 de 342 categorias; tabela CSV completa.

Tipos de instituições



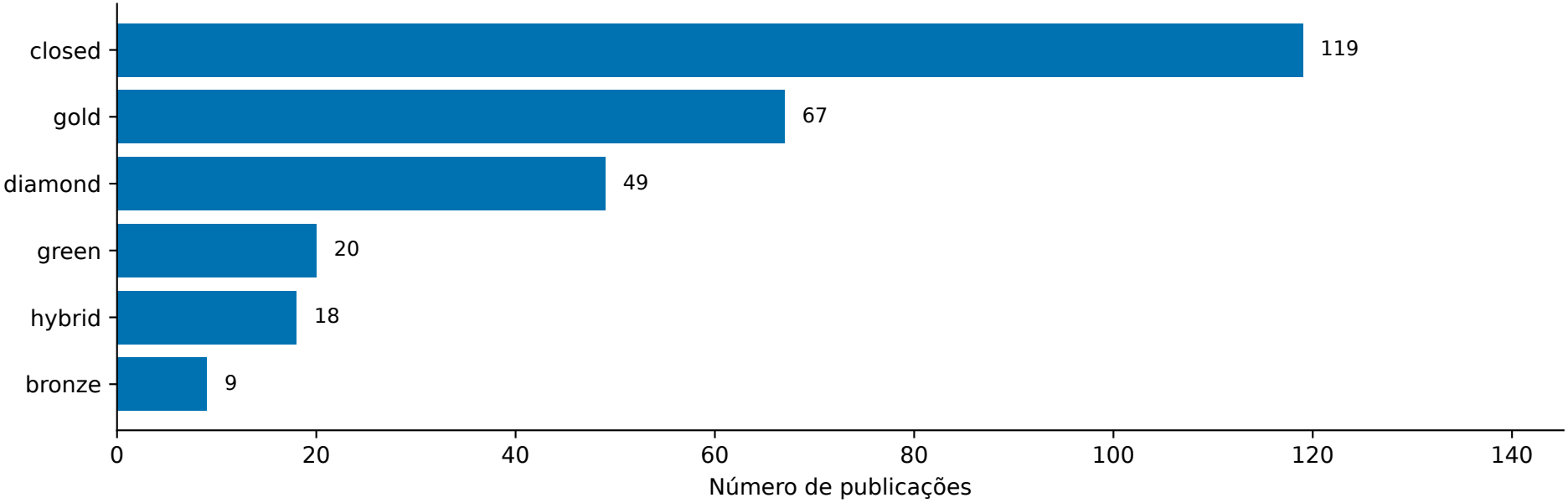
Corpus A registado · n=331 Metadados enriquecidos disponíveis em 267/331 artigos; ausências não significam inexistência. Mostradas 8 de 8 categorias; tabela CSV completa.

Entidades financiadoras



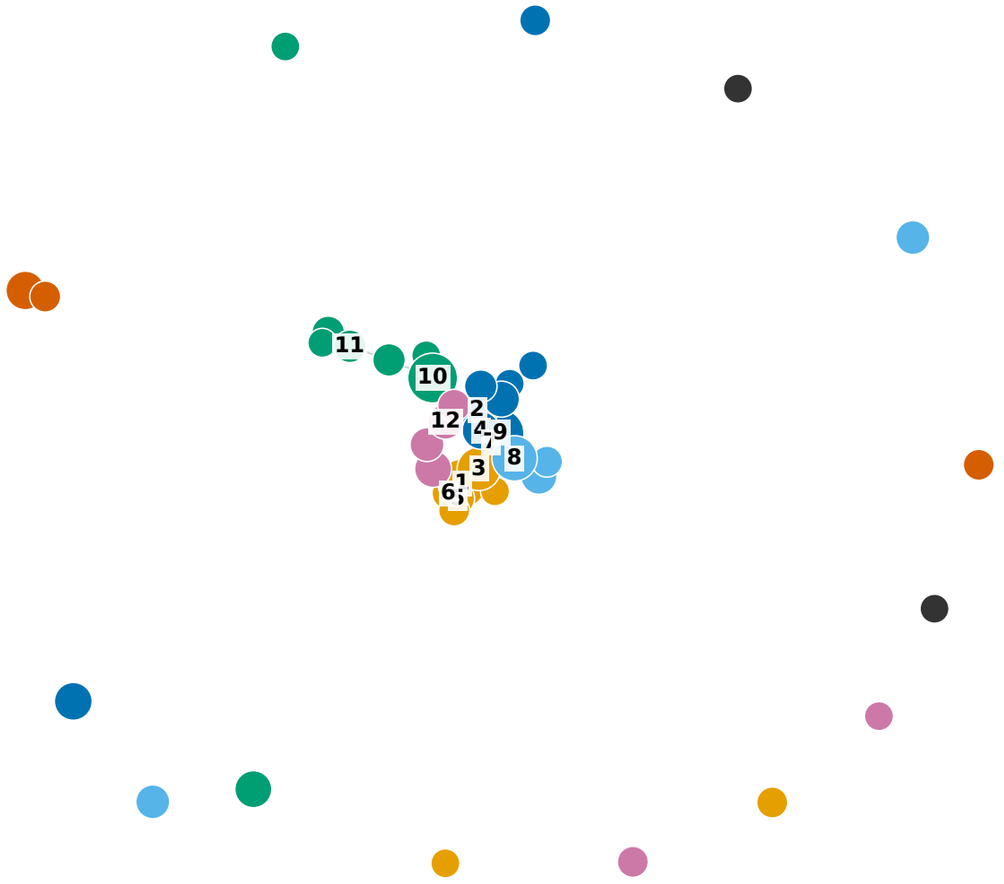
Corpus A registado · n=331 Metadados enriquecidos disponíveis em 97/331 artigos; ausências não significam inexistência. Mostradas 20 de 106 categorias; tabela CSV completa.

Acesso aberto



Corpus A registado · n=331 Metadados enriquecidos disponíveis em 282/331 artigos; ausências não significam inexistência. Mostradas 6 de 6 categorias; tabela CSV completa.

Colaboração internacional

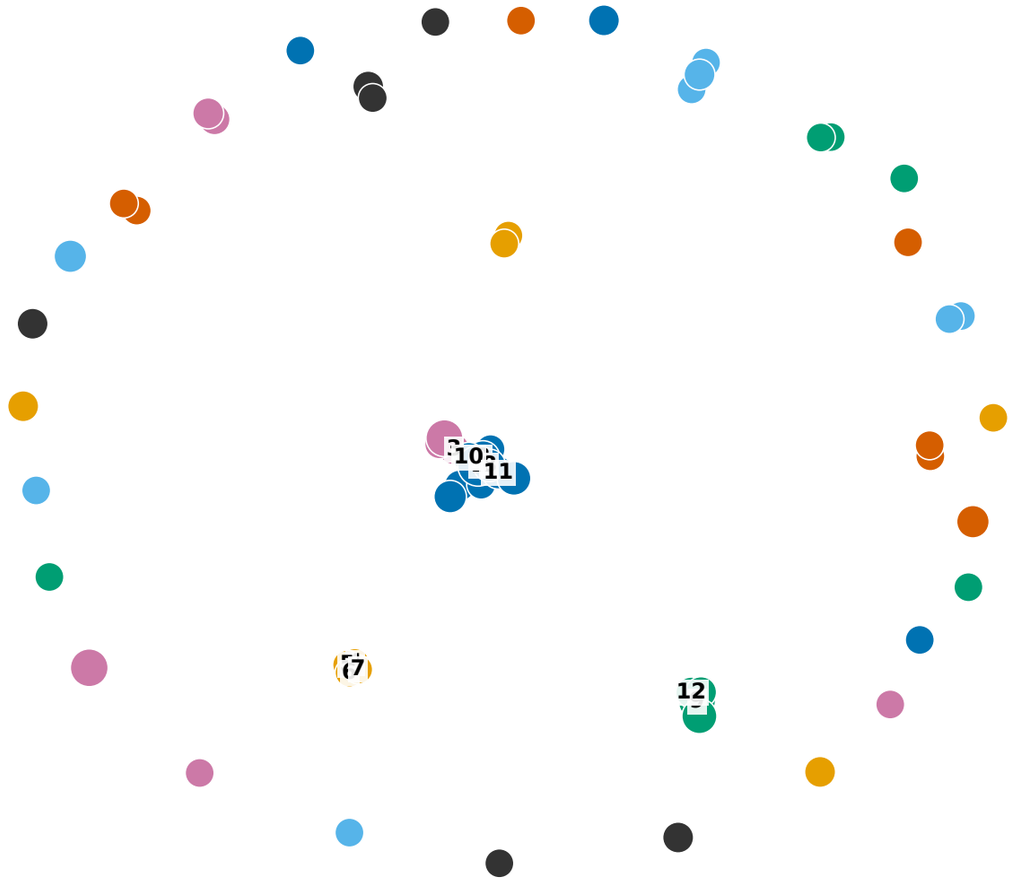


Nós identificados (maior força)

1. CO
2. GB
3. ES
4. IE
5. CU
6. BE
7. CN
8. US
9. DE
10. IT
11. PL
12. TR

Corpus A registado · n=331 Coocorrência por publicação; afiliações do OpenAlex. Geografia distinta da localização dos casos. Rede: 42 nós, 38 ligações; 12 nós identificados na legenda; restantes no CSV/GEXF. Layout seed=44; comunidades exploratórias.

Colaboração interinstitucional

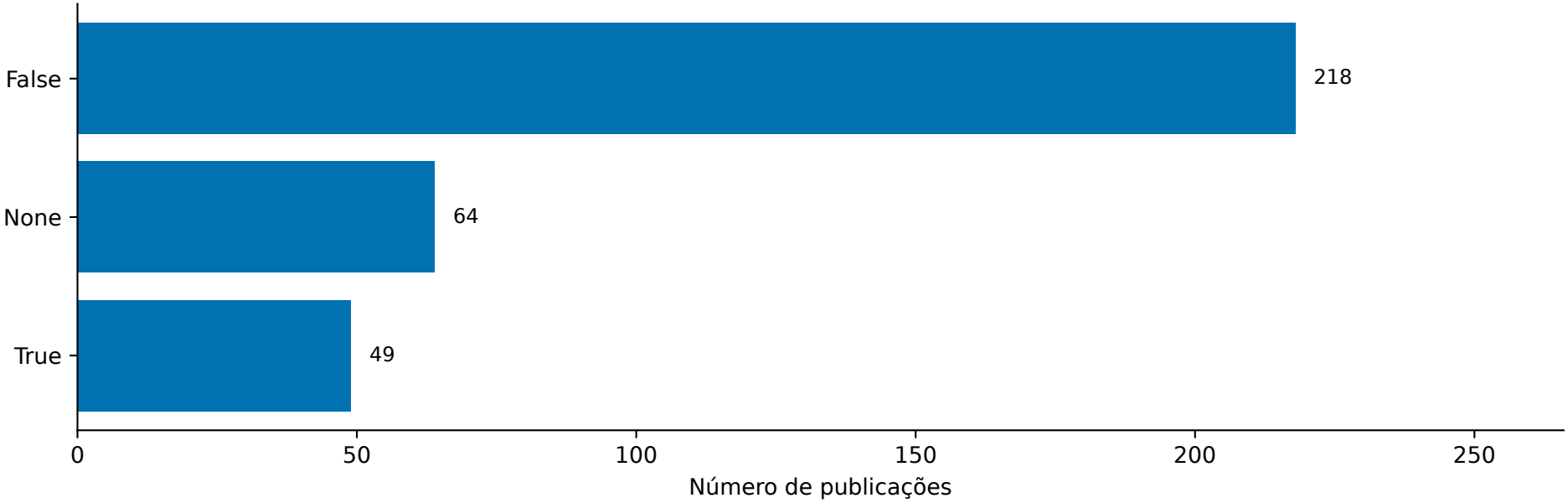


Nós identificados (maior força)

1. University of the Coast
2. University of Cienfuegos
3. Universidad de Valladolid
4. Queen's University Belfast
5. University of Ulster
6. University of Bradford
7. Centre for Sustainable Energy
8. KU Leuven
9. National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development
10. University of Córdoba
11. Universidad Simón Bolívar
12. University of Rome Tor Vergata

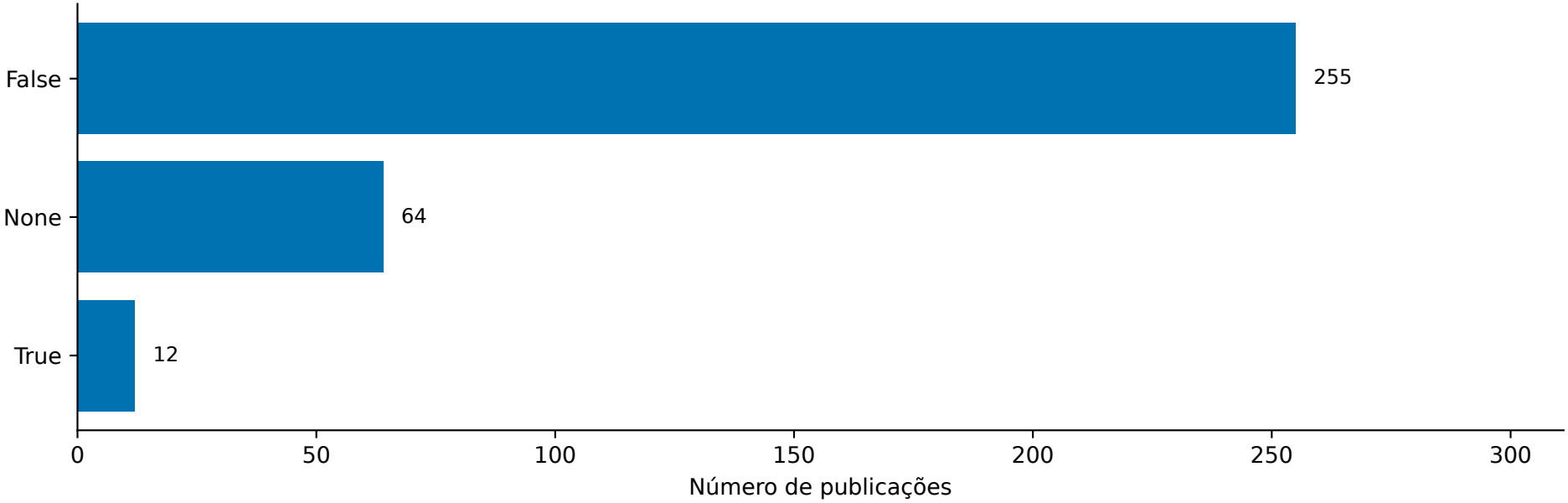
Corpus A registado · n=331 Coocorrência por publicação; afiliações do OpenAlex. Geografia distinta da localização dos casos. Rede: 60 nós, 37 ligações; 12 nós identificados na legenda; restantes no CSV/GEXF. Layout seed=44; comunidades exploratórias.

Colaboração internacional



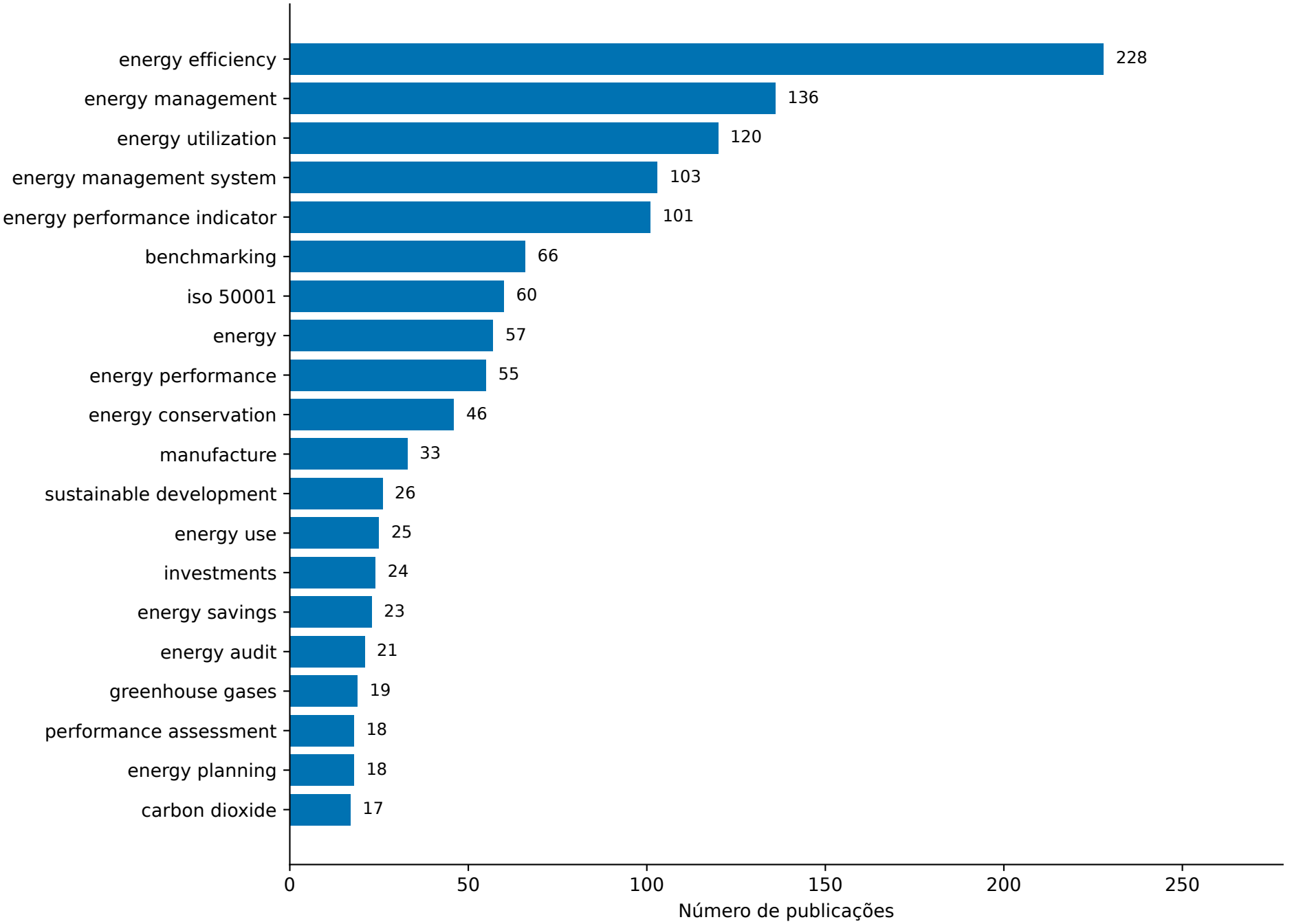
Corpus A registado · n=331 True: pelo menos dois países de afiliação; None: afiliações não disponíveis. Mostradas 3 de 3 categorias; tabela CSV completa.

Colaboração educação–empresa



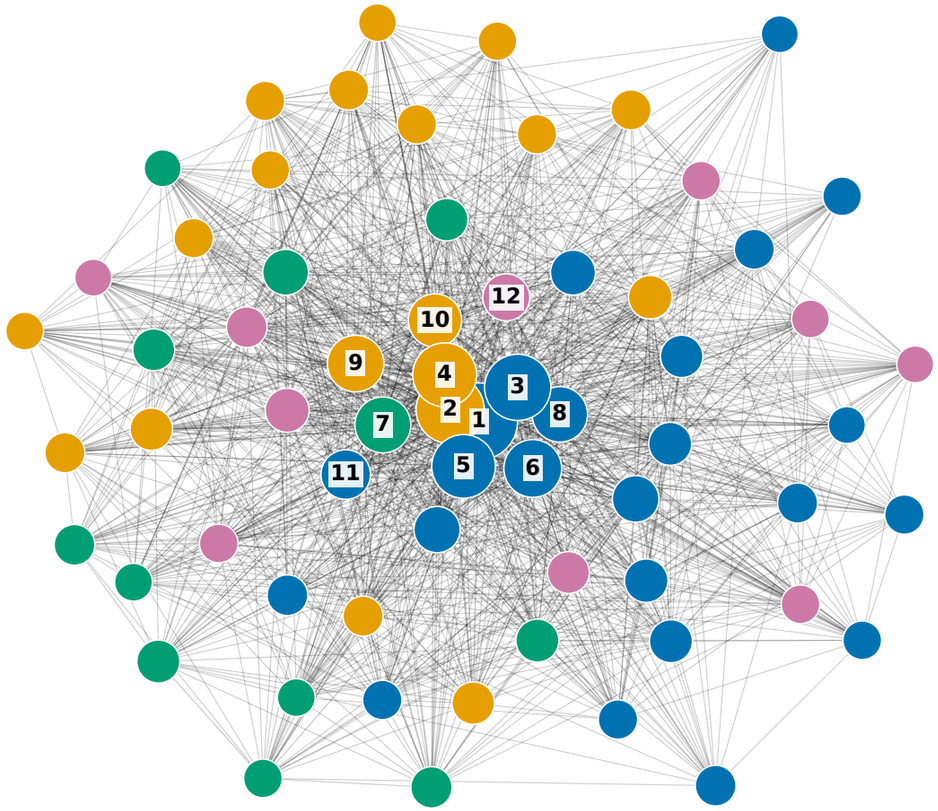
Corpus A registado · n=331 Tipos institucionais declarados pelo OpenAlex; ausência de empresa nos metadados não exclui participação industrial. Mostradas 3 de 3 categorias; tabela CSV completa.

Palavras-chave mais frequentes



Corpus A registado · n=331 323/331 artigos com palavras-chave; origem autor/indexação não separada no export. Mostradas 20 de 2565 categorias; tabela CSV completa.

Coocorrência de palavras-chave

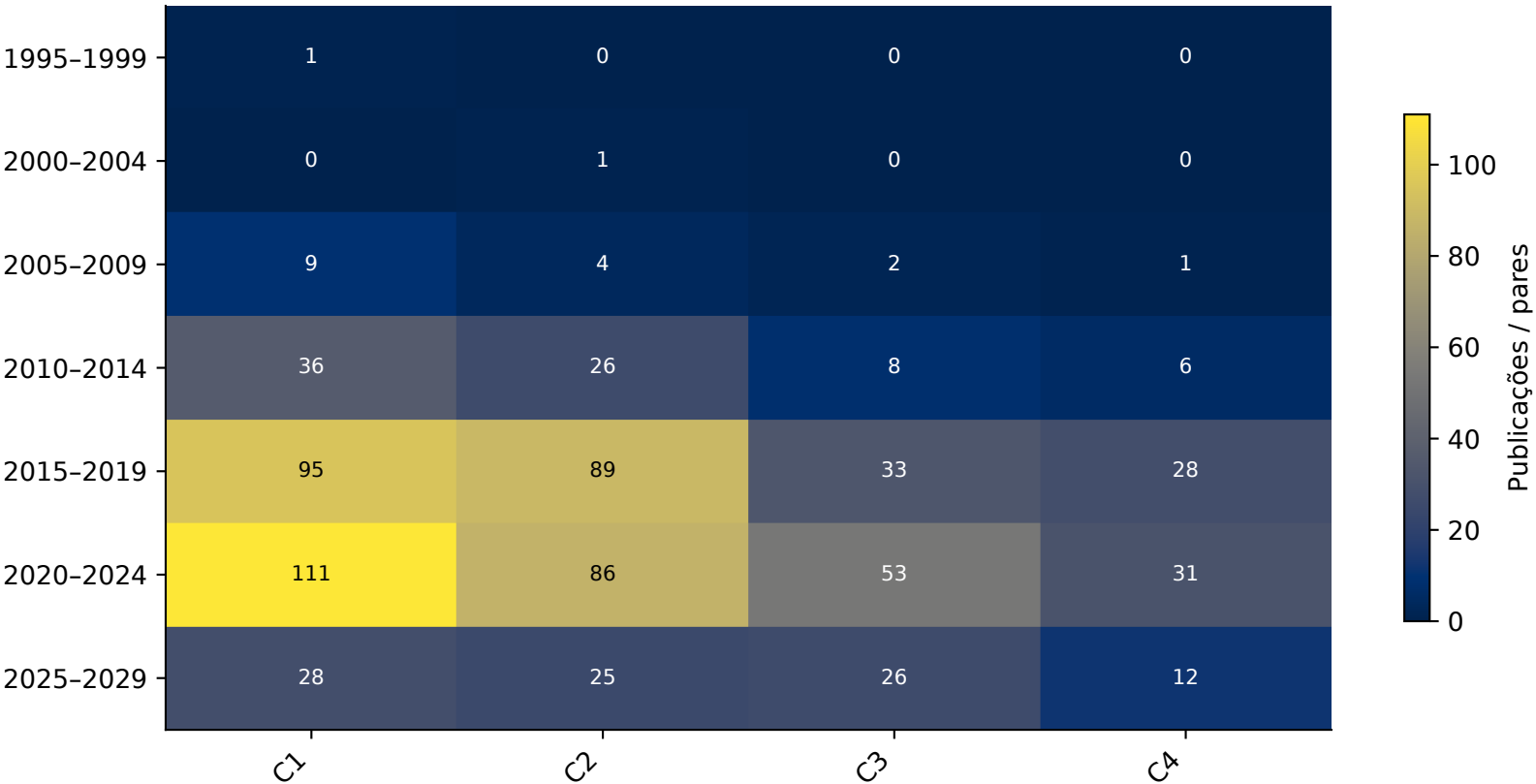


Nós identificados (maior força)

1. energy efficiency
2. energy management
3. energy utilization
4. energy management system
5. energy performance indicator
6. benchmarking
7. energy
8. energy performance
9. iso 50001
10. energy conservation
11. manufacture
12. sustainable development

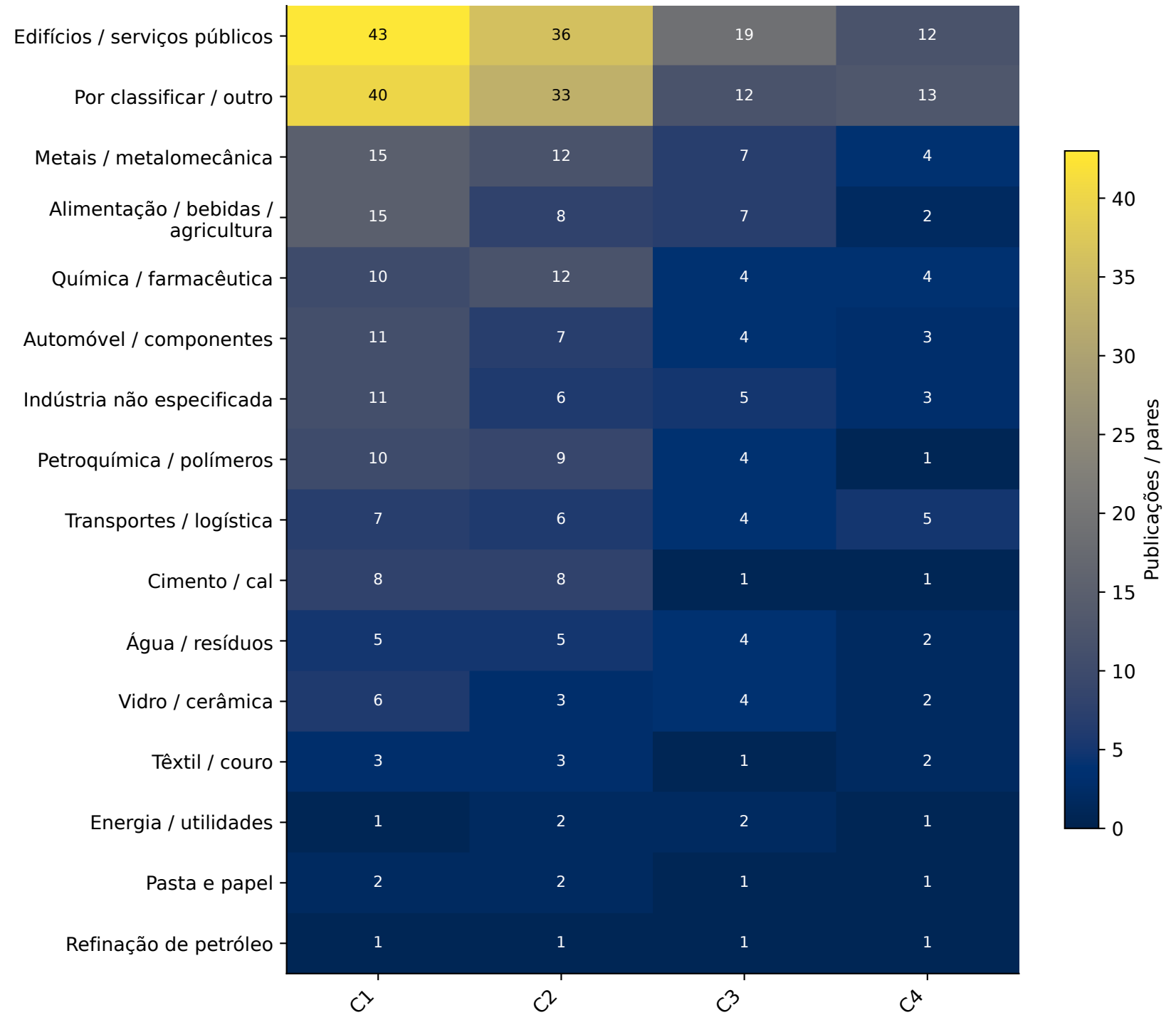
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Presença por artigo; mínimo 3 ocorrências, máximo 65 termos; pesos = coocorrências. Rede: 65 nós, 1258 ligações; 12 nós identificados na legenda; restantes no CSV/GEXF. Layout seed=44; comunidades exploratórias.

Temas exploratórios × period



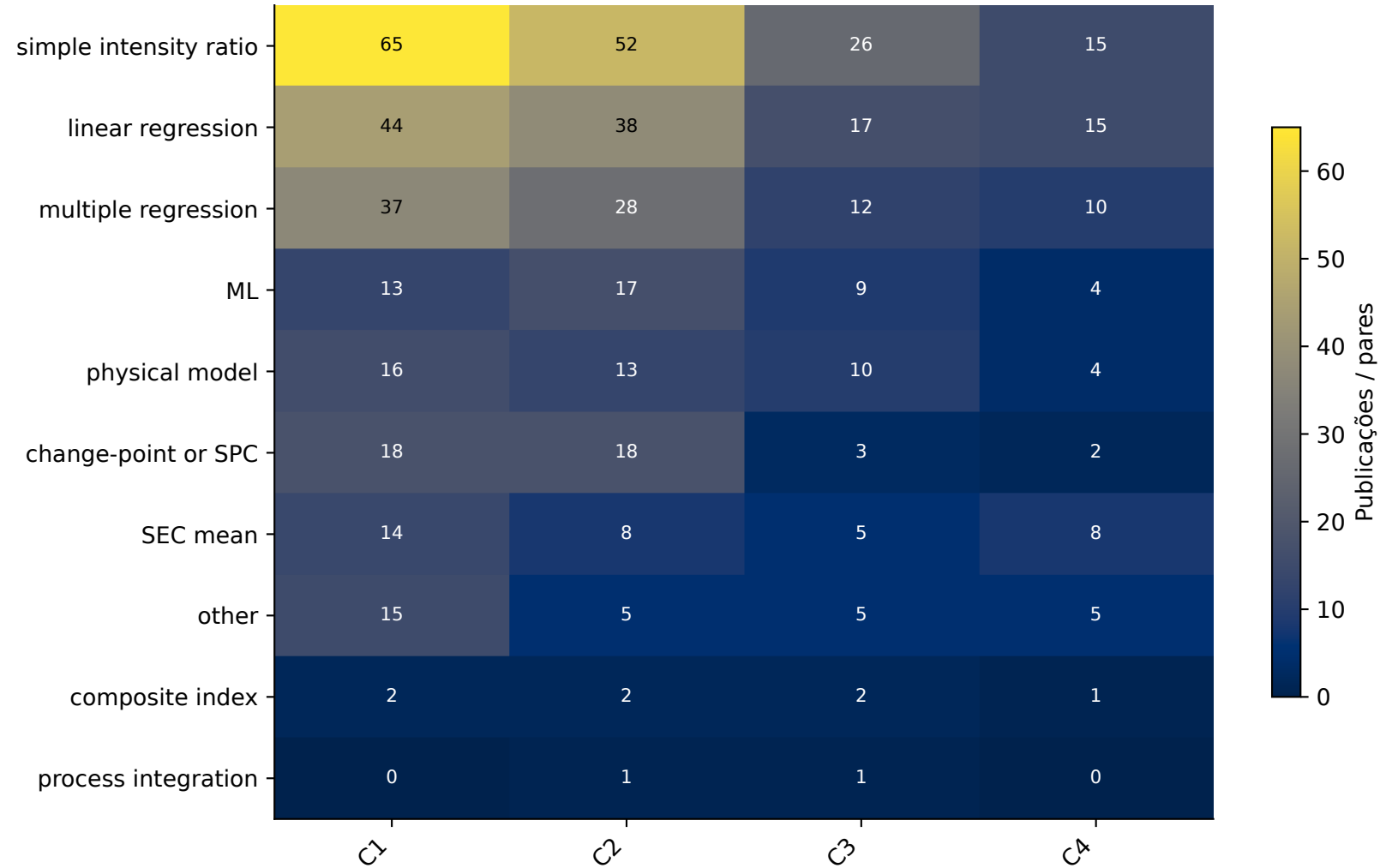
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO 318 artigos representados. Um artigo pode pertencer a vários clusters. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

Temas exploratórios × sectors_derived



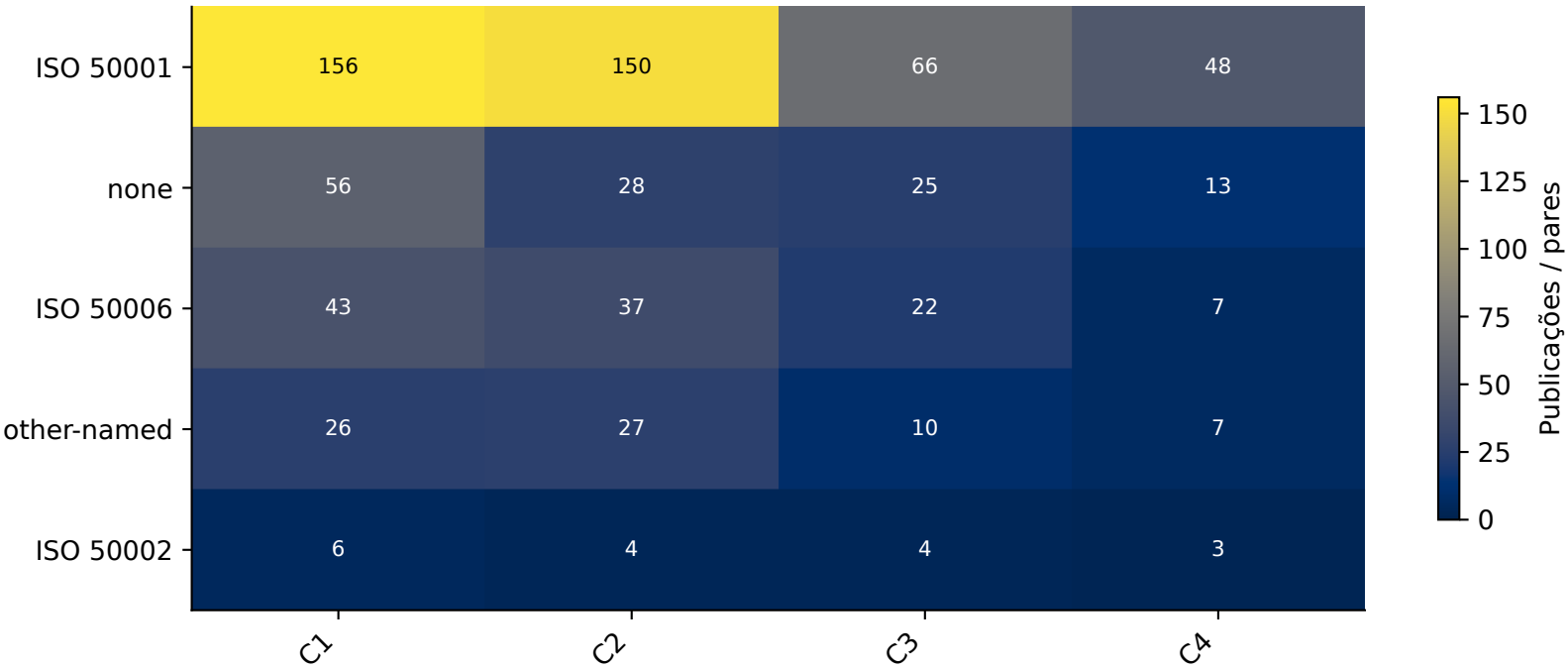
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO 195 artigos representados. Um artigo pode pertencer a vários clusters.
Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

Temas exploratórios × enpi_enb_model_types



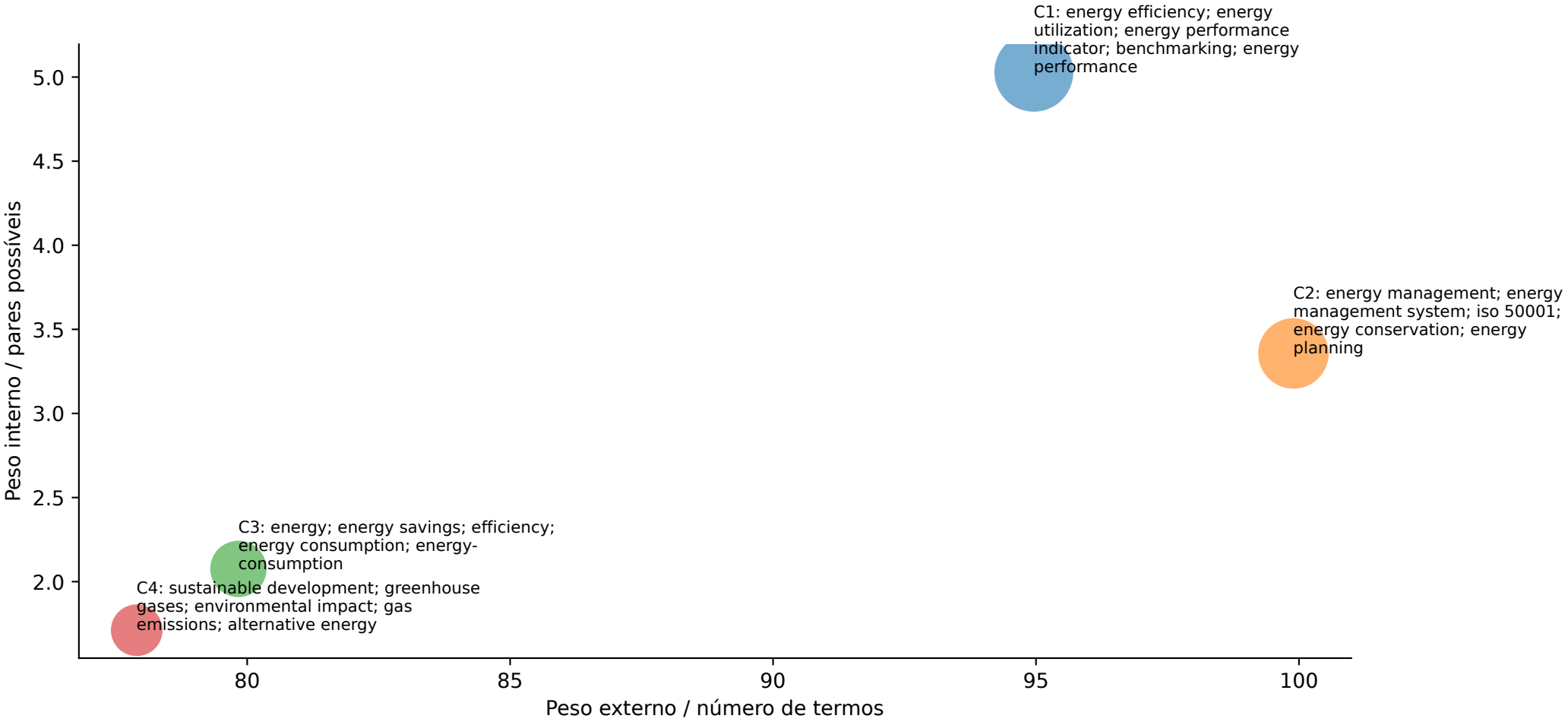
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO 158 artigos representados. Um artigo pode pertencer a vários clusters. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

Temas exploratórios × ems_standard



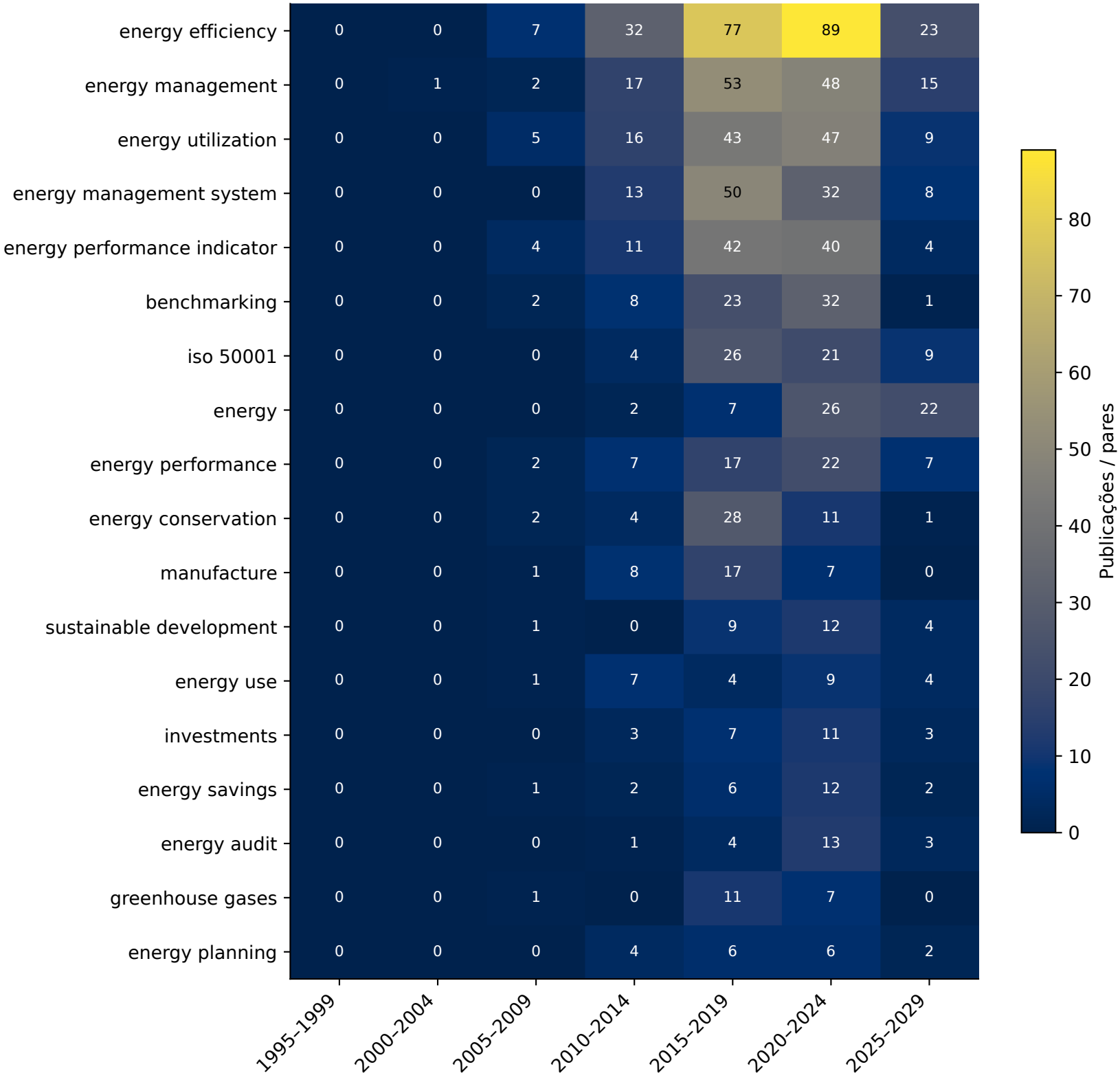
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO 248 artigos representados. Um artigo pode pertencer a vários clusters. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

Posição dos clusters temáticos



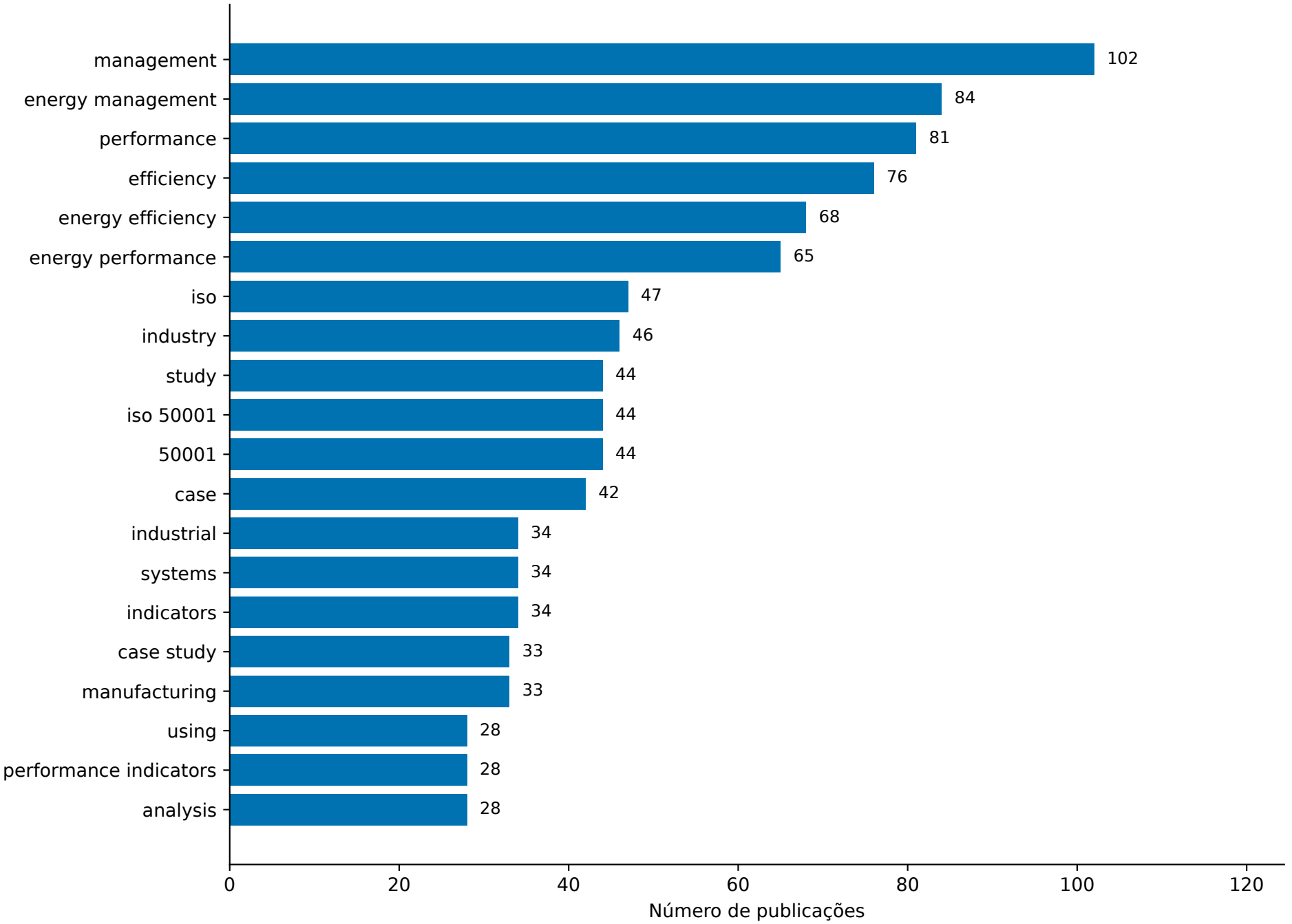
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Indicadores exploratórios definidos nos eixos; não atribuir automaticamente rótulos de maturidade, emergência ou importância.

Palavras-chave por período



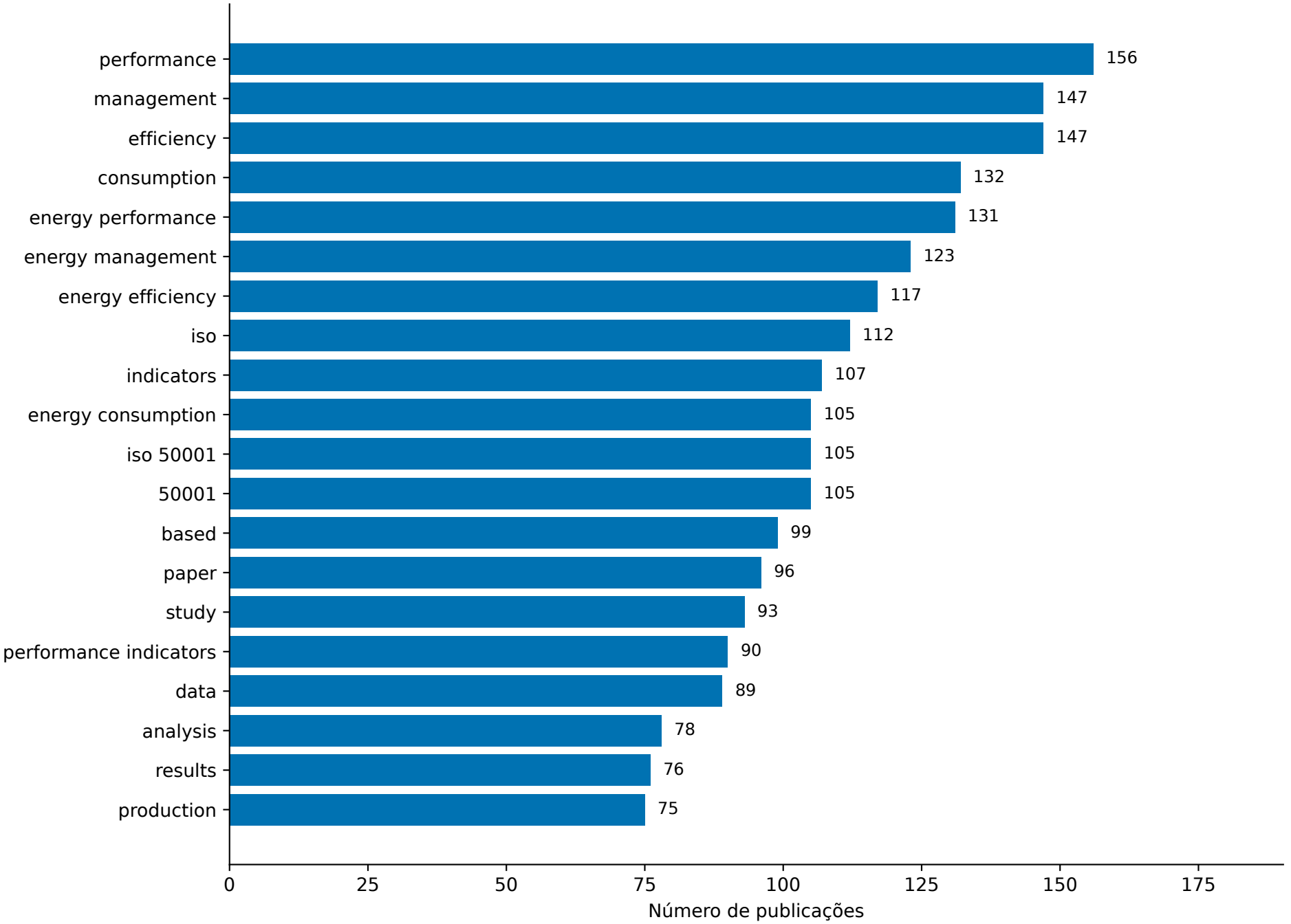
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Janelas fixas de 5 anos; consultar CSV de prevalência com denominadores por período. Tabela completa em CSV; seleção visual por contagem marginal.

Títulos: termos frequentes



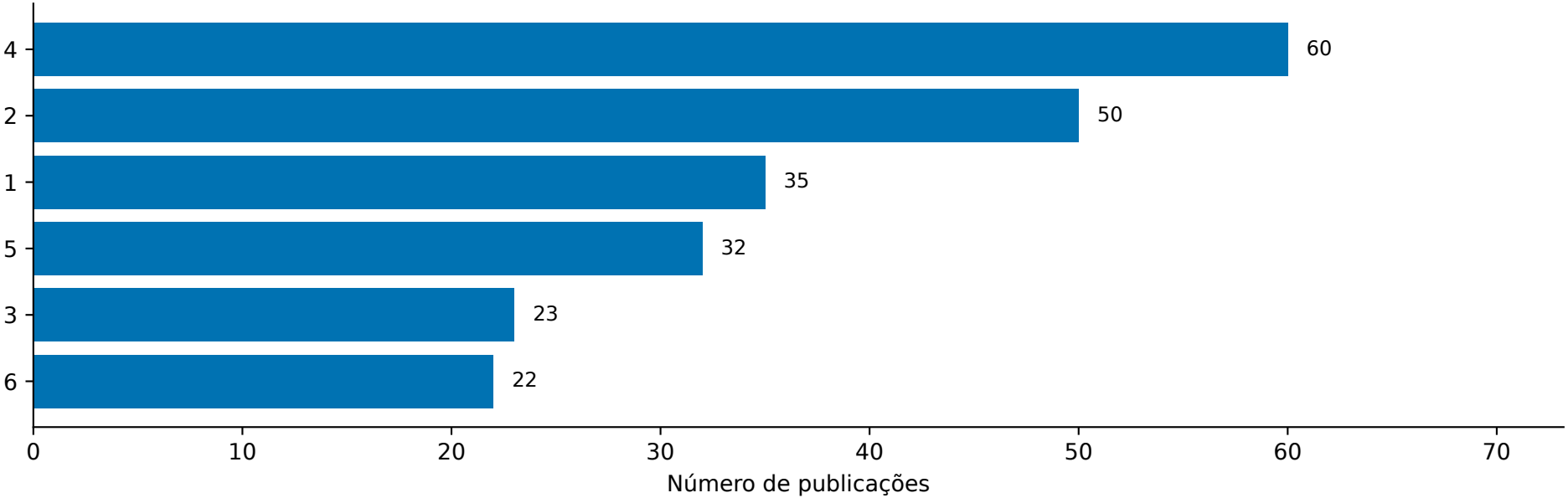
Corpus A registado · n=331 331 documentos; stopwords em inglês; 1–2 palavras; min_df=3; presença por documento. Mostradas 20 de 310 categorias; tabela CSV completa.

Resumos enriquecidos: termos frequentes



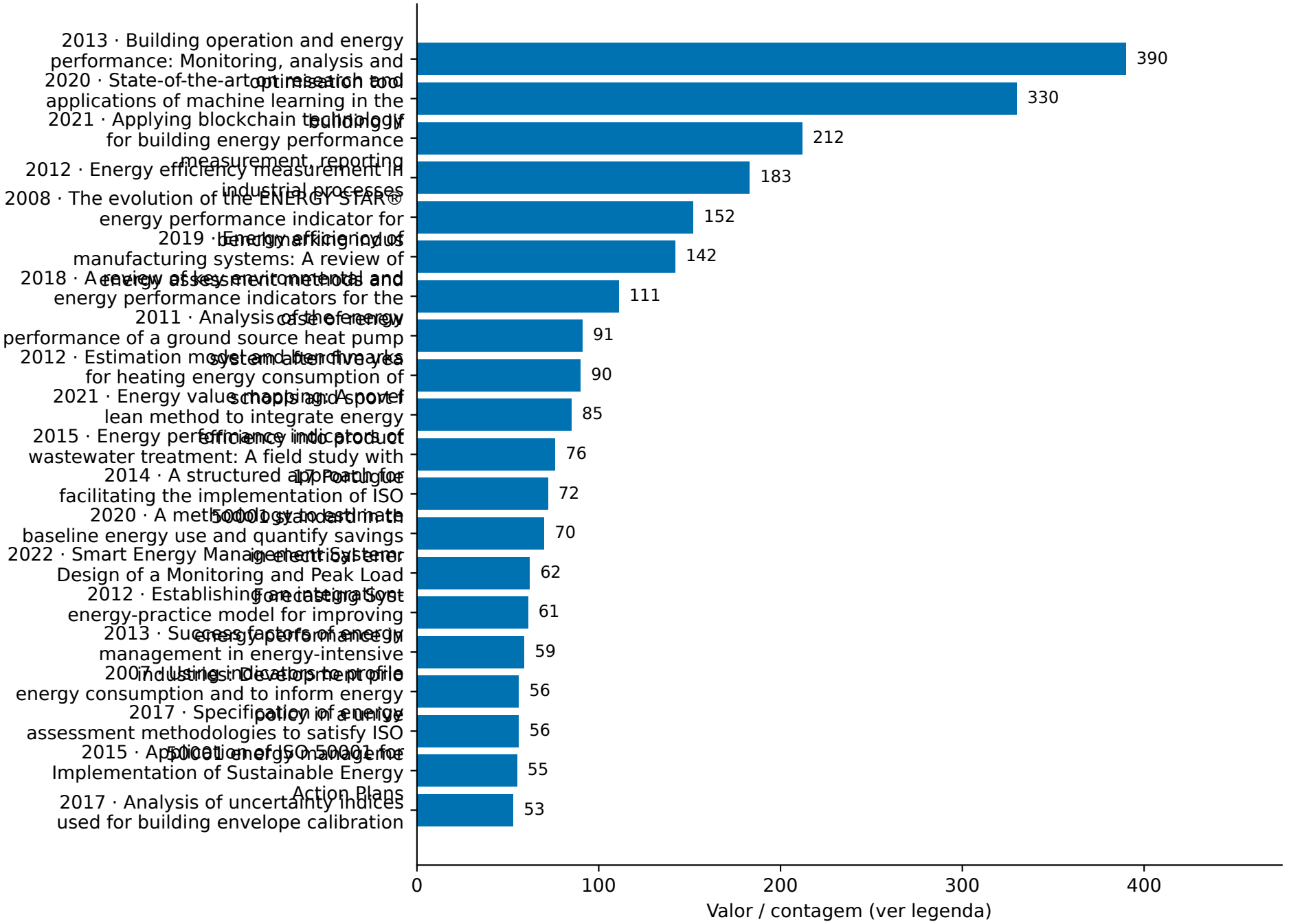
Corpus A registado · n=331 222 documentos; stopwords em inglês; 1–2 palavras; min_df=3; presença por documento. Mostradas 20 de 400 categorias; tabela CSV completa.

Resumos: tópicos exploratórios NMF



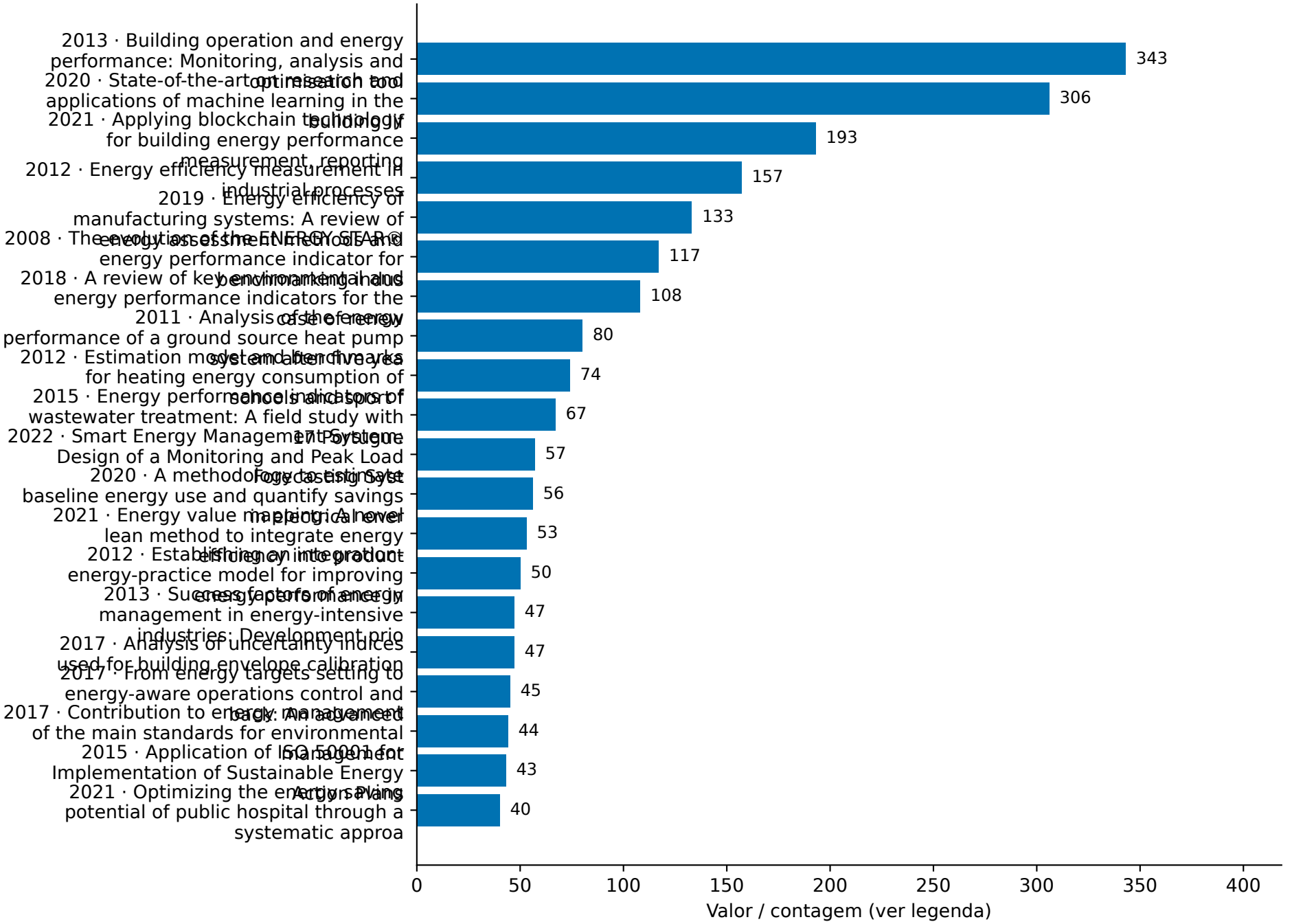
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO 222 resumos; TF-IDF; 6 tópicos; seed=44. Atribuição dominante, sujeita a interpretação. Mostradas 6 de 6 categorias; tabela CSV completa.

Citações recebidas — OpenAlex



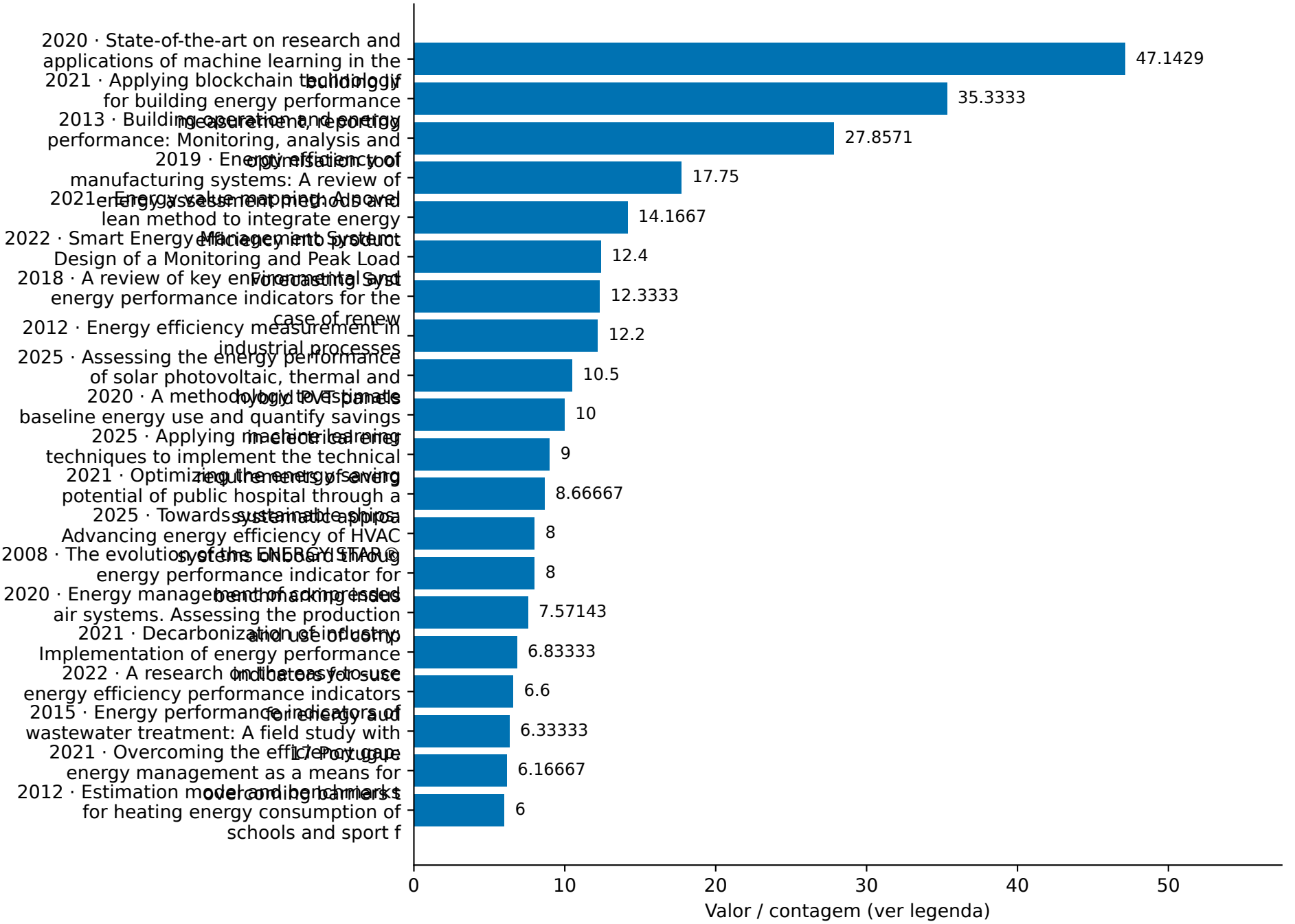
Corpus A registado · n=331 Bases e datas mantidas separadas; contagens não equivalem a qualidade. Divisão por idade não é normalização por campo. Mostradas 20 de 282 categorias; tabela CSV completa.

Citações recebidas — Crossref



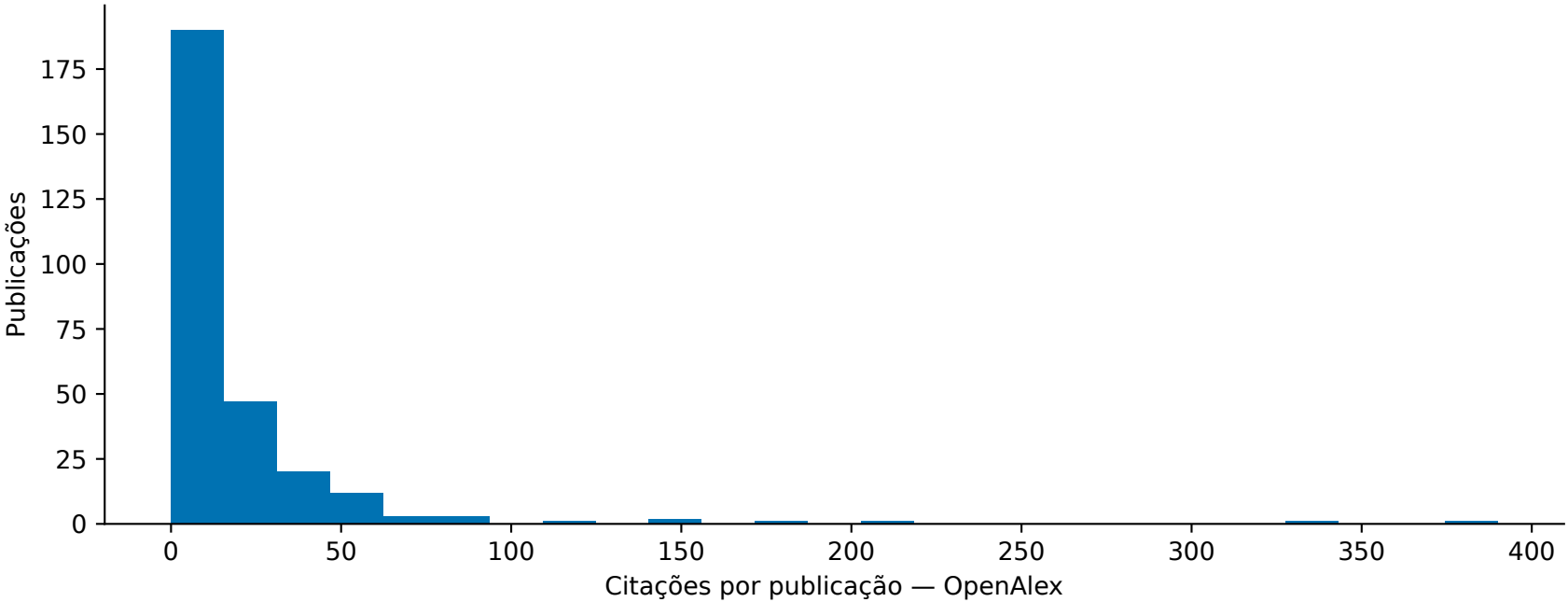
Corpus A registado · n=331 Bases e datas mantidas separadas; contagens não equivalem a qualidade. Divisão por idade não é normalização por campo. Mostradas 20 de 278 categorias; tabela CSV completa.

Citações por ano decorrido



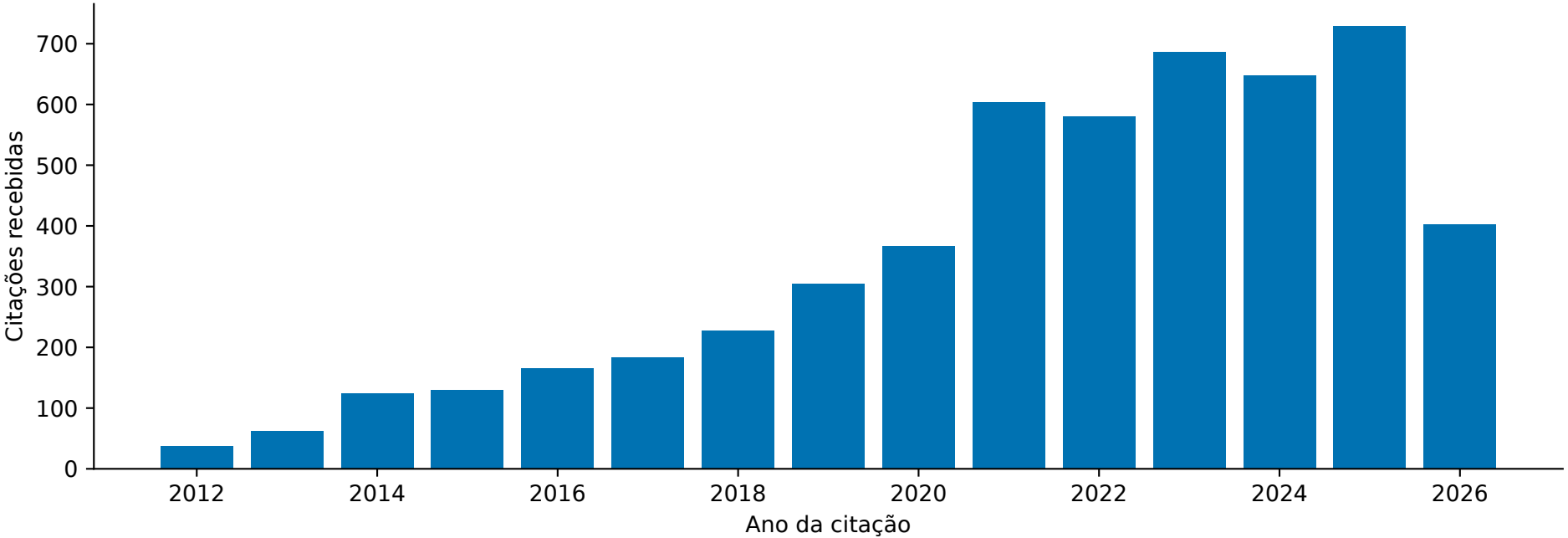
Corpus A registado · n=331 Bases e datas mantidas separadas; contagens não equivalem a qualidade. Divisão por idade não é normalização por campo. Mostradas 20 de 282 categorias; tabela CSV completa.

Distribuição das citações



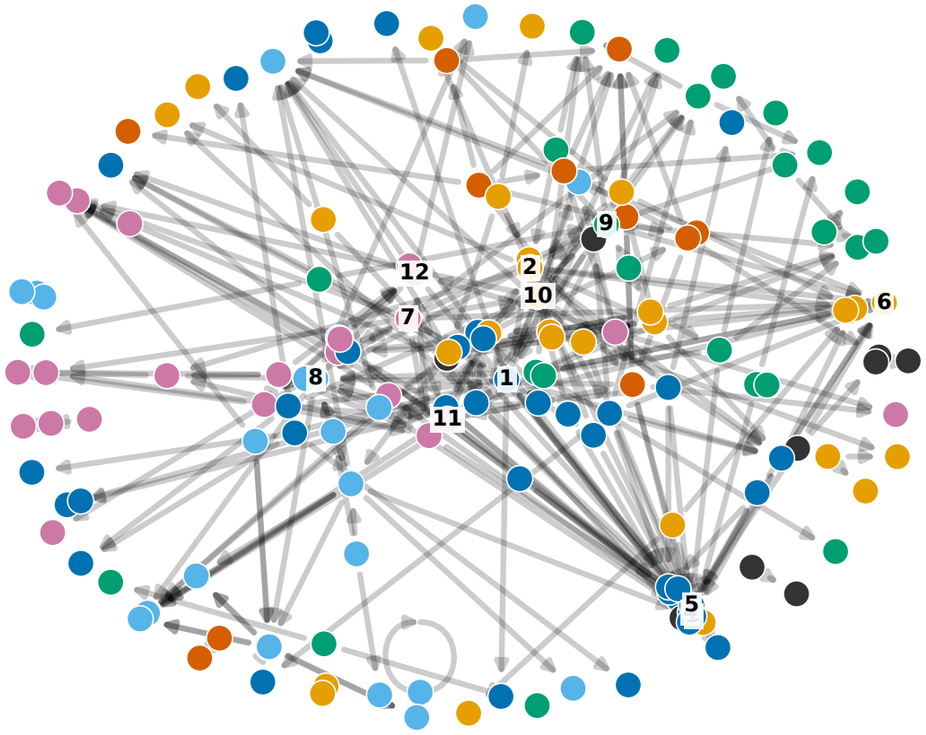
Corpus A registado · n=331 282/331 com contagens. Zero observado é distinto de metadado ausente.

Citações recebidas por ano



Corpus A registado · n=331 Soma dos históricos disponíveis no OpenAlex; estes históricos podem cobrir apenas anos recentes.

Citações diretas dentro do conjunto



Nós identificados (maior força)

1. 2021 · An energy management maturity model for China: Linking ISO 50001:2018 and domestic pr

2. 2019 · ISO 50001: 2018 and its application in a comprehensive management system with an ener

3. 2014 · A structured approach for facilitating the implementation of ISO 50001 standard in th

4. 2017 · Specification of energy assessment methodologies to satisfy ISO 50001 energy manageme

5. 2015 · Application of ISO 50001 for Implementation of Sustainable Energy Action Plans

6. 2012 · Establishing an integration-energy-practice model for improving energy performance in

7. 2023 · An Approach for Energy and Cost Savings for a Seafood Processing Plant

8. 2017 · From energy targets setting to energy-aware operations control and back: An advanced

9. 2021 · Decarbonization of industry: Implementation of energy performance indicators for succ

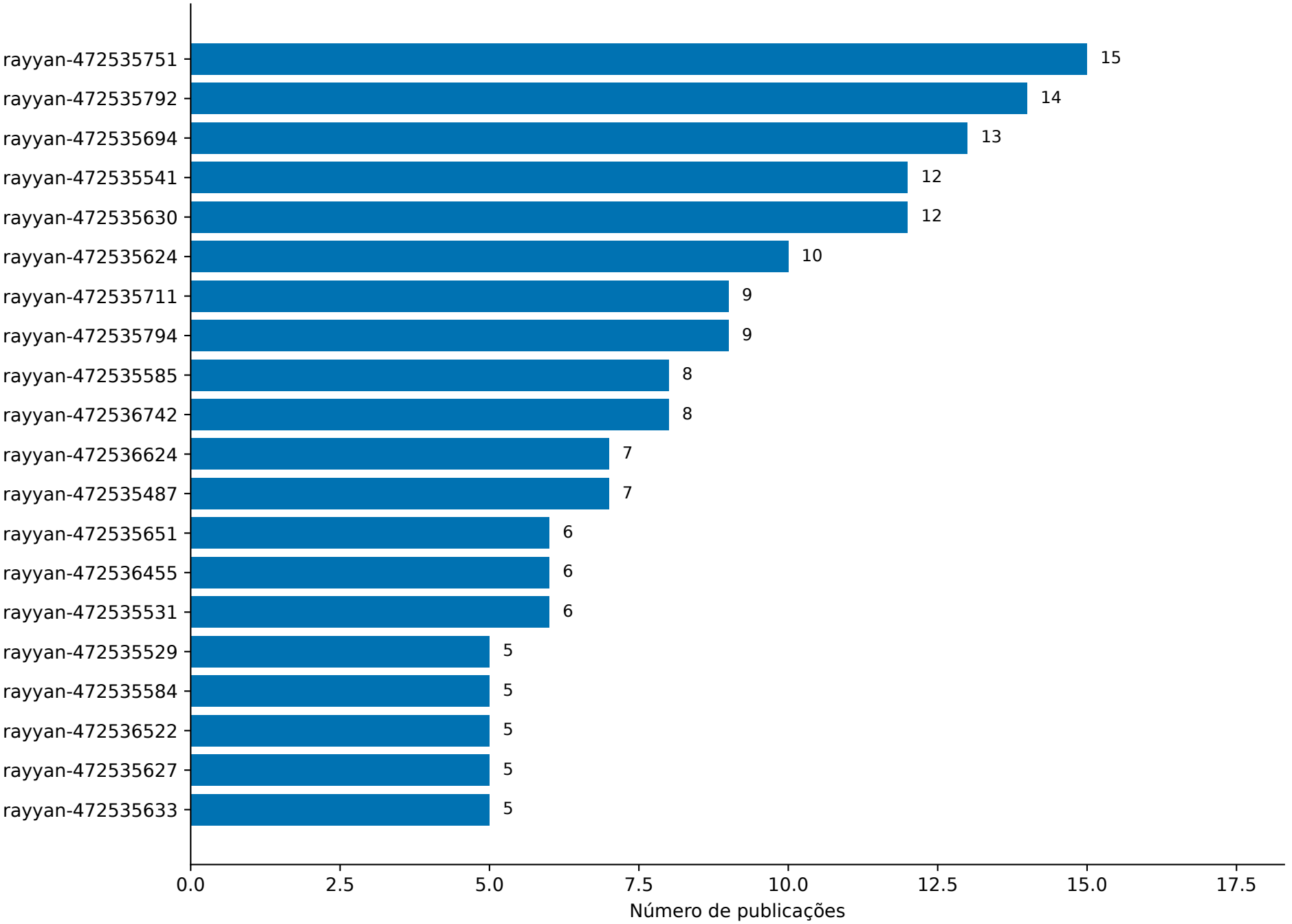
10. 2023 · Selection of the Energy Performance Indicator for Hotels Based on ISO 50001: A Case S

11. 2020 · Industrial decarbonization by a new energy-baseline methodology. Case study

12. 2020 · A methodology to estimate baseline energy use and quantify savings in electrical ener

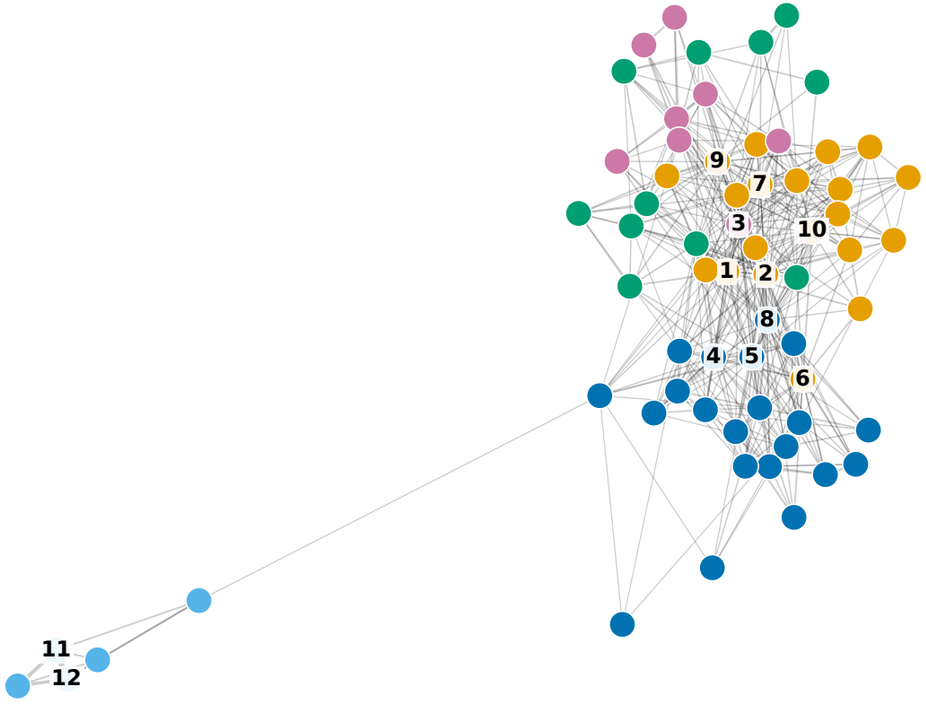
Corpus A registado · n=331 Seta: publicação citante → citada. Apenas referências indexadas pelo OpenAlex. Rede: 158 nós, 323 ligações; 12 nós identificados na legenda; restantes no CSV/GEXF. Layout seed=44; comunidades exploratórias.

Citações locais recebidas



Corpus A registado · n=331 Citações provenientes de outras publicações deste conjunto; dependem da cobertura das bibliografias.
Mostradas 20 de 158 categorias; tabela CSV completa.

Acoplamento bibliográfico



Nós identificados (maior força)

1. 2018 · Design and development of a software tool to assist ISO 50001 implementation in the m

2. 2021 · Decarbonization of industry: Implementation of energy performance indicators for succ

3. 2018 · Electricity management in the production of lead-acid batteries: The industrial case

4. 2016 · Effective energy planning for improving the enterprise’s energy performance

5. 2021 · An energy management maturity model for China: Linking ISO 50001:2018 and domestic pr

6. 2021 · Impact of energy monitoring and management systems on the implementation and planning

7. 2019 · Energy efficiency of manufacturing systems: A review of energy assessment methods and

8. 2025 · Does ISO 50001 adoption reduce manufacturing energy intensity? Micro-evidence from Ch

9. 2017 · From energy targets setting to energy-aware operations control and back: An advanced

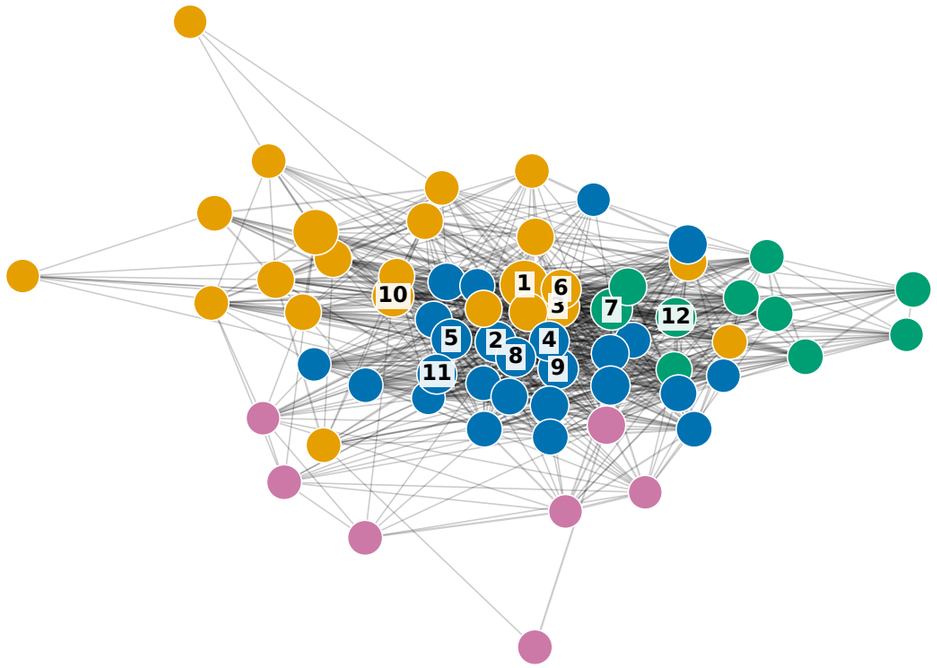
10. 2021 · From energy audit to energy performance indicators (Enpi): A methodology to character

11. 2020 · Energy Consumption in Hospitals

12. 2019 · Energy Efficiency and Importance of Energy Monitoring System in Moroccan Hospitals

Corpus A registado · n=331 Pelo menos 2 referências partilhadas; peso = partilhadas / √(nref₁ × nref₂). Subgrafo dos 65 nós de maior força. Rede: 65 nós, 457 ligações; 12 nós identificados na legenda; restantes no CSV/GEXF. Layout seed=44; comunidades exploratórias.

Cocitação de referências



Nós identificados (maior força)

1. 2010 · Integrating energy efficiency performance in production management – gap analysis between

2. 2012 · Establishing an Integration-Energy-Practice Model for Improving Energy Performance Indicat

3. 2015 · Energy management in industry – a systematic review of previous findings and an integrativ

4. 2017 · Predicting the quantifiable impacts of ISO 50001 on climate change mitigation

5. 2015 · ISO 50001 standard-based energy management maturity model – proposal and validation in ind

6. 2012 · Extending the energy efficiency gap

7. 2014 · A structured approach for facilitating the implementation of ISO 50001 standard in the man

8. 2017 · Specification of energy assessment methodologies to satisfy ISO 50001 energy management st

9. 2015 · Application of ISO 50001 for Implementation of Sustainable Energy Action Plans

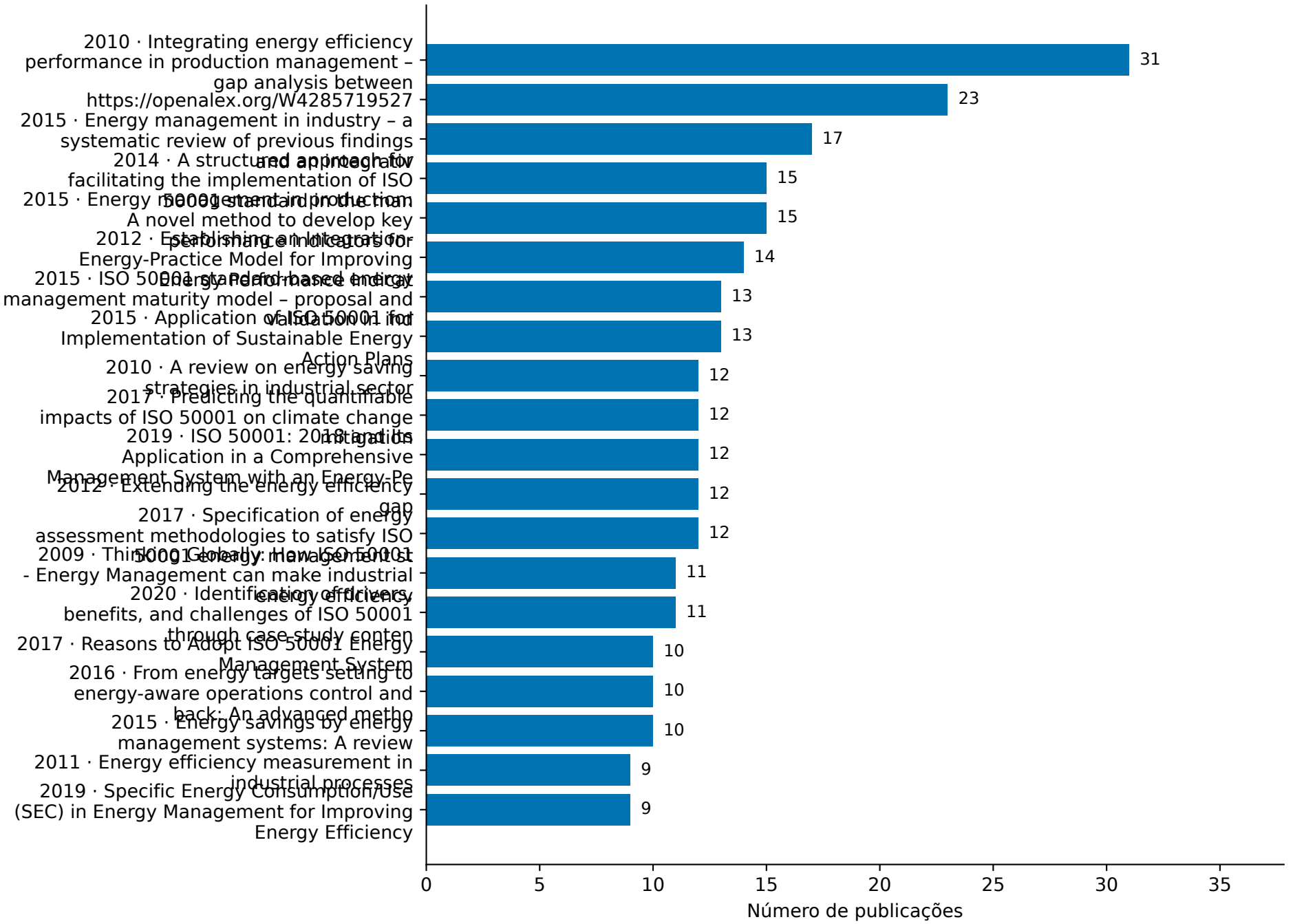
10. 2015 · Energy management in production: A novel method to develop key performance indicators for

11. 2019 · ISO 50001: 2018 and Its Application in a Comprehensive Management System with an Energy-Pe

12. 2010 · A review on energy saving strategies in industrial sector

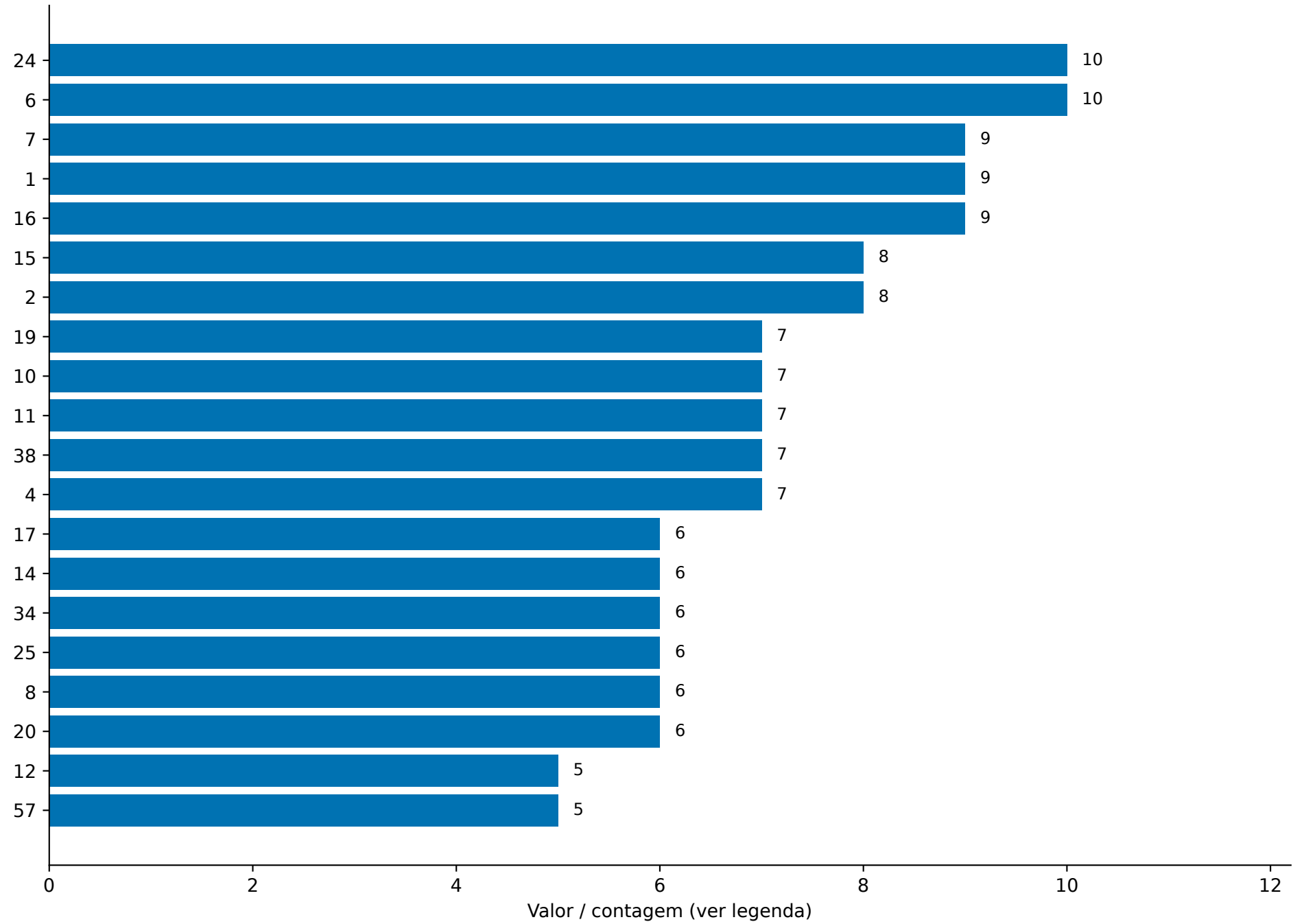
Corpus A registado · n=331 Duas referências ligadas quando citadas pelo mesmo artigo; min. 3 artigos citantes. IDs externos não resolvidos conservados. Rede: 65 nós, 898 ligações; 12 nós identificados na legenda; restantes no CSV/GEXF. Layout seed=44; comunidades exploratórias.

Referências mais citadas pelo conjunto



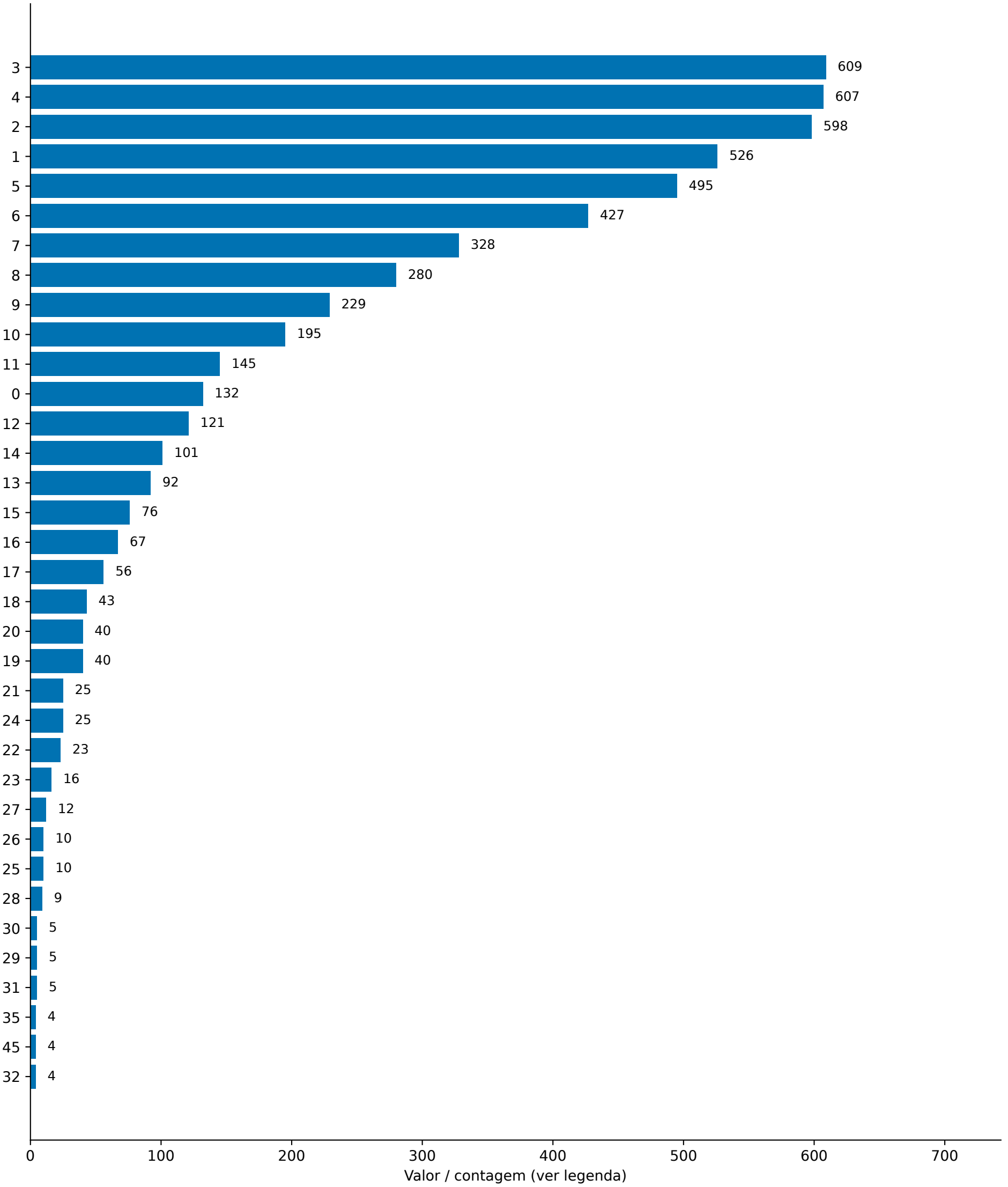
Corpus A registado · n=331 Frequência de citação nas bibliografias indexadas; nomes disponíveis apenas para referências identificadas.
Mostradas 20 de 5637 categorias; tabela CSV completa.

Dimensão das bibliografias indexadas



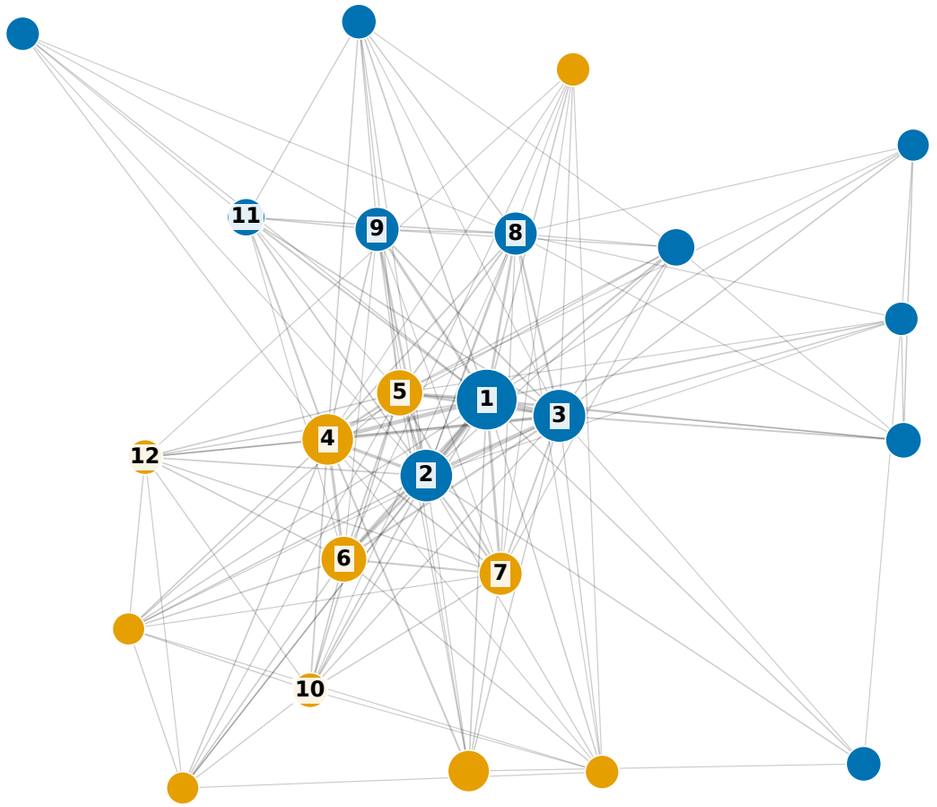
Corpus A registado · n=331 Número de referências no OpenAlex, que pode ser inferior ao número de referências no artigo. Mostradas 20 de 70 categorias; tabela CSV completa.

Idade das referências



Corpus A registado · n=331 Apenas referências Crossref com ano depositado; valores negativos devem ser auditados. Mostradas 35 de 59 categorias; tabela CSV completa.

Cocitação por fonte

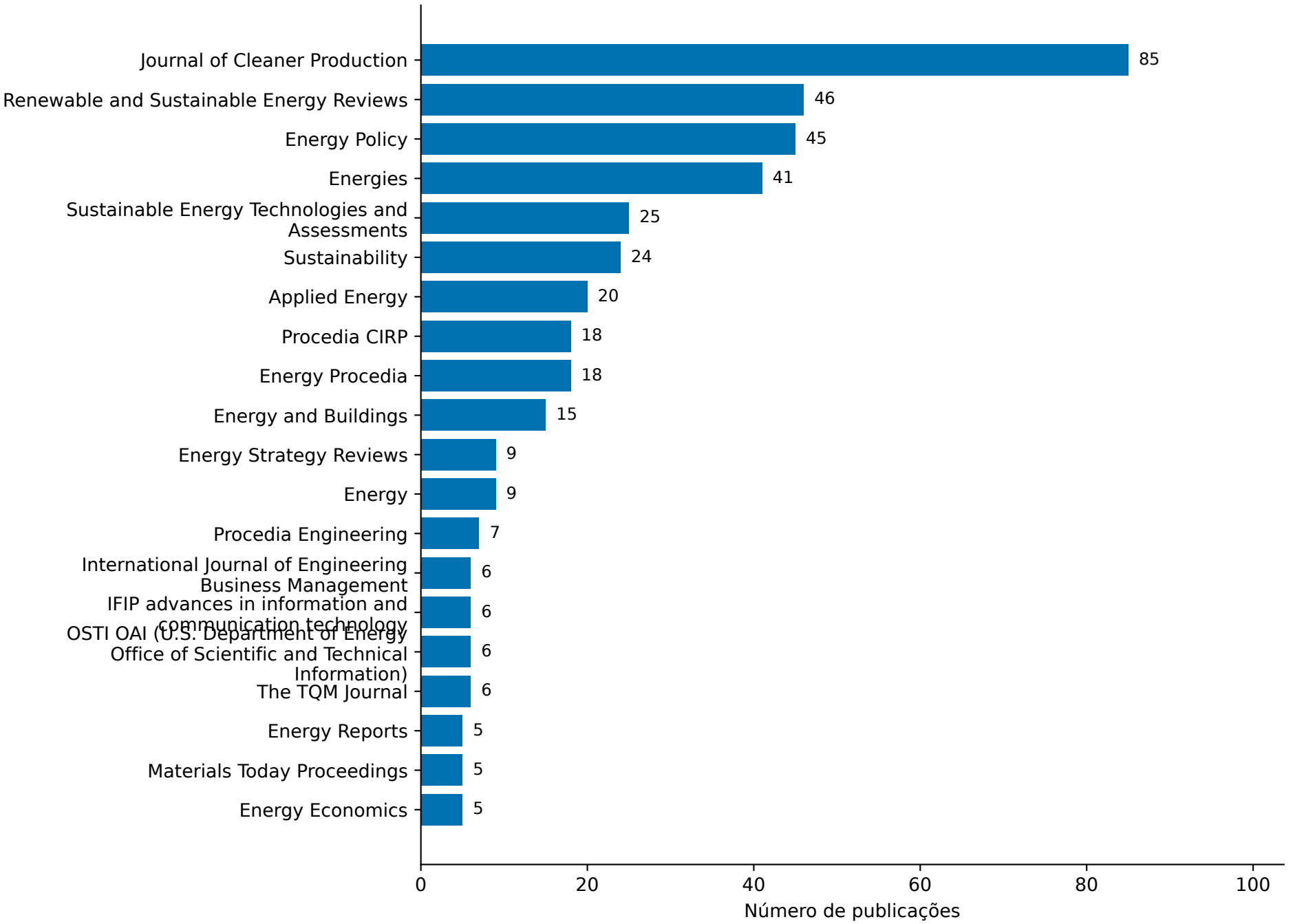


Nós identificados (maior força)

1. Journal of Cleaner Production
2. Energy Policy
3. Renewable and Sustainable Energy Reviews
4. Energies
5. Sustainable Energy Technologies and Assessments
6. Sustainability
7. Energy Procedia
8. Procedia CIRP
9. Applied Energy
10. The TQM Journal
11. Energy Strategy Reviews
12. International Journal of Engineering Business Management

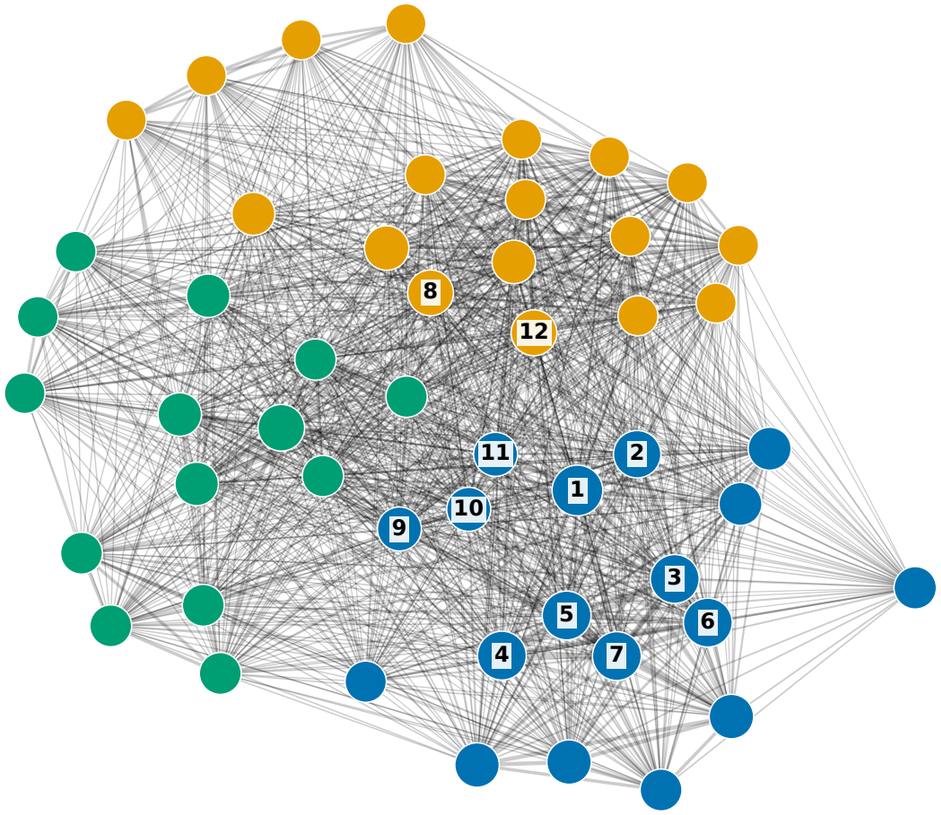
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Cobertura restrita às 79 referências de maior frequência com metadados resolvidos; 145 artigos contribuem. Rede: 24 nós, 145 ligações; 12 nós identificados na legenda; restantes no CSV/GEXF. Layout seed=44; comunidades exploratórias.

Frequência de fontes citadas



Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Presença por artigo citante; apenas 79 referências com metadados resolvidos. Não é um ranking de toda a bibliografia. Mostradas 20 de 24 categorias; tabela CSV completa.

Cocitação por autor

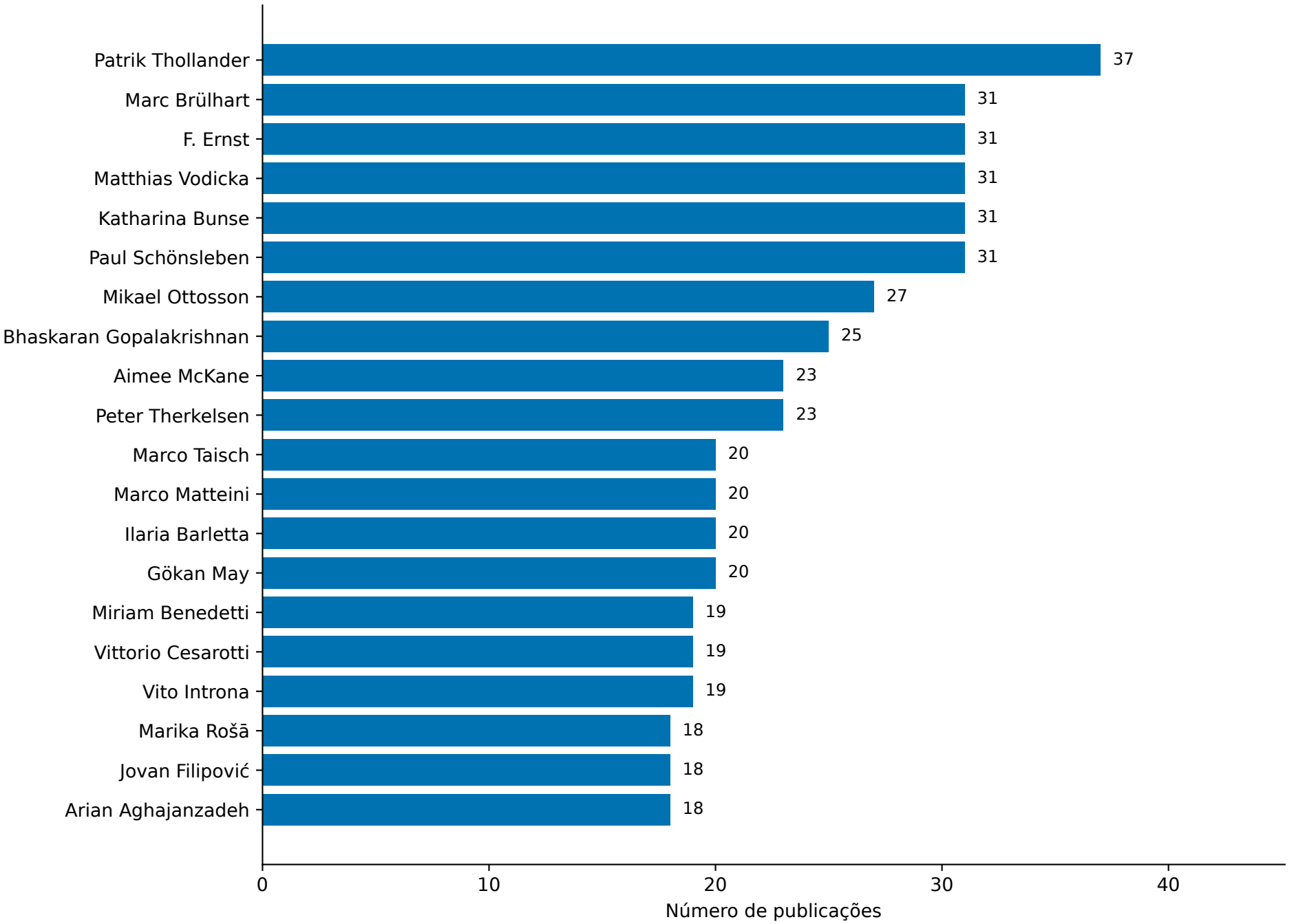


Nós identificados (maior força)

1. Patrik Thollander
2. Mikael Ottosson
3. Katharina Bunse
4. F. Ernst
5. Marc Brülhart
6. Paul Schönsleben
7. Matthias Vodicka
8. Peter Therkelsen
9. Miriam Benedetti
10. Vito Introna
11. Vittorio Cesarotti
12. Aimee McKane

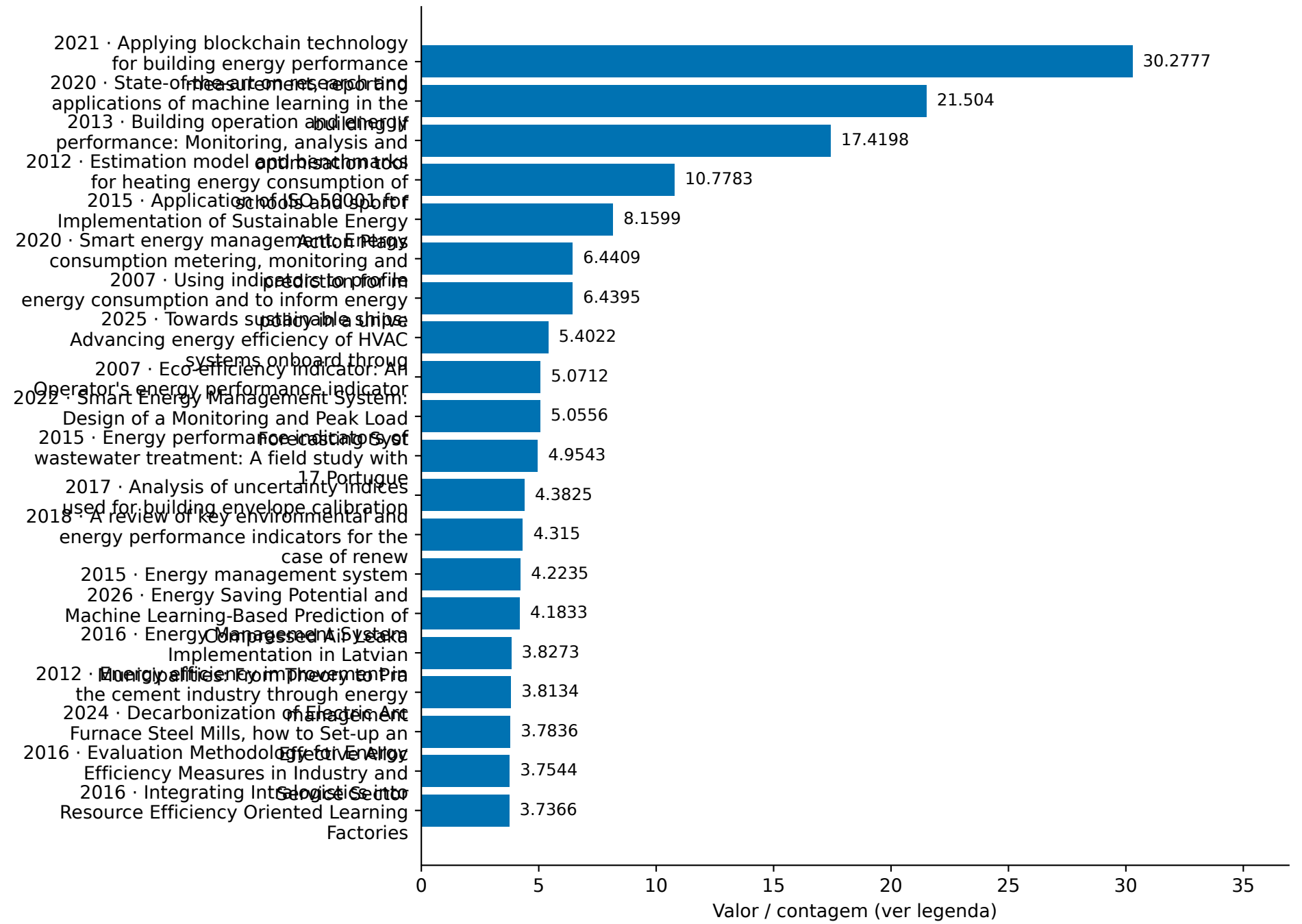
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Cobertura restrita às 79 referências de maior frequência com metadados resolvidos; 152 artigos contribuem. Rede: 50 nós, 1181 ligações; 12 nós identificados na legenda; restantes no CSV/GEXF. Layout seed=44; comunidades exploratórias.

Frequência de autores citados



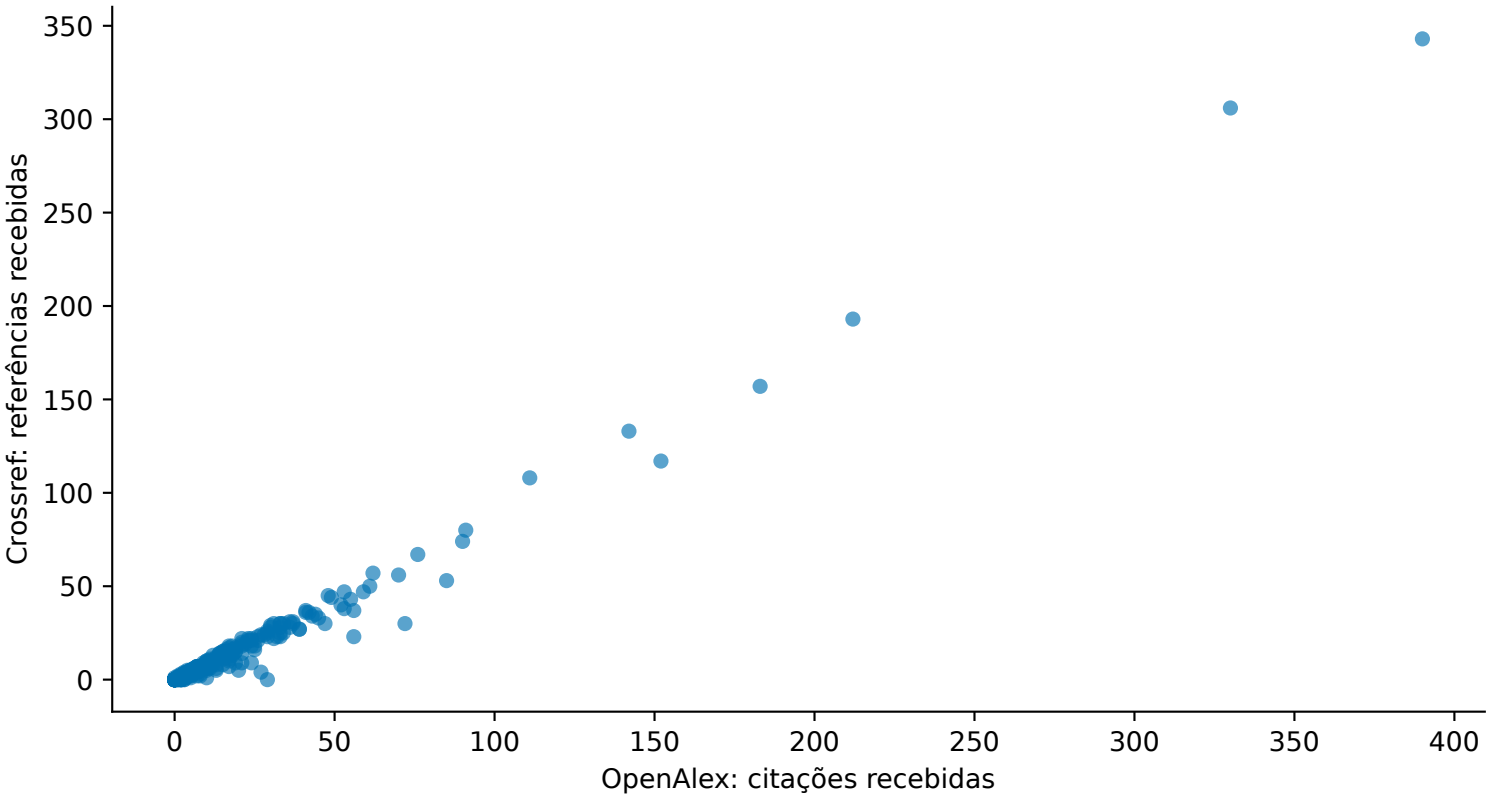
Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Presença por artigo citante; apenas 79 referências com metadados resolvidos. Não é um ranking de toda a bibliografia. Mostradas 20 de 272 categorias; tabela CSV completa.

Impacto normalizado por campo — OpenAlex



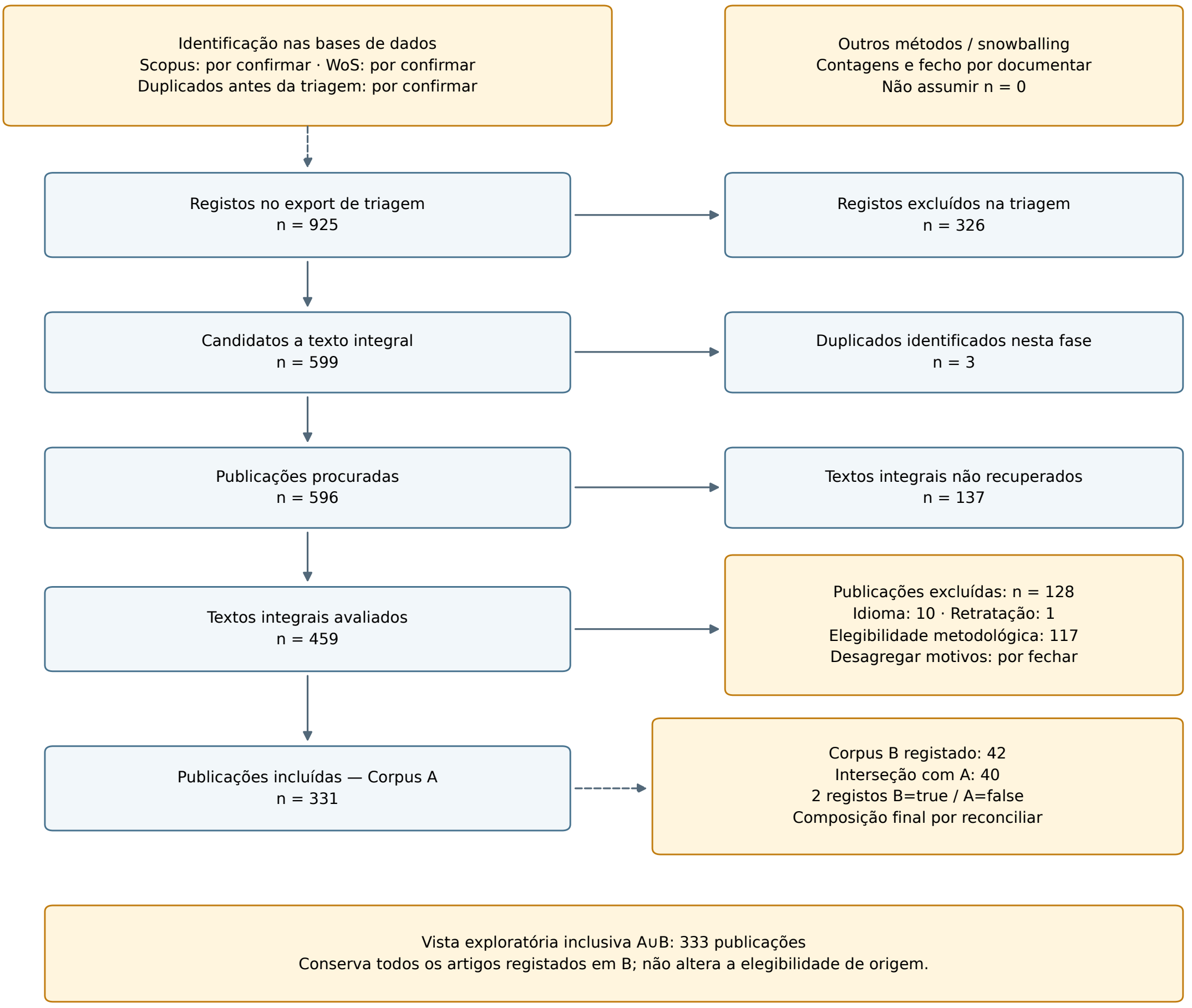
Corpus A registado · n=331 FWCI tal como fornecido pelo OpenAlex; definição e cobertura dependem da fonte; não mede adequação metodológica. Mostradas 20 de 282 categorias; tabela CSV completa.

Sensibilidade à fonte das citações



Corpus A registado · n=331 278 artigos com ambas as fontes. Contagens não fundidas; datas de cada consulta na tabela.

PRISMA — rascunho com as contagens existentes



Unidade de contagem: publicações/registos. Número de estudos independentes não estabelecido.
Os 331 incluídos não são a soma de A com B. Não recuperados não são excluídos por elegibilidade.

Corpus A registado · n=331 · CONTEÚDO PROVISÓRIO / EXPLORATÓRIO Adaptado de PRISMA 2020 (CC BY 4.0): prisma-statement.org/prisma-2020-flow-diagram. Caixas âmbar: pontos por fechar; setas tracejadas: ligação provisória.